

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV



TÀI LIỆU THIẾT KẾ TỔNG THỂ HỆ THỐNG ĐƯỜNG TRUYỀN

Hợp đồng số: 8225/HĐ-QLB

**GÓI THẦU SỐ TB-06: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT CÁC HỆ THỐNG,
THIẾT BỊ THÔNG TIN.**

**DỰ ÁN: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH
GIAI ĐOẠN 1**

Hà Nội, tháng 4/2025



ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH		
Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ANSV		
Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký

Mục lục

Danh mục từ viết tắt.....	3
I. Tổng quan hệ thống đường truyền TB06	6
II. Danh sách thiết bị, vị trí lắp đặt hệ thống đường truyền	7
III. Mô tả thiết bị hệ thống đường truyền	8
3.1 Thiết bị Nokia 7250 IXR-e	8
3.2 Thiết bị tổng hợp dịch vụ Nokia 7705 SAR-8.....	17
3.3 Thiết bị tường lửa 100F.....	27
3.4 Thiết bị tường lửa Fortinet 400F	31
3.5 Thiết bị chuyển mạch truy cập 24 cổng ALE OS6860E-24.....	32
IV. Danh sách các quy tắc đặt tên thiết bị đường truyền.....	33
V. Phương án triển khai.....	36
5.1 Router Interface.....	36
5.2 Mặt phẳng điều khiển IGP	40
5.3 Mặt phẳng điều khiển MPLS	46
5.4 Điều khiển mặt phẳng giao thức BGP.....	52
5.5 Triển khai dịch vụ.....	57
5.6 Hệ thống quản lý mạng NSP	76
5.7 Tín hiệu đồng bộ	93
5.8 Hệ thống tường lửa.....	96
THE END.....	103

Danh mục từ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Mô tả	Giải thích
1	ACARS	Aircraft Communications Addressing and Reporting System	Hệ thống báo cáo và liên lạc vị trí cho máy bay
2	ACL	Access Control List	Danh sách điều khiển truy cập
3	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
4	ATC	Air Traffic Control	Kiểm soát không lưu
5	ATCC	Air Traffic Control Center	Trung tâm kiểm soát không lưu
6	ANSP	Air Navigation Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ điều hướng hàng không
7	BIT	Build-in-Test	Kiểm tra tích hợp sẵn
8	CLI	Command Line Interface	Giao diện dòng lệnh
9	CRC	Cyclic Redundancy Check	Kiểm tra dự phòng tuần hoàn
10	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấu hình động máy chủ
11	DNS	Domain Name System	Hệ thống tên miền
12	DoS / DDoS	Denial of Service / Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ / Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
13	FPGA	Field Programmable Logic Arrays	Mảng logic có thể lập trình được
14	GUI	Graphical User Interface	Giao diện người dùng đồ họa
15	HF	High Frequency	Tần số cao

16	HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
17	I/O	Input/Output	Đầu vào/đầu ra
18	ICAO	International Civil Aviation Organization	Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế
19	IoT	Internet of Things	Mạng Internet vạn vật
20	IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
21	ITU	International Telecommunication Union	Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế
22	LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
23	MPLS	Multi-Protocol Label Switching	Chuyển mạch nhãn đa giao thức
24	NMS	Network Management System	Hệ thống quản lý mạng
25	NTP	Network Time Protocol	Giao thức giờ gian mạng
26	OAM	Operations, Administration, and Management	Điều hành, quản trị và quản lý
27	PABX	Private Automatic Branch Exchange	Tổng đài
28	PTT	Push-to-talk	Nhấn để nói
29	QAM	Quadrature Amplitude Modulation	Điều chế theo biên độ vuông góc
30	QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
31	RCE	Radio Control Equipment	Thiết bị điều khiển sóng vô tuyến
32	RCMS	Remote Control Management System	Hệ thống quản lý điều khiển từ xa
33	RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
34	S/N	Signal/Noise	Tỷ lệ tín hiệu/nhiều

35	SDN	Software Defined Network	Mạng được định nghĩa bằng phần mềm
36	SFP	Small Form-factor Pluggable	Mô-đun quang
37	SIP	Session Initiation Protocol	Giao thức khởi tạo phiên
38	SNMP	Simple Network Management Protocol	Giao thức quản lý mạng đơn giản
39	SSL	Secure Sockets Layer	Lớp socket bảo mật
39	Tx / Rx	Transmitter / Receiver	Máy phát / Máy thu
40	TDS	Timing Distribution and Synchronization System	
41	UNP	User Network Profile	Hồ sơ người dùng mạng
42	VATM	Viet Nam Air Traffic Management Corporation	Tổng Công Ty Quản Lý Bay Việt Nam
43	VDL	VHF Data Link	Liên kết dữ liệu VHF
44	VHF	Very High Frequency	Tần số rất cao
45	VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo
46	VoIP	Voice over Internet Protocol	Truyền thoại qua giao thức Internet
47	VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo
48	VSWR	Voltage Standing Wave Ratio	Tỷ số sóng đứng điện áp
49	VCCS	Voice Communication Control and Switching	Hệ thống chuyển mạch thoại tự động
50	WAN	Wide Area Network	Mạng diện rộng

I. Tổng quan hệ thống đường truyền TB06

Dự án thành phần 2 “ Các công trình phục vụ quản lý bay”, Gói thầu TB06 “ Cung cấp và lắp đặt các hệ thống, thiết bị thông tin” nhằm góp phần xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F theo phân cấp của ICAO, giữ vai trò là Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các hệ thống được đầu tư trong dự án như ATM, VCCS, VHF, ADS-B, MLAT... đều trên nền tảng công nghệ IP. Vì vậy, nhu cầu đường truyền kết nối giữa TWR Long Thành với ATCC HCM và các nơi khác được thiết lập trên cơ sở đường truyền IP.

Đề phù hợp với nhu cầu đường truyền dự án, phù hợp với kế hoạch của Tổng công ty VATM, Nhà thầu ANSV đề xuất hệ thống đường truyền trong dự án TWR Long Thành được thiết lập là một phần của mạng ATN mặt đất, kết nối các địa điểm khu vực thuộc FIR/HCM.

Hệ thống đường truyền được xây dựng trên nền tảng công nghệ MPLS. Các tuyến thông tin giữa các điểm gồm 2 tuyến thông tin qua hai nhà mạng khác nhau, đảm bảo tính dự phòng. Có phương án đảm bảo kết nối an toàn mạng.

Tuy nhiên, do vẫn cần kết nối từ TWR Long Thành đến hệ thống hiện hữu nên vẫn cần có một số giao tiếp Non-IP (giao tiếp 4W) để kết nối các hệ thống VHF về AACC/HCM.

II. Danh sách thiết bị, vị trí lắp đặt hệ thống đường truyền

	Hệ thống đường truyền	Description	Hãng	Total Qty	TWR LTIA	Weather Radar	A18 RX ADS-B	A18 PSR/SSR-TX	ATCC HCM	AACC HCM	Spare
1	Thiết bị định tuyến Biên	BNDL - 7250 IXR-e Big w/ GNSS DC	Nokia	3	2						1
2	Thiết bị chuyển mạch phân phối 24 cổng	BNDL - 7250 IXR-e Big w/ GNSS DC	Nokia	3	2						1
3	Thiết bị chuyển mạch truy cập 24 cổng	OS6860E-24	ALE	32	14	2	6	6	1		3
4	thiết bị tổng hợp dịch vụ	SAR-8 SHELF V2	Nokia	10	1		2	2	3	1	1
5	Thiết bị tường lửa bảo vệ vùng biên	FG-100F	Fortinet	2	2						
6	Thiết bị tường lửa bảo vệ đài trạm	FG-100F	Fortinet	26	12	2	6	6			
7	Thiết bị tường lửa bảo vệ vùng mạng DMZ	FG-400F	Fortinet	2	2						
8	Máy tính giám sát và điều khiển tổng hợp dịch vụ	Z2 G9	HP	4				1	2	1	
9	Màn hình máy tính điều khiển tổng hợp dịch vụ	HP	HP	4							
10	Máy tính giám sát thiết bị tường lửa	Z2 G9	HP	2							
11	Màn hình giám sát thiết bị tường lửa	HP	HP	2							
12	Server quản lý Nokia & fortinet	DL360 Gen10	HPE	1	1						

III. Mô tả thiết bị hệ thống đường truyền

3.1 Thiết bị Nokia 7250 IXR-e

ANSV đề xuất sử dụng thiết bị Nokia 7250 IXR-e để làm thiết bị định tuyến Biên & thiết bị chuyển mạch phân phối 24 cổng trong gói thầu TB06.

Dòng sản phẩm 7250 IXR-e cung cấp thông lượng hệ thống cao và nhiều giao diện khác nhau. Các cổng 100GE được sử dụng cho các kết nối uplink tốc độ cao, giúp triển khai các kiến trúc vòng 100GE tiết kiệm chi phí. Cơ sở hạ tầng di động 5G và điện toán đám mây viễn thông đang hướng tới giao diện 25GE. Trên dòng sản phẩm 7250 IXR-e, các cổng 25GE gốc có khả năng hỗ trợ các bộ phát thu 10GE hoặc 25GE. Kết hợp với khả năng hỗ trợ SFP GE trong tất cả các khoang SFP+, 7250 IXR-e cho phép di chuyển liên mạch từ 1GE lên 10GE và 25GE mà không cần phải thay thế bộ định tuyến.



Hình Error! No text of specified style in document.-1 : Thiết bị định tuyến biên - Nokia 7250 IXR-e

Kích thước nhỏ gọn (1RU) và dải nhiệt độ mở rộng của 7250 IXR-e làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng ngoài trời. Nó tuân thủ tiêu chuẩn ETSI 300-mm, với quyền truy cập phía trước và luồng không khí từ bên này sang bên kia. Bộ lọc quạt và các quạt dự phòng giúp tăng tuổi thọ hệ thống và giảm chi phí bảo trì.

Hệ thống 7250 IXR-e tiêu thụ ít hơn khoảng 20-25% điện năng so với các hệ thống cạnh tranh tương đương. Các triển khai quy mô lớn cho mạng sẽ hưởng lợi đáng kể từ thiết kế thân thiện với môi trường này. Dòng sản phẩm 7250 IXR-e hỗ trợ các ứng dụng độ trễ thấp trong khi cung cấp bộ nhớ đệm lớn cho các ứng dụng chịu độ trễ. Các tính năng quản lý lưu lượng và xếp hàng chi tiết theo từng dịch vụ và lớp chuyển tiếp hỗ trợ chất lượng dịch vụ (QoS) phân biệt, làm cho dòng 7250 IXR-e trở nên lý tưởng cho việc tổng hợp mạng và hội tụ mạng cố định-di động.

Để đơn giản hóa và tự động hóa các hoạt động mạng, dòng sản phẩm 7250 IXR-e cung cấp các tính năng quản lý mạng theo mô hình thông qua Hệ điều hành Bộ định tuyến Dịch vụ Nokia (SR OS) và được quản lý bởi Nền tảng Dịch vụ Mạng Nokia (NSP), cung cấp một bộ tính năng quản lý dịch vụ phong phú giúp tự động hóa việc cung cấp dịch vụ end-to-end và các hoạt động quản

lý, bảo trì và vận hành (OAM), nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cuối và giảm chi phí vận hành.

Các giao diện mạng xác định phần mềm (SDN) tuân theo tiêu chuẩn cho phép tính toán đường đi tối ưu được chuyển tải tới các phần tử tính toán đường đi (PCEs) như Nokia NSP. Các bộ định tuyến dòng 7250 IXR-e hoạt động như khách hàng tính toán đường đi (PCCs) thu thập và báo cáo các chỉ số độ trễ, độ rung và mất mát theo từng liên kết và từng dịch vụ, cùng với mức độ sử dụng cổng, giúp tính toán đường đi hiệu quả.

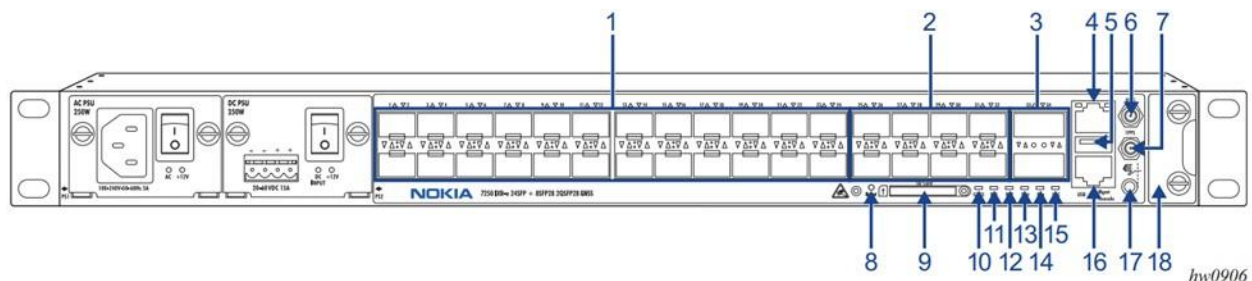
Bảng Error! No text of specified style in document.-1 : Thông số kỹ thuật 7250 IXR-eL.

Tính năng	7250 IXR-eL
Thông lượng hệ thống: Lưu lượng IMIX full duplex.	300 Gb/s
Giao diện dịch vụ	• 2 x QSFP28/QSFP+ 100/40GE • 8 x SFP28/SFP+/SFP 25/10/1GE2 • 24 x SFP+/SFP 10/1GE
Giao diện điều khiển	Console, management, USB, 1PPS out, SD slot, reset button
Tùy chọn Chế độ Statellite	Hỗ trợ
Đồng bộ hóa và đồng bộ thời gian	• Stratum 3E oscillator • ITU-T Synchronous Ethernet (SyncE) • ITU-T G.8262.1 (eEEEC) • IEEE 1588v2 - Boundary clock - Slave clock (biến thể GNSS) - Grandmaster clock (biến thể GNSS) - Hồ sơ: ITU-T G.8275.1 - Hồ sơ: ITU-T G.8275.2 với PTS và APTS (biến thể GNSS)

	- Hồ sơ ITU-T G.8265.1 (biển thẻ GNSS) - Hồ sơ IEEE 1588-2008 (biển thẻ GNSS) - Đóng gói Ethernet - Đóng gói UDP/IPv4 (biển thẻ GNSS) - ITU-T G.8273.2 Class C3 • RFC 5905 Network Time Protocol (NTP) • Đầu ra đồng bộ pulse-per-second (1PPS) • Hỗ trợ GNSS SFP • Bộ thu GNSS tích hợp, hỗ trợ GPS (biển thẻ GNSS)
Chỉ báo	• Đèn LED trạng thái quản lý, trạng thái nguồn (1 & 2) • Đèn LED trạng thái liên kết và hoạt động theo từng cổng • Đèn LED trạng thái hệ thống (Stat), quạt, quản lý từ xa (LOC)
Kích thước bộ nhớ đệm	3 GB
Dự phòng phần cứng	Cung cấp điện, quạt làm mát $N+1$.
Kích thước	• Chiều cao: 1RU, 4.5 cm (1.75 in)
	• Chiều sâu: 25.4 cm (10.0 in) • Chiều rộng: 43.8 cm (17.25 in) • Lắp ráp vào giá đỡ 48.2 cm, chiều sâu 30 cm (giá thiết bị tiêu chuẩn 19 in, chiều sâu 12 in) • Tuân thủ ETSI 300-mm

Tùy chọn nguồn cung cấp điện	- Hai nguồn cấp: Nguồn điện AC và DC module - Hỗ trợ sử dụng đồng thời nguồn AC và DC
Yêu cầu về nguồn điện	- Đầu vào AC (định mức): 100 V đến 240 V, 50 Hz đến 60 Hz - Đầu vào DC (định mức): 24 V DC / -48 V DC
Làm mát	- Quạt nội bộ không thể thay thế - Lọc có thể thay thế - Luồng không khí từ phải sang trái
Dải nhiệt độ hoạt động bình thường	-40°C to +65°C (-40°F to +149°F)
Độ ẩm bình thường	5% to 95%, không ngưng tụ

Mô tả chi tiết thiết bị Nokia 7250 IXR-e



Hình Error! No text of specified style in document.-1 : Bố trí mặt trước của IXR-e

Bảng Error! No text of specified style in document.-2 : Các mục chính của IXR-e.

Key	Label/Part	Danh mục	Mô tả
1	SFP+ slots	Kết nối	24 khe cắm bộ phát thu hỗ trợ SFP+ hoặc SFP có thể cắm được. Các số cổng được hiển thị phía trên các khe cắm. Các số lẻ tương ứng với các cổng ở hàng trên, và các số chẵn tương ứng với các cổng ở hàng dưới.

	Đèn LED liên kết và hoạt động	LED	Mỗi khe cắm có một đèn LED liên kết và hoạt động tương ứng. Hai đèn LED ngoài cùng trong mỗi nhóm bốn đèn LED bị vô hiệu hóa; chỉ có hai đèn LED bên trong được sử dụng để chỉ thị trạng thái liên kết và hoạt động cho các khe cắm bộ phát thu ngay trên và dưới đèn LED. Xanh lá(liên tục): Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập.
			- Xanh lá(nhấp nháy): Cổng đang hoạt động và nhận hoặc truyền dữ liệu. - Vàng (nhấp nháy chậm): Cổng được kích hoạt quản lý nhưng không có bộ phát thu có thể cắm được. - Vàng (nhấp nháy nhanh): Cổng đang ở chế độ loopback hoặc các gói lỗi đã được truyền hoặc nhận. - Vàng (liên tục): Một bộ phát thu có thể cắm được đã được cài đặt nhưng không thiết lập được liên kết. - Không sáng: Cổng đang bị tắt quản lý.
2	SFP28 slots	Kết nối	Tám khe cắm bộ phát thu hỗ trợ SFP28 có thể cắm được. Các số cổng được hiển thị phía trên các khe cắm. Các số lẻ tương ứng với các cổng ở hàng trên, và các số chẵn tương ứng với các cổng ở hàng dưới.
	Đèn LED liên kết và hoạt động	LED	Mỗi khe cắm có một đèn LED liên kết và hoạt động tương ứng. Hai đèn LED ngoài cùng trong mỗi nhóm bốn đèn LED bị vô hiệu hóa; chỉ có hai đèn LED bên trong được sử dụng để chỉ thị trạng thái liên kết và hoạt động cho các khe cắm bộ phát thu ngay trên và dưới đèn LED. - Xanh lá(liên tục): Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập. - Xanh lá(nhấp nháy): Cổng đang hoạt động và nhận hoặc truyền dữ liệu. - Vàng (nhấp nháy chậm): Cổng được kích hoạt quản lý nhưng không có bộ phát thu có thể cắm được.

			- Vàng (nhấp nháy nhanh): Cổng đang ở chế độ loopback hoặc các gói lỗi đã được truyền hoặc nhận. - Vàng (liên tục): Một bộ phát thu có thể cắm được đã được cài đặt nhưng không thiết lập được liên kết. - Không sáng: Cổng đang bị tắt quản lý.
3	QSFP28 slots	Kết nối	Hai khe cắm bộ phát thu hỗ trợ QSFP28 hoặc QSFP+ có thể cắm được. Các số cổng được hiển thị phía trên các khe cắm. Các số lẻ tương ứng với các cổng ở hàng trên, và các số chẵn tương ứng với các cổng ở hàng dưới.
	Đèn LED liên kết và hoạt động	LED	Mỗi cổng có một đèn LED liên kết và hoạt động tương ứng. Thông tin hoạt động không được chỉ thị khi đầu nối được cấu hình cho chế độ phân chia nhiều cổng. Hai đèn LED ngoài cùng trong mỗi nhóm bốn đèn LED bị vô hiệu hóa; chỉ có hai đèn LED bên trong được sử dụng để chỉ thị trạng thái liên kết và hoạt động cho các khe cắm bộ phát thu ngay trên và dưới đèn LED. - Xanh lá(liên tục): - Cổng đơn: Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập. - Chế độ phân chia nhiều cổng: Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập cho ít nhất một cổng trong đầu nối và tất cả các cổng khác trong đầu nối đều bị tắt.
			- Xanh lá(nhấp nháy): - Cổng đơn: Cổng đang hoạt động và nhận hoặc truyền dữ liệu.

			- Chế độ phân chia nhiều cổng: Trạng thái đèn LED này không được sử dụng. • Vàng (nhấp nháy chậm): - Cổng đơn: Cổng được kích hoạt quản lý nhưng không có bộ phát thu có thể cắm được. - Chế độ phân chia nhiều cổng: Một bộ phát thu có thể cắm được không được cài đặt hoặc không được lắp đúng cách. • Vàng (nhấp nháy nhanh): - Cổng đơn: Cổng đang ở chế độ loopback hoặc các gói lỗi đã được truyền hoặc nhận. - Chế độ phân chia nhiều cổng: Trạng thái đèn LED này không được sử dụng. • Vàng (liên tục): - Cổng đơn: Một bộ phát thu có thể cắm được đã được cài đặt nhưng không thiết lập được liên kết. - Chế độ phân chia nhiều cổng: Một bộ phát thu có thể cắm được đã được cài đặt nhưng ít nhất một cổng trong đầu nối không có liên kết thiết lập và không bị tắt. • Không sáng: Cổng đang bị tắt quản lý.
4	Mgmt	Kết nối	Cổng quản lý 10/100/1000Base-T Ethernet có đầu nối đồng RJ45 được sử dụng cho việc khởi động hệ thống, cấu hình và giám sát. Cổng quản lý cung cấp một giao diện quản lý chuyên dụng, tách biệt khỏi lưu lượng dữ liệu đi qua các cổng khác. Hỗ trợ Autonegotiation

	LEDs	LED	Port Mgmt có các đèn LED trạng thái ở góc trên bên phải và góc trên bên trái của cổng. Các đèn LED này hoạt động đồng thời để chỉ thị tốc độ cổng và trạng thái liên kết. - Đèn LED trái (Xanh lá liên tục), đèn LED phải (Không sáng): Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập; tốc độ cổng là 1000 Mb/s, full duplex. - Đèn LED trái (Xanh lá nhấp nháy), đèn LED phải (Không sáng): Hoạt động được phát hiện; tốc độ cổng là 1000 Mb/s, full duplex. - Đèn LED trái (Xanh lá liên tục), đèn LED phải (Vàng liên tục): Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập; tốc độ cổng là 100 Mb/s, full duplex. - Đèn LED trái (Xanh lá nhấp nháy), đèn LED phải (Vàng nhấp nháy): Hoạt động được phát hiện; tốc độ cổng là 100 Mb/s, full duplex. - Đèn LED trái (Không sáng), đèn LED phải (Vàng liên tục): Một liên kết giao tiếp hợp lệ đã được thiết lập; tốc độ cổng là 10 Mb/s, full duplex. - Đèn LED trái (Không sáng), đèn LED phải (Vàng nhấp nháy): Hoạt động được phát hiện; tốc độ cổng là 10 Mb/s, full duplex.
			<i>Đèn LED trái (Không sáng), đèn LED phải (Không sáng):</i> Không có liên kết giao tiếp, hoặc liên kết bị vô hiệu hóa, tắt hoặc ở trạng thái không hoạt động.
5	USB port	Kết nối	Cổng USB cung cấp giao diện USB 2.0 cho một thiết bị lưu trữ USB. Thiết bị này có thể lưu trữ một bản sao dự phòng hoặc phụ của phần mềm hệ thống, có thể được tham chiếu từ BOF
6	GNSS	Kết nối	Kết nối DIN 1.0/2.3 dùng cho ăng-ten GNSS ngoài. Bộ thu GNSS có thể được sử dụng để phân phối thời gian tiên tiến và cho phép hệ thống hoạt động như một nguồn stratum-1 cho đồng bộ hóa thời gian mạng.
7	1PPS	Kết nối	Kết nối DIN 1.0/2.3 cung cấp đầu ra đồng bộ thời gian.

8	Reset	Button	Nút reset được sử dụng để khởi động lại bộ định tuyến 7250 IXR-e.
9	Khe cắm thẻ nhớ Secure Digital	Slot	Bộ định tuyến 7250 IXR-e yêu cầu một thẻ SD ngoài phải được cài đặt khi thiết bị đang bật và hoạt động. Thẻ SD chứa các tệp hệ điều hành quan trọng và cũng được sử dụng để lưu trữ các tệp cấu hình và nhật ký.
10	GNSS	Trạng thái	• Xanh lá(sáng liên tục): Cổng GNSS đang hoạt động và được bật theo cấu hình. • Vàng (sáng liên tục): Cổng GNSS đã bật theo cấu hình nhưng không hoạt động. • Không sáng: Cổng GNSS bị tắt theo cấu hình.
11	PS1	Trạng thái	• Xanh lá(sáng liên tục): PSU 1 đã được kết nối và hoạt động bình thường. • Vàng (sáng liên tục): PSU 1 đã được kết nối nhưng không hoạt động bình thường, hoặc hệ thống phát hiện lỗi với PSU 1. • Không sáng: PSU 1 chưa được kết nối.
12	PS2	Trạng thái	• Xanh lá(sáng liên tục): PSU 2 đã được kết nối và hoạt động bình thường. • Vàng (sáng liên tục): PSU 2 đã được kết nối nhưng không hoạt động bình thường, hoặc hệ thống phát hiện lỗi với PSU 2. • Không sáng: PSU 2 chưa được kết nối..
13	Stat	Trạng thái	• Xanh lá(sáng liên tục): Bài kiểm tra chẩn đoán tự động của hệ thống đã hoàn thành thành công và hệ thống đang hoạt động bình thường. • Vàng (sáng liên tục): Bài kiểm tra chẩn đoán tự động của hệ thống đã phát hiện lỗi.
14	Fan	Trạng thái	• Xanh lá(sáng liên tục): Cho biết nguồn điện đã được cấp và cung cấp cho quạt, nhưng quạt chưa được hệ thống điều khiển.

			- Xanh lá(sáng liên tục): Quạt đang hoạt động bình thường và được hệ thống điều khiển hoàn toàn. - Vàng (sáng liên tục): Có lỗi đối với ít nhất một quạt.
15	LOC	Trạng thái quản lý từ xa	- Vàng (nhấp nháy): Hệ thống đang được điều khiển bởi lệnh quản lý từ xa. - Không sáng: Quản lý từ xa không hoạt động.
16	Console	Kết nối	Cổng Console sử dụng đầu nối RJ45, cho phép kết nối thiết bị quản lý RS232 serial với một thiết bị đầu cuối để thực hiện các thao tác giám sát và cấu hình công tắc. Thiết bị đầu cuối có thể là máy tính PC hoặc máy trạm đang chạy phần mềm mô phỏng thiết bị đầu cuối (DCE), hoặc một thiết bị đầu cuối được cấu hình như một kết nối Thiết bị Đầu cuối Dữ liệu (DTE).
		LED	Không sử dụng
17	Cổng kết nối dây đeo chống tĩnh điện.	Kết nối	Cổng kết nối dây đeo cổ tay là một ổ cắm jack chuối, cung cấp điểm nối đất cho nhân viên làm việc trên 7250 IXR-e.
18	Khay lọc không khí	-	Khay lọc không khí giữ bộ lọc không khí, ngăn ngừa các hạt lớn, mảnh vụn và bụi xâm nhập và lưu thông qua hệ thống. Bộ lọc không khí phải luôn được lắp đặt trong khi khung hệ thống đang hoạt động.

3.2 Thiết bị tổng hợp dịch vụ Nokia 7705 SAR-8

Dòng sản phẩm Nokia 7705 Service Aggregation Router (SAR) cung cấp việc thích ứng dịch vụ, tổng hợp và định tuyến qua cơ sở hạ tầng Ethernet và IP/MPLS/segment routing hiệu quả, phong phú tính năng. Với các giao diện hỗ trợ nhiều giao thức truy cập khác nhau, nó rất phù hợp cho các ứng dụng quan trọng và doanh nghiệp. Tận dụng hệ điều hành Nokia Service Router (SR OS) mạnh mẽ và Nền tảng Dịch vụ Mạng Nokia (NSP), 7705 SAR cung cấp khả năng định tuyến IP/MPLS/segment routing và pseudowire hàng đầu trong ngành. Được thiết kế để mở rộng quy mô, nó sử dụng các bộ vi xử lý lập trình được để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu mới liên quan

đến hoạt động của dữ liệu. 7705 SAR có sẵn trong các nền tảng trong nhà và ngoài trời tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ các dịch vụ và ứng dụng có độ sẵn sàng cao qua các kiểu hình mạng linh hoạt. Dòng sản phẩm 7705 SAR cung cấp một bộ giao diện đầy đủ bao gồm T1/E1, T3, SONET/SDH, dữ liệu nối tiếp, bảo vệ điều khiển từ xa điện tử và giọng nói analog cùng các tính năng phần mềm cho bù trừ độ trễ và độ rung bất đối xứng. Các giao diện và tính năng này đảm bảo rằng các ứng dụng kế thừa hoạt động chính xác như trên các mạng TDM.



Hình Error! No text of specified style in document.-2 : Nokia 7705 SAR-8 Layout

Để đảm bảo hiệu suất ứng dụng, lưu lượng quan trọng sẽ được ưu tiên khi sử dụng Ethernet tốc độ cao hoặc các liên kết băng thông thấp truyền thống. Nhiều tính năng di chuyển cho phép các nhà điều hành mạng chuyển ứng dụng của họ một cách suôn sẻ vào mạng IP/MPLS/segment routing mới.

Độ sâu của việc triển khai giao thức IP/MPLS/segment routing và các khả năng quản lý, vận hành và bảo trì (OAM) mạnh mẽ ở tất cả các cấp độ giúp 7705 SAR nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Việc triển khai đầy đủ các tiêu chuẩn cung cấp tính linh hoạt và khả năng phục hồi cao hơn, mang lại nhiều tùy chọn và sự linh hoạt cho việc định nghĩa dịch vụ.

Khả năng mở rộng IP và MPLS của 7705 SAR mang đến cho các nhà khai thác tiềm năng phát triển mạng lưới của họ, thêm nhiều người dùng cuối và ứng dụng mà không cần đầu tư thêm vốn.

7705 SAR cung cấp khả năng phục hồi tuyệt vời đối với các sự cố liên kết hoặc thiết bị thông qua khả năng dự phòng và khả năng chuyển hướng lưu lượng nhanh chóng. 7705 SAR cung cấp khả năng tái hợp nhất mạng trong vài chục mili giây với bộ công cụ định tuyến động và khả năng phục hồi mạnh mẽ.

Khả năng phục hồi mạng vượt trội giúp giảm thời gian gián đoạn mạng và cải thiện năng suất của nhân viên vận hành, giúp giảm chi phí vận hành, cải thiện sự hài lòng của người dùng cuối và cho phép các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các thỏa thuận cấp dịch vụ (SLA) có giá trị cao hơn.

Phần mềm Nokia SR OS cung cấp chất lượng dịch vụ (QoS) vượt trội trên 7705 SAR. Cùng với mức độ đệm sâu và hỗ trợ cho việc định hình lưu lượng vào và ra, những tính năng này có sẵn trên các nền tảng định tuyến lõi và biên của Nokia, cũng được hỗ trợ trên nền tảng tập hợp 7705 SAR.

Sự đồng nhất trong việc kỹ thuật lưu lượng và định hình lưu lượng trên toàn mạng cung cấp hiệu suất định tuyến gói cao hơn tổng thể với cách xử lý dịch vụ phân biệt. Điều này hỗ trợ cho sự hội

tự của lưu lượng cố định và di động cho các nhà cung cấp dịch vụ, cũng như sự hội tụ của lưu lượng dịch vụ hoạt động và kinh doanh cho các nhà điều hành mạng quan trọng.

Phần mềm SR OS cho phép các dịch vụ tiên tiến và cung cấp việc sử dụng tài nguyên mạng hiệu quả, đồng thời nâng cao sự hài lòng và duy trì khách hàng.

7705 SAR cung cấp thời gian chính xác đến micro giây và đồng bộ hóa chính xác để hỗ trợ yêu cầu của trạm gốc di động và việc di chuyển các dịch vụ dựa trên TDM vào mạng gói. Độ chính xác và hiệu suất đồng bộ hóa trên mạng gói được đảm bảo bởi sự kết hợp giữa các tính năng kiến trúc tích hợp sẵn, bộ thu GNSS tích hợp, các thuật toán từ Nokia Bell Labs, việc đánh dấu thời gian phần cứng chính xác và các cơ chế QoS mạnh mẽ. Cùng nhau, những khả năng này giảm thiểu độ trễ và biến thiên độ trễ mà lưu lượng đồng bộ hóa phải trải qua.

Mô-đun Điều khiển và Chuyển mạch (CSMv2)

Mô-đun Điều khiển và Chuyển mạch (CSMv2) có ba chức năng chính:

- Cung cấp các giao diện quản lý và console cho khung 7705 SAR-8 Shelf V2.
- Cung cấp các giao diện đồng bộ hóa hệ thống cho tín hiệu đầu vào và đầu ra đồng bộ hóa bên ngoài.
- Điều khiển chức năng định tuyến, chuyển mạch và dịch vụ cho toàn bộ hệ thống.

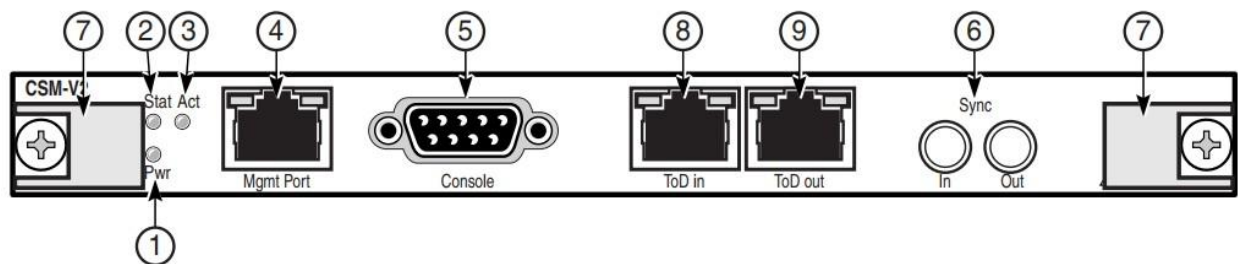
CSMv2 là phiên bản mới của CSMv1, phiên bản cũ không còn được hỗ trợ. Trong CLI, CSMv2 được hiển thị là csmv2-10g. CSMv2 hỗ trợ cả -48/-60 VDC và +24 VDC.

Ít nhất một CSMv2 phải được cài đặt trong khung 7705 SAR-8 Shelf V2 (hệ thống không thể khởi động nếu không có CSMv2 trong khung). Cài đặt hai CSMv2 để đảm bảo độ dư thừa cho hệ thống. CSMv2 dự phòng hoạt động ở chế độ chờ và sẽ tiếp nhận hoạt động của hệ thống nếu CSMv2 chính (hoạt động) gặp sự cố. CSMv2 có thể thay thế tại hiện trường và thay thế nóng.

CSMv2 kết nối trực tiếp với backplane và mang lưu lượng giữa các thẻ adapter. Phần chuyển mạch của CSMv2 nhận và điều hướng lưu lượng đến các điểm đến phù hợp theo thông tin định tuyến.

CSMv2 hỗ trợ băng thông 10 Gb/s, 2.5 Gb/s và 1 Gb/s ở hai khe cắm thẻ adapter đầu tiên, và 2.5 Gb/s và 1 Gb/s ở bốn khe cắm thẻ adapter còn lại. CSMv2 cũng cung cấp các cổng kết nối đồng trục 1.0/2.3 cho tín hiệu đồng bộ hóa đầu vào và đầu ra ngoài. CSMv2 hỗ trợ đồng bộ hóa ở các tần số 2 MHz và 10 MHz.

Đối với cấu hình CSMv2 dự phòng, một cáp Y có thể được sử dụng để kết nối các cổng Sync In của hai CSMv2 với cùng một nguồn đồng bộ hóa ngoài.



Hình Error! No text of specified style in document.-4 : CSMv2 Front Layout

Bảng Error! No text of specified style in document.-3 : CSMv2 Key Items

Key	Label/Part	Danh mục	Mô tả
1	Pwr	-	- Tím: Chỉ thị rằng nguồn điện cấp cho CSMv2 đang hoạt động. - Không sáng: Chỉ thị rằng không có nguồn điện cấp cho CSMv2 hoặc nguồn điện gặp sự cố.
2	Stat (trạng thái)	-	- Xanh lá(sáng liên tục): Chỉ thị rằng CSMv2 đang hoạt động bình thường và đã được kích hoạt. Nếu hệ thống đang hoạt động mà không có nguồn cấp điện dự phòng và lệnh no-power-feed-monitoring đã được thực thi trên nguồn cấp điện chưa sử dụng, LED sẽ hiển thị màu Xanh lá nếu không có điều kiện báo động nào khác. - Xanh lá(nhấp nháy): Chỉ thị rằng CSMv2 đang khởi tạo hệ thống. - Vàng: Chỉ thị rằng CSMv2 đang không hoạt động nhưng vẫn được kích hoạt, hoặc phần cứng đang khởi động. - Xanh lá và vàng (nhấp nháy): Chỉ thị rằng Giao thức khám phá tự động đang hoạt động trên hệ thống. - Không sáng: Chỉ thị rằng CSMv2 đang không hoạt động và không được kích hoạt.
3	Act (hoạt động)	-	Xanh lá(liên tục): Chỉ thị rằng CSMv2 đang hoạt động.

			Xanh lá(nhấp nháy): Chỉ thị rằng CSMv2 đang ở chế độ chờ (dự phòng).
4	Mgmt	Kết nối	Cổng Quản lý Ethernet có một kết nối RJ-45, được sử dụng để khởi động hệ thống ban đầu, cũng như cấu hình và giám sát hệ thống. Cổng này hỗ trợ chế độ bán song công (half-duplex) và song công đầy đủ (full-duplex), với các tốc độ 10M/100M hoặc autonegotiated tốc độ truyền.
		Link LED	LED liên kết có màu Xanh lá lá khi sáng và nằm ở góc trên bên trái của cổng. - Xanh lá(liên tục): Chỉ ra rằng có một liên kết truyền thông hợp lệ. - Không sáng: Chỉ ra rằng không có liên kết truyền thông, hoặc liên kết đang bị tắt, ngừng hoạt động hoặc bị vô hiệu hóa.
		Data LED	Dữ liệu có màu vàng khi sáng và nằm ở góc trên bên phải của cổng.
			- Vàng (nhấp nháy): Chỉ ra rằng liên kết Ethernet có hoạt động Rx/Tx. - Không sáng: Chỉ ra rằng liên kết Ethernet không có hoạt động, hoặc đang bị tắt hoặc vô hiệu hóa. Lưu ý: dữ liệu không bị ảnh hưởng bởi Lamp Test.
5	Console	-	Cổng console là một cổng DTE với đầu nối DB9 nam và được sử dụng cho việc khởi động hệ thống ban đầu cũng như cấu hình và giám sát hệ thống. Cổng console là một cổng Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART). Tham khảo Cổng Console để biết các chỉ định chân. Sử dụng cáp console EIA/TIA-232 DTE để kết nối một thiết bị đầu cuối (terminal) với cổng console. Tốc độ baud mặc định từ nhà máy là 115.2 KBaud và có thể được cấu hình lại thành 9.6, 19.2, 38.4 hoặc 57.6 KBaud.

6	Sync	In	Cổng đồng bộ "In" có một đầu nối đồng trục 1.0/2.3 có thể được sử dụng để nhận tín hiệu đầu vào đồng bộ từ bên ngoài.
		Out	Cổng đồng bộ "Out" có một đầu nối đồng trục 1.0/2.3 có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu đầu ra đồng bộ ra bên ngoài.
7	Ejector lever	-	Các cần gạt tháo lắp giúp cài và tháo CSMv2 khỏi khe cắm thẻ. Khi được xoay ra ngoài, các cần gạt giải phóng các kết nối của CSMv2 khỏi backplane.
8	ToD in	Kết nối	Cổng RJ-45 đầu vào ToD/PPS (Time of Day / Pulse Per Second) là cổng EIA-422 (RS-422) nội bộ được sử dụng để nhận tín hiệu từ các trạm gốc hoặc bộ thu GNSS, với khả năng giao tiếp Time-of-Day/Phase ở tốc độ lên đến 115.200 baud.
		LEDs	- Vàng nằm ở góc trên bên phải của cổng. - Vàng (nhấp nháy): Chỉ ra rằng có hoạt động nhận PPS tại cổng. - Không sáng: Chỉ ra rằng không có hoạt động nhận PPS, hoặc cổng không được cấu hình, bị tắt, không hoạt động, hoặc đã bị tắt. - Xanh lá nằm ở góc trên bên trái của cổng. - Sáng: Chỉ ra rằng cổng đã được cấu hình. - Không sáng: Chỉ ra rằng cổng chưa được cấu hình, bị tắt, hoặc đã bị tắt.
9	ToD out	Kết nối	Cổng RJ-45 output ToD/PPS là một cổng EIA-422 (RS-422) nội bộ, được sử dụng để gửi tín hiệu đến các trạm gốc hoặc các bộ thu GNSS để truyền thông tin Thời gian trong ngày (Time-of-Day)/Giai đoạn (Phase) với tốc độ lên đến 115.200 baud.
		LEDs	Vàng nằm ở góc trên bên phải của cổng.

			• Vàng (nhấp nháy): Chỉ thị hoạt động gửi tín hiệu PPS (PPS Tx). • Không sáng: Chỉ thị không có hoạt động gửi PPS, hoặc cổng không được cấu hình, bị tắt hoạt động, bị vô hiệu hóa hoặc đã bị tắt. • Xanh lá nằm ở góc trên bên trái của cổng. • Sáng: Chỉ thị cổng đã được cấu hình. • Không sáng: Chỉ thị cổng chưa được cấu hình, bị vô hiệu hóa hoặc đã bị tắt.
--	--	--	---

Nokia 7705 SAR-8 Adapter Cards

Các thẻ giao diện (adapter cards) trên 7705 SAR-8 Shelf V2 cung cấp một loạt các giao diện với các tốc độ và loại khác nhau:

- Giao diện T1/E1 (kênh hóa và không kênh hóa)
- Giao diện Ethernet (10/100/1000/10000Base-T và quang)
- Giao diện SONET/SDH (OC3/STM1) (kênh hóa và không kênh hóa)
- Giao diện DS3/E3
- Giao diện thoại analog E&M
- Giao diện dữ liệu nối tiếp V.35, RS-232 (còn được biết đến là EIA/TIA-232), X.21 và RS-530 (còn được biết đến là EIA-530 hoặc TIA-530-A)
- Giao diện Foreign Exchange Office (FXO)
- Giao diện Foreign Exchange Subscriber (FXS)
- Giao diện G.703 đồng hướng
- Giao diện bảo vệ viễn thông IEEE C37.94 (TPIF)

Ngoài ra, Auxiliary Alarm card cung cấp các relay đầu vào và đầu ra cho việc giám sát báo động bên ngoài. Để duy trì tuân thủ EMC, các cáp được bọc và tiếp đất ở cả hai đầu phải được sử dụng với các giao diện thẻ adapter. Sử dụng cáp bọc CAT5 với các giao diện Fast Ethernet và E&M, và sử dụng cáp bọc CAT5e với các giao diện Gigabit Ethernet (điện).

Các thẻ adapter được cài đặt trong các khe MDA 1 đến MDA 6, và có thể được cài đặt trong khung theo bất kỳ sự kết hợp nào mà không vượt quá số lượng tối đa. Tuy nhiên, các ứng dụng mạng yêu cầu ít nhất một thẻ adapter có khả năng mạng phải được cài đặt là một phần trong sự kết hợp.

Bảng Error! No text of specified style in document.-4 : Các loại adapter card

Adapter Card and Type	Mô tả
Auxiliary Alarm card (aux-alarm)	• Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6 • Cung cấp hỗ trợ giám sát cảnh báo bổ sung cho cảnh báo module • Có 24 đầu vào kỹ thuật tiếp điểm, 8 role đầu ra kỹ thuật tiếp điểm và 2 đầu vào analog • Một kết nối AMP 68 chân (dạng SCSI-2) cung cấp quyền truy cập vào tất cả các chân đầu vào và đầu ra. Kết nối cáp có thể được thực hiện bằng cáp AMP 68 chân đến cáp mở dài 15 m (49 ft) hoặc 30 m (98 ft), hoặc cáp SCSI-2 đến AMP 64 chân dài 3 m (9,8 ft).
8-port Gigabit Ethernet Adapter card version 3 (a8-1gb-v3-sfp)	• Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6 • Có tám cổng SFP cho Ethernet 10/100/Gigabit SFP (quang hoặc điện) hoặc SFP TSoP OC3/STM1 • Tất cả các cổng SFP có thể được cấu hình ở chế độ truy cập hoặc mạng • Tất cả các cổng SFP đều hỗ trợ tốc độ 10/100/1000 Mb/s, có khả năng tự động nhận dạng và đàm phán • Hỗ trợ Ethernet đồng bộ làm nguồn đồng hồ (SFP điện không hỗ trợ Ethernet đồng bộ) • Phiên bản 3 cũng được trang bị động cơ mã hóa phần cứng để hỗ trợ các tính năng như IPSec
8-port FXO Adapter card (a8-fxo)	• Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6 • Cung cấp tám cổng FXO analog để kết nối với hệ thống tổng đài PBX

6-port FXS Adapter card (a6-fxs)	• Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6 • Có 6 cổng RJ-45 Foreign Exchange Subscriber (FXS) cung cấp khả năng kết nối mật độ cao để vận chuyển một lượng lớn mạch thoại từ một vị trí 7705 SAR và kết thúc chúng tại một vị trí 7705 SAR khác được kết nối với hệ thống tổng đài PBX • Cũng có thể được cấu hình cho ứng dụng Private Line Automatic Ringdown (PLAR), thường được sử dụng ngoài mạng PBX. Cấu hình này cung cấp tính năng hotline từ site đến site hoặc từ site từ xa đến trung tâm điều khiển.
6-port E&M Adapter card (a6-em)	• Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6 • Hỗ trợ vận chuyển tín hiệu âm thanh analog giữa hai thiết bị analog qua mạng kỹ thuật số • Hỗ trợ Mu-Law (Bắc Mỹ) hoặc A-Law (các khu vực còn lại của thế giới)
12-port Serial Data Interface card version 3 (a12-sdiv3)	Tối đa 6 card có thể được cài đặt vào các khe MDA từ 1 đến 6. Phiên bản 3 hỗ trợ tất cả các tính năng của phiên bản 2 cũng như các tính năng bổ sung sau:
	• Hoạt động DTE/DCE với khả năng hoạt động như DTE hoặc DCE mà không cần cáp chéo. • Hỗ trợ giao diện RS-530 đầy đủ với tất cả các tín hiệu dẫn. • Hỗ trợ băng thông cao hơn (tối đa 16 Mb/s) cho RS-530. • Vận chuyển đồng hồ nối tiếp qua mạng MPLS (phục hồi đồng hồ vi sai một chiều - DCR). • Khả năng xác định trạng thái của thiết bị kết nối và sử dụng trạng thái đó để xác định trạng thái của cổng. • Hỗ trợ một loại kênh ảo Cpipe gọi là SAToP nối tiếp; hỗ trợ cho RS-530 và RS-232 với tốc độ dữ liệu từ 600 b/s đến 16 Mb/s.

	- Sử dụng các bảng phân phối và cáp RS-232, RS-530, V.35, hoặc X.21 riêng biệt cho phiên bản 3. - Các cổng dữ liệu chỉ hoạt động ở chế độ truy cập. Các giao diện V.35, RS-232, RS-530 (phiên bản 3) hoặc X.21 có thể được cấu hình cho CEM. Các giao diện V.35 và X.21 có thể được cấu hình cho frame relay, IPCP, HDLC, hoặc CiscoHDLC; các giao diện phải hoạt động ở tốc độ siêu nhanh.
--	--



Hình Error! No text of specified style in document.-5 : Auxiliary Alarm card Front Layer



Hình Error! No text of specified style in document.-6 : 8-port Gigabit Ethernet Adapter card version 3



Hình Error! No text of specified style in document.-7 : 6-port E&M Adapter card

3.3 Thiết bị tường lửa 100F

FortiGate 100F Series NGFW kết hợp tính năng bảo mật được hỗ trợ bởi AI và học máy (Machine Learning) để cung cấp tính năng bảo vệ khỏi các mối đe dọa (Threat Protection) ở mọi quy mô. Đem đến tầm nhìn sâu hơn vào hệ thống mạng, các ứng dụng, người dùng và thiết bị trước khi chúng trở thành mối đe dọa.

Được hỗ trợ bởi một bộ khả năng bảo mật AI/ML phong phú mở rộng sang nền tảng kết cấu bảo mật tích hợp, dòng FortiGate 100F cung cấp khả năng bảo vệ mạng một cách sâu, rộng và tự động. Bảo vệ hạ tầng mạng “end-to-end” bằng tính năng bảo vệ biên nâng cao bao gồm bảo mật web, nội dung và thiết bị, đồng thời phân đoạn mạng và bảo mật SD-WAN giúp giảm độ phức tạp và rủi ro trong mạng IT lai (Hybrid IT networks).

Universal ZTNA tự động kiểm soát, xác minh và tạo điều kiện cho người dùng truy cập vào các ứng dụng, giảm các mối đe dọa bên lề bằng cách chỉ cung cấp quyền truy cập cho những người

dùng đã được xác thực. Tính năng bảo vệ khỏi mối đe dọa cực nhanh (Ultra-fast Threat Protection) và kiểm tra SSL (SSL Inspection) cung cấp khả năng bảo mật ở biên mạng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.



Hình Error! No text of specified style in document.-8 : FortiGate 100F

FortiOS, Hệ điều hành nâng cao Fortinet

FortiOS cho phép hội tụ mạng và bảo mật hiệu suất cao trên cấu trúc bảo mật của Fortinet. Có thể được triển khai ở bất cứ đâu nên mang lại trạng thái bảo mật nhất quán và nhận biết theo ngữ cảnh trên các môi trường mạng, endpoint và multi-cloud.

FortiOS hỗ trợ tất cả các hoạt động triển khai FortiGate cho dù là thiết bị vật lý hay ảo, dưới dạng container hay cloud. Mô hình triển khai phổ quát này cho phép hợp nhất nhiều công nghệ và trường hợp sử dụng thành một khung quản lý và chính sách duy nhất, đơn giản hóa. Các khả năng tốt nhất được xây dựng một cách tự nhiên, hệ điều hành hợp nhất và khả năng mở rộng cao cho phép các tổ chức bảo vệ mọi khía cạnh, đơn giản hóa hoạt động và điều hành hoạt động kinh doanh của mình mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc khả năng bảo vệ.

FortiOS mở rộng đáng kể khả năng của Fortinet Security Fabric để cung cấp các dịch vụ nâng cao dựa trên AI/ML, phát hiện sandbox nâng cao nội tuyến, thực thi ZTNA tích hợp, v.v., cung cấp khả năng bảo vệ trên các mô hình triển khai kết hợp cho phần cứng, phần mềm và phần mềm dưới dạng dịch vụ với SASE.

FortiOS mở rộng khả năng hiển thị và kiểm soát, đảm bảo triển khai và thực thi nhất quán các chính sách bảo mật, đồng thời cho phép quản lý tập trung trên các mạng quy mô lớn với các thuộc tính chính:

- Trình xem chi tiết và cấu trúc liên kết tương tác hiển thị trạng thái thời gian thực
- Biện pháp khắc phục bằng on-click mang lại sự bảo vệ chính xác và nhanh chóng trước các mối đe dọa và hành vi lạm dụng
- Hệ thống tính điểm mối đe dọa độc đáo tương quan với các mối đe dọa có trọng số với người dùng để ưu tiên điều tra

Dịch vụ FortiGuard

Bảo mật mạng và tập tin

- Có khả năng cung cấp dịch vụ bảo vệ chống lại các mối đe dọa dựa trên mạng và dựa trên tệp. Bao gồm phòng chống xâm nhập (Intrusion Prevention - IPS) sử dụng mô hình AI/M để thực hiện kiểm tra gói/SSL nhằm phát hiện và ngăn chặn nội dung độc hại, đồng thời áp dụng bản vá ảo khi phát hiện ra lỗ hổng mới. Nó cũng bao gồm Anti-Malware để bảo vệ chống lại các mối đe dọa dựa trên tệp đã biết và chưa biết. Các dịch vụ chống phần mềm độc hại bao gồm cả tính năng antivirus và sandbox để cung cấp khả năng bảo vệ nhiều lớp và được tăng cường trong thời gian thực với thông tin về các mối đe dọa từ FortiGuard Labs. Kiểm soát ứng dụng (Application Control) tăng cường tuân thủ bảo mật và cung cấp khả năng hiển thị ứng dụng theo thời gian thực.

Bảo mật Web/DNS

- Có khả năng cung cấp dịch vụ bảo vệ chống lại các mối đe dọa dựa trên web bao gồm các mối đe dọa dựa trên DNS, các URL độc hại (bao gồm cả trong email) và các liên lạc botnet/C2C (command and control). Tính năng lọc DNS cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về lưu lượng DNS trong khi chặn các tên miền có rủi ro cao và bảo vệ khỏi DNS tunneling, xâm nhập DNS, ID máy chủ C2 và thuật toán tạo miền (Domain Generation Algorithms - DGA). Tính năng lọc URL tận dụng cơ sở dữ liệu gồm hơn 300 triệu URL để xác định và chặn liên kết đến các trang web và payload độc hại. Các dịch vụ IP Reputation và anti-botnet ngăn chặn hoạt động liên lạc của botnet và chặn các cuộc tấn công DDoS từ các nguồn đã biết.

Hỗ trợ quản lý bảo mật và mạng tập trung

FortiManager, giải pháp quản lý tập trung của Fortinet, cho phép quản lý tích hợp cơ cấu bảo mật của Fortinet, bao gồm các thiết bị như FortiGate, FortiSwitch và FortiAP. Nó đơn giản hóa và tự động hóa việc giám sát các chức năng mạng và bảo mật trên nhiều môi trường khác nhau, đóng vai trò là thành phần cơ bản để triển khai tường lửa Hybrid Mesh.

Vai trò và trường hợp sử dụng

Tường lửa thế hệ tiếp theo (NGFW)

- Bộ dịch vụ bảo mật được hỗ trợ bởi AI của FortiGuard Labs được tích hợp với
- NGFW - bảo mật web, nội dung và thiết bị, đồng thời bảo vệ mạng khỏi phần mềm tống tiền và các cuộc tấn công mạng tinh vi
- Kiểm tra SSL thời gian thực (bao gồm TLS 1.3) cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về người dùng, thiết bị và ứng dụng trên bề mặt tấn công
- Công nghệ SPU (Security Processing Unit) được cấp bằng sáng chế của Fortinet cung cấp khả năng bảo vệ hiệu suất cao hàng đầu trong ngành

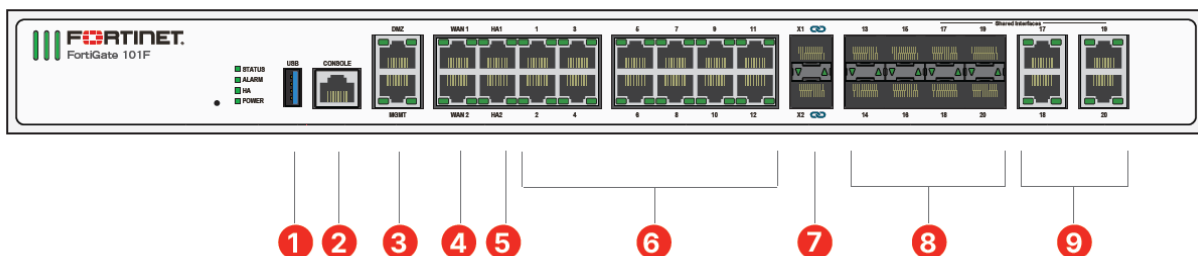
ZTNA - Zero Trust Network Access

- Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng bất kể người dùng ở đâu và bất kể ứng dụng được lưu trữ ở đâu để áp dụng phổ biến các chính sách truy cập
- Cung cấp xác thực, kiểm tra và thực thi chính sách rộng rãi trước khi cấp quyền truy cập ứng dụng mọi lúc
- Quyền truy cập dựa trên agent với FortiClient hoặc quyền truy cập không cần agent qua cổng proxy dành cho khách hoặc BYOD

Phân đoạn (Segmentation)

- Phân đoạn động thích ứng với bất kỳ cấu trúc liên kết mạng nào để mang lại khả năng bảo mật "end-to-end" từ chi nhánh đến trung tâm dữ liệu và trên các môi trường multi-cloud
- Phân đoạn VXLAN có khả năng mở rộng cao, độ trễ thấp, kết nối các miền vật lý và ảo với các quy tắc tường lửa lớp 4
- Ngăn chặn chuyển động ngang trên mạng bằng biện pháp bảo vệ phối hợp, tiên tiến từ dịch vụ bảo mật FortiGuard phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công đã biết, tấn công zero-day và các cuộc tấn công chưa xác định

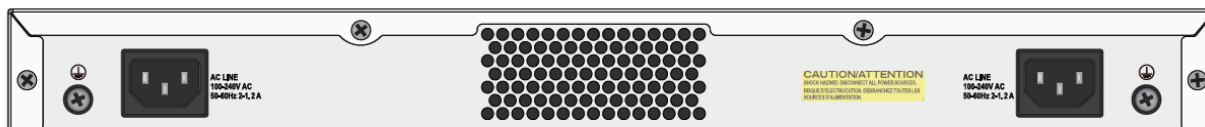
Các đặc điểm chính của thiết bị FortiGate 100F bao gồm:



Hình Error! No text of specified style in document.-9 : Mặt trước FortiGate 100F

Giao diện port interface:

1. 1 x USB Port
2. 1 x Console Port
3. 2 x GE RJ45 MGMT/ DMZ Ports
4. 2 x GE RJ45 WAN Ports
5. 2 x GE RJ45 HA Ports
6. 12 x GE RJ45 Ports
7. 2 x 10GE SFP+ FortiLink Slots
8. 8 x GE SFP Slots
9. 4 x GE RJ45 /SFP Shared Media Pairs



Hình Error! No text of specified style in document.-10 : Mặt sau FortiGate 100F

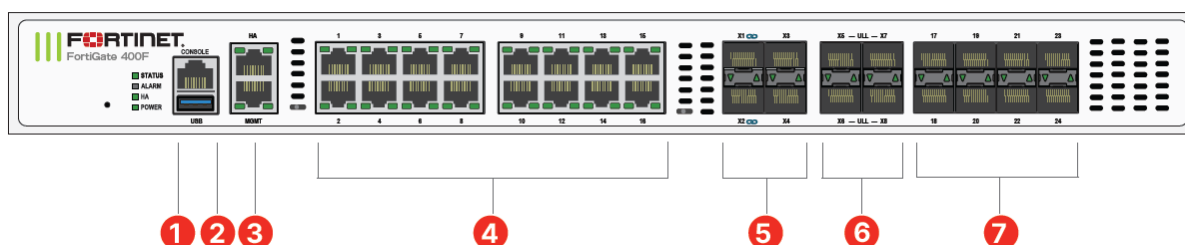
Nguồn điện kép: Dự phòng nguồn điện là điều cần thiết trong hoạt động của các mạng quan trọng. Dòng FortiGate 100F cung cấp bộ nguồn kép được tích hợp sẵn.

Bảo mật lớp truy cập: Giao thức FortiLink cho phép hội tụ bảo mật và truy cập mạng bằng cách tích hợp FortiSwitch vào FortiGate dưới dạng phần mở rộng hợp lý của NGFW. Các cổng hỗ trợ FortiLink này có thể được cấu hình lại thành các cổng thông thường nếu cần.

3.4 Thiết bị tường lửa Fortinet 400F



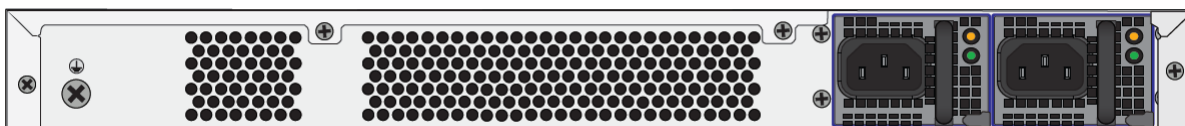
Hình Error! No text of specified style in document.-11 : FortiGate 400F



Hình Error! No text of specified style in document.-12 : Mặt trước FortiGate 400F

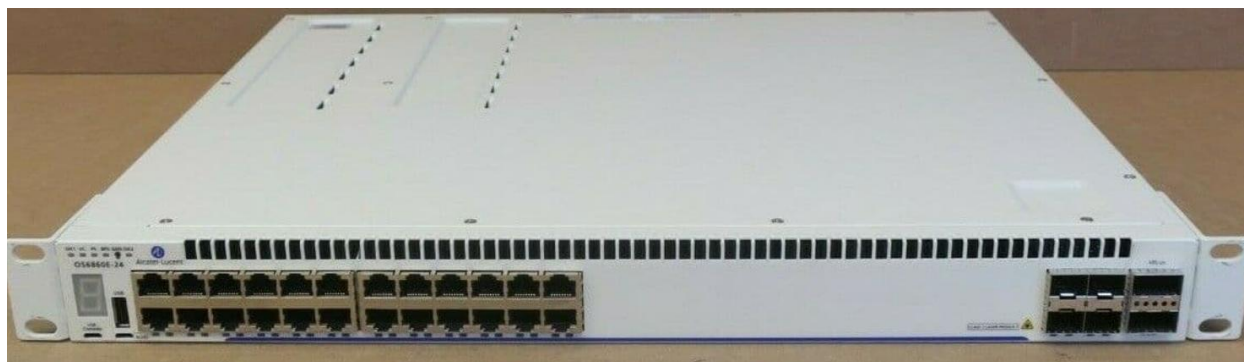
Giao diện port interface:

10. 1 x USB Port
11. 1 x Console Port
12. 2 x GE RJ45 MGMT/ HA Ports
13. 16 x GE RJ45 Ports
14. 4 x 1GE/10GE SFP+ Ports
15. 4 x 10GE SFP+ Ultra Low Latency Slots
16. 8 x 1GE SFP Slots



Hình *Error! No text of specified style in document.*-13 : Mặt sau FortiGate 400F sử dụng 2 nguồn AC

3.5 Thiết bị chuyển mạch truy cập 24 cổng ALE OS6860E-24



Giao diện port interface

1. 24 x 1GE RJ45 ports
2. 4 x 1/10G SFP+
3. 2 x VFL Port Switch

IV. Danh sách các quy tắc đặt tên thiết bị đường truyền

Tên các phần tử mạng trong hệ thống đường truyền Nokia/Fortigate Alcatel Lucent gồm các thiết bị sau:

Danh sách thiết bị đường truyền TB06			
STT	Trạm	Tên Thiết bị	Ghi chú
1	D19a	D19a-WEATHER RADAR-SW6860-1	
2	D19a	D19a-WEATHER RADAR-SW6860-2	
3	D19a	D19a-WEATHER RADAR-FW100F-1	
4	D19a	D19a-WEATHER RADAR-FW100F-2	
5	Rx	Rx-ADSB-SW6860-1	
6	Rx	Rx-ADSB-SW6860-2	
7	Rx	Rx-ADSB-FW100F-1	
8	Rx	Rx-ADSB-FW100F-2	
9	Rx	Rx-VHF-SW6860-MAIN-1	
10	Rx	Rx-VHF-SW6860-STANDBY-2	
11	Rx	Rx-VHF-FW100F-1	
12	Rx	Rx-VHF-FW100F-2	
13	Rx	Rx-VHF-HCM-SAR8-MAIN-1	
14	Rx	Rx-VHF-HCM-SAR8-STANDBY-2	
15	Rx	Rx-VHF-HCM-SW6860-MAIN-1	
16	Rx	Rx-VHF-HCM-SW6860-STANDBY-2	
17	Rx	Rx-VHF-HCM-FW100F-1	
18	Rx	Rx-VHF-HCM-FW100F-2	
19	Tx	Tx-PSR-MSSR-SW6860-1	
20	Tx	Tx-PSR-MSSR-SW6860-2	
21	Tx	Tx-PSR-MSSR-FW100F-1	
22	Tx	Tx-PSR-MSSR-FW100F-2	
23	Tx	Tx-VHF-SW6860-MAIN-1	
24	Tx	Tx-VHF-SW6860-STANDBY-2	
25	Tx	Tx-VHF-FW100F-1	
26	Tx	Tx-VHF-FW100F-2	
27	Tx	Tx-VHF-HCM-SAR8-MAIN-1	
28	Tx	Tx-VHF-HCM-SAR8-STANDBY-2	
29	Tx	Tx-VHF-HCM-SW6860-MAIN-1	
30	Tx	Tx-VHF-HCM-SW6860-STANDBY-2	

Danh sách thiết bị đường truyền TB06			
31	Tx	Tx-VHF-HCM-FW100F-1	
32	Tx	Tx-VHF-HCM-FW100F-2	
33	TWR	TWR-WEATHER RADAR-SW6860-1	
34	TWR	TWR-WEATHER RADAR-SW6860-2	
35	TWR	TWR-WEATHER RADAR-FW100F-1	
36	TWR	TWR-WEATHER RADAR-FW100F-2	
37	TWR	TWR-AWOS-SW6860-1	
38	TWR	TWR-AWOS-SW6860-2	
39	TWR	TWR-AWOS-FW100F-1	
40	TWR	TWR-AWOS-FW100F-2	
41	TWR	TWR-MLAT-SW6860-1	
42	TWR	TWR-MLAT-SW6860-2	
43	TWR	TWR-MLAT-FW100F-1	
44	TWR	TWR-MLAT-FW100F-2	
45	TWR	TWR-VCCS-SW6860-1	
46	TWR	TWR-VCCS-SW6860-2	
47	TWR	TWR-VCCS-FW100F-1	
48	TWR	TWR-VCCS-FW100F-2	
49	TWR	TWR-ADSB-SW6860-1	
50	TWR	TWR-ADSB-SW6860-2	
51	TWR	TWR-ADSB-FW100F-1	
52	TWR	TWR-ADSB-FW100F-2	
53	TWR	TWR-PSR-MSSR-SW6860-1	
54	TWR	TWR-PSR-MSSR-SW6860-2	
55	TWR	TWR-PSR-MSSR-FW100F-1	
56	TWR	TWR-PSR-MSSR-FW100F-2	
57	TWR	TWR-VSAT-SW6860	
58	TWR	TWR-VSAT-SAR8	
59	TWR	TWR-FW400F-DMZ-1	
60	TWR	TWR-FW400F-DMZ-2	
61	TWR	TWR-PC-Monitor FW DMZ	
62	TWR	TWR-SWITCH-NOC	
63	TWR	TWR-SERVER-NOKIA-FORTINET	
64	TWR	TWR-PC-Monitor Nokia	
65	TWR	TWR-FW100F-EDGE-1	
66	TWR	TWR-FW100F-EDGE-2	
67	TWR	TWR- DISTRIBUTION-1	
68	TWR	TWR- DISTRIBUTION-2	

Danh sách thiết bị đường truyền TB06			
69	TWR	TWR-EDGE-ROUTERS-1	
70	TWR	TWR-EDGE-ROUTERS-2	

V. Phương án triển khai

5.1 Router Interface

5.1.1. Loại cổng

Trong các router của Nokia, cổng có thể được cấu hình ở một trong ba chế độ hoạt động:

- Chế độ mạng (Network Mode): Được sử dụng cho lưu lượng hướng ra mạng. Tham gia vào các quy trình của mạng vận chuyển hoặc hạ tầng của nhà cung cấp dịch vụ. Các loại đóng gói được hỗ trợ là null và dot1q. Cổng mạng cho phép cấu hình MPLS và được sử dụng để kết nối các router dịch vụ. Chế độ mạng được hỗ trợ mặc định trên thiết bị 7750 SR.
- Chế độ truy cập (Access Mode): Được sử dụng cho lưu lượng hướng tới khách hàng. Cổng phải được đặt ở chế độ "access mode" khi nó là một phần của cấu hình dịch vụ như Điểm Truy cập Dịch vụ (SAP) cho dịch vụ L2VPN và L3VPN. Các loại đóng gói được hỗ trợ là null, dot1q và qinq. Cổng truy cập được sử dụng cho các dịch vụ và cho phép thiết lập SAP cho các dịch vụ khác nhau.
- Chế độ lai (Hybrid Mode): Được sử dụng cho cả lưu lượng hướng tới khách hàng và hướng ra mạng trên cùng một cổng vật lý, tức là cho phép cổng Ethernet cơ bản hoạt động ở cả chế độ mạng và truy cập. Các loại đóng gói được hỗ trợ là dot1q và qinq. Cổng lai cho phép kết hợp chức năng mạng và truy cập trên các cổng Ethernet được đóng gói bằng dot1q hoặc qinq.

Để linh hoạt, chế độ lai được coi là sử dụng cho tất cả các kết nối.

5.1.2. Đóng gói Ethernet

Danh sách dưới đây mô tả các tùy chọn dịch vụ đóng gói trên các cổng Ethernet:

- Null: Null hỗ trợ một dịch vụ duy nhất trên cổng. Ví dụ, khi có một khách hàng duy nhất với thiết bị đầu cuối khách hàng (CE) duy nhất được gắn vào cổng. ID đóng gói luôn là 0 (không).
- Dot1q: Dot1q hỗ trợ nhiều dịch vụ cho một khách hàng hoặc nhiều dịch vụ cho nhiều khách hàng. Ví dụ, cổng được kết nối với thiết bị đa người thuê (MTU) với nhiều khách hàng ở phía dưới. ID đóng gói được sử dụng để phân biệt một dịch vụ cụ thể là VLAN ID trong tiêu đề IEEE 802.1Q.
- QinQ: Loại đóng gói QinQ thêm một thẻ IEEE 802.1Q vào các gói tin đã được gắn thẻ IEEE 802.1Q khi vào mạng, nhằm mở rộng không gian VLAN bằng cách gắn thẻ các gói tin đã được gắn thẻ, tạo ra khung được gắn thẻ kép.

5.1.3. Tự động thương lượng-Auto Negotiation

Khi auto negotiation được kích hoạt, liên kết sẽ cố gắng negotiation tốc độ và chế độ song công. Khi auto negotiation bị tắt trên một cổng, cổng sẽ không cố gắng negotiation và chỉ hoạt động ở tốc độ và chế độ song công đã được cấu hình. Nếu tùy chọn từ khóa "auto-negotiate limited" được chỉ định, cổng sẽ auto negotiation nhưng chỉ quảng bá một tốc độ và chế độ song công cụ thể.

Lưu ý: auto negotiation sẽ được cấu hình ở chế độ giới hạn trên các cổng 1G, là một phần của nhóm LAG.

5.1.4. Giao thức khám phá lớp liên kết (LLDP)

LLDP là một giao thức dành cho các thiết bị Ethernet quảng bá thông tin về chính nó và lưu trữ thông tin nhận được từ các thiết bị khác, cho phép khám phá cấu trúc vật lý.

LLDP cho phép việc truyền và nhận được kích hoạt riêng biệt, làm cho việc cấu hình một triển khai trở nên khả thi, sao cho tác nhân LLDP cục bộ có thể chỉ truyền, chỉ nhận, hoặc có thể vừa truyền vừa nhận thông tin LLDP.

Trong hệ điều hành SR-OS, LLDP được kích hoạt mặc định ở cấp hệ thống và tắt mặc định ở cấp cổng. Do đó, cần kích hoạt LLDP trên từng cổng nếu cần.

5.1.5. Đơn vị truyền tối đa (MTU) của giao diện

Thông thường, việc phân mảnh và tái hợp gói tin trong thiết bị mạng IP yêu cầu tài nguyên lớn hơn đáng kể so với việc gửi một gói tin như một tải trọng duy nhất, vì vậy nên tránh sử dụng. Ngoài ra, khi một gói tin đi vào miền MPLS và yêu cầu phân mảnh, gói tin sẽ bị loại bỏ mà không thông báo cho người gửi bằng tin nhắn ICMP. Các gói tin nên bị loại bỏ ở ngoài mạng thay vì trong lõi mạng điều này giúp thuận tiện cho quy trình xử lý sự cố.

Giá trị MTU L2 được khuyến nghị cho việc triển khai trên tất cả các giao diện mạng dựa trên Ethernet là giá trị MTU tối đa mà thiết bị hỗ trợ.

MTU được thiết lập là 9212 byte trên các cổng kết nối mạng nội bộ. Đối với các cổng kết nối truy cập, giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của loại dịch vụ.

MTU tại các địa điểm bên ngoài trên các cổng kết nối mạng được xác định dựa trên SLA của đường thuê (Leased Line).

5.1.6. Port Hold-time

Trên Ethernet, khi một giao diện chuyển từ trạng thái up sang trạng thái down, trạng thái này ngay lập tức được thông báo cho phần còn lại của hệ thống, nhưng các chuyển tiếp sau đó sẽ không được thông báo cho phần còn lại của hệ thống cho đến khi hết thời gian hold-time. Khi một liên kết chuyển từ up sang down, điều này cần phải luôn được báo cáo ngay lập tức cho phần còn lại của hệ thống, nếu không thời gian hội tụ MPLS Fast Reroute có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khi một liên kết chuyển từ down sang up, điều này cần có một khoảng thời gian ổn định trước khi báo cáo cho phần còn lại của hệ thống. Điều này giúp tránh hiện tượng dao động lưu lượng / LSP trong trường hợp liên kết bị flapping hoặc liên kết có tỷ lệ lỗi cao. Do đó, khuyến nghị thiết lập thời gian hold-time "up" là 5 giây và được hỗ trợ trên tất cả các giao diện kết nối mạng.

- Thời gian hold-up: 5 giây.

- Thời gian hold-down: 0 giây.

5.1.7. Link Aggregation Group

Các nhóm tập hợp liên kết (LAGs) có thể được cấu hình để tăng băng thông giữa hai thiết bị mạng, tùy thuộc vào số lượng liên kết được cài đặt. LAG cũng cung cấp khả năng dự phòng trong trường hợp một hoặc nhiều liên kết tham gia vào LAG bị lỗi. Tất cả các liên kết vật lý trong một nhóm LAG kết hợp lại để tạo thành một giao diện logic.

Thuật toán băm (hashing) được triển khai bởi bộ định tuyến Nokia dựa trên loại lưu lượng được truyền tải để đảm bảo rằng tất cả lưu lượng trong một luồng giữ được thứ tự trong khi vẫn cung cấp chia tải hiệu quả trên các liên kết trong LAG.

5.1.8. LAG Level BFD (micro-BFD)

Phát hiện chuyển tiếp hai chiều (BFD) cung cấp khả năng phát hiện lỗi nhẹ, ít tài nguyên và thời gian ngắn trong đường truyền giữa hai hệ thống. BFD có thể được sử dụng với LAGs để giám sát các cổng thành viên của từng liên kết LAG và tăng tốc quá trình phát hiện lỗi liên kết. Khi BFD được liên kết với một Ethernet LAG, các phiên BFD được thiết lập trên từng liên kết thành viên và được gọi là các phiên micro-BFD (uBFD). Một liên kết không hoạt động trong LAG liên kết cho đến khi phiên uBFD liên kết được thiết lập hoàn toàn. Khi phiên uBFD liên kết với một liên kết thành viên bị lỗi, liên kết thành viên sẽ bị loại khỏi trạng thái hoạt động trong LAG. uBFD sử dụng cổng UDP 6784. Các bộ định tuyến ở mỗi đầu của LAG phải hỗ trợ uBFD để có thể sử dụng.

Theo tiêu chuẩn BFD, có ba tham số cần cấu hình để chỉ định thời gian trước khi một phiên uBFD được khai báo là down:

- Khoảng thời gian truyền mong muốn (tính bằng mili giây): Khoảng thời gian giữa các gói BFD mà bộ định tuyến này muốn sử dụng khi gửi gói BFD.
- Khoảng thời gian nhận tối thiểu (tính bằng mili giây): Khoảng thời gian tối thiểu giữa các gói BFD nhận được mà bộ định tuyến này sẽ hỗ trợ.
- Multiplier mất: Số lượng khoảng thời gian nhận mà bộ định tuyến này sẽ đợi mà không nhận được gói BFD trước khi khai báo phiên down.

Hơn nữa, một địa chỉ IP cục bộ và địa chỉ IP từ xa phải được cấu hình. Địa chỉ IP cục bộ luôn phải khớp với địa chỉ IP liên kết với giao diện IP mà LAG này được gán. Địa chỉ IP từ xa phải khớp với địa chỉ IP trên hệ thống từ xa và cũng phải thuộc cùng một subnet với địa chỉ IP cục bộ.

Mặc dù Nokia khuyến nghị sử dụng một subnet liên kết với LAG cho các địa chỉ IP microBFD liên kết, nhưng cũng có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ IPv4 nào từ bộ định tuyến làm địa chỉ IP cục bộ, bao gồm:

- Địa chỉ IP hệ thống
- Địa chỉ IP cục bộ

Lưu ý: LAG chỉ được coi là đã triển khai khi:

- Cả hai bộ định tuyến đều hỗ trợ micro-BFD tại các đầu của chúng.
- Không kết nối với các giao diện đường thuê (Leased Line).

5.1.9. Giao thức điều khiển tập hợp liên kết

Trên các công truy cập, mạng và hỗn hợp, nơi nhiều liên kết trong một LAG có thể hoạt động cùng lúc, hoạt động bình thường là tất cả các liên kết không bị lỗi đều hoạt động và lưu lượng được chia tải trên tất cả các liên kết hoạt động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều mong muốn là chỉ có một số liên kết hoạt động và các liên kết khác được giữ ở chế độ dự phòng. Giao thức điều khiển tập hợp liên kết (LACP) được sử dụng để làm cho việc lựa chọn các liên kết hoạt động trong LAG trở nên dự đoán được và tương thích với thiết bị của bất kỳ nhà cung cấp nào. Cơ chế này dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.1ax để đảm bảo tính tương thích.

LACP mặc định bị tắt và do đó phải được bật trên LAG nếu cần. LACP có thể được sử dụng trong chế độ chủ động hoặc chế độ thụ động.

LACP xử lý hoạt động chủ động/dự phòng của các nhóm con trong LAG như sau:

- Mỗi liên kết trong một LAG được gán vào một nhóm con. Trên các công truy cập, mạng và hỗn hợp, một LAG có thể có tối đa bốn nhóm con và mỗi nhóm con có thể có tối đa số lượng liên kết hỗ trợ cho LAG. Thuật toán lựa chọn được triển khai bởi LACP đảm bảo rằng chỉ một nhóm con trong LAG được chọn là hoạt động.
- Thuật toán chọn liên kết hoạt động như sau: Nếu nhiều nhóm con thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn, nhóm con hiện tại hoạt động sẽ vẫn giữ nguyên. Ban đầu, nhóm con chứa liên kết đủ điều kiện có ưu tiên cao nhất (giá trị thấp nhất) sẽ được chọn làm hoạt động. Một thành viên đủ điều kiện là một liên kết có thể trở thành hoạt động.
- Thuật toán lựa chọn hoạt động theo chế độ quay lại (revertive mode) (chi tiết tham khảo tiêu chuẩn IEEE 802.1ax). Điều này có nghĩa là mỗi lần cấu hình hoặc trạng thái của một nhóm con thay đổi, thuật toán lựa chọn sẽ chạy lại. Nếu nhiều nhóm con thỏa mãn các tiêu chí lựa chọn, nhóm con hiện tại hoạt động sẽ vẫn giữ nguyên.

5.1.10. Giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống được liên kết với một thực thể mạng (chẳng hạn như một bộ định tuyến Nokia cụ thể), không phải với một giao diện cụ thể. Giao diện hệ thống còn được gọi là địa chỉ loopback đặc biệt. Giao diện hệ thống được liên kết trong quá trình cấu hình các thực thể sau:

- Điểm kết thúc của các đường hầm dịch vụ
- Các bước khi cấu hình các đường dẫn MPLS và LSP
- Địa chỉ trên một bộ định tuyến mục tiêu cho việc kết nối BGP và LDP

Giao diện hệ thống được sử dụng để duy trì kết nối (khi việc hội tụ lại định tuyến là có thể) khi một giao diện bị lỗi hoặc bị xóa. Giao diện hệ thống được sử dụng như một định danh của bộ định tuyến. Một giao diện hệ thống phải có một địa chỉ IP với mặt nạ subnet 32-bit.

5.2 Mặt phẳng điều khiển IGP

Open Shortest Path First (OSPF) được chọn làm giao thức định tuyến nội miền.

OSPF là một giao thức định tuyến theo trạng thái liên kết phân cấp. Đây là một giao thức định tuyến nội bộ IGP được sử dụng trong các hệ thống tự trị lớn (AS). Các bộ định tuyến OSPF trao đổi thông tin về trạng thái, chi phí và các thông tin giao diện liên quan khác với các bộ định tuyến lân cận. Việc trao đổi thông tin này cho phép tất cả các bộ định tuyến tham gia thiết lập một bản đồ cấu trúc liên kết mạng. Mỗi bộ định tuyến áp dụng thuật toán Dijkstra (SPF) để tính toán đường đi ngắn nhất đến từng điểm đích trong mạng. Bảng định tuyến OSPF được tạo ra sau đó được gửi đến RTM (Routing Table Manager) để tính toán bảng định tuyến.

Giao thức OSPF kích hoạt một bản cập nhật khi một liên kết (giao diện) thay đổi trạng thái. Bộ định tuyến kết nối với liên kết này sẽ khởi tạo một bản cập nhật kích hoạt gửi đến các bộ định tuyến lân cận, thông báo về sự thay đổi trong cấu trúc liên kết. Nếu mạng ổn định và không phát hiện thay đổi trên các liên kết, các bộ định tuyến sẽ gửi các thông điệp hello định kỳ để duy trì kết nối mà không tiêu tốn băng thông quá mức.

OSPF được thiết kế dựa trên giao thức IP. Các bản cập nhật OSPF được đóng gói trong IP Header sử dụng cổng 89 để xác định lưu lượng nhận được dành cho quá trình OSPF trong bộ định tuyến. OSPF hỗ trợ tất cả các thuộc tính phổ biến của giao thức định tuyến không phân lớp. Do các khía cạnh không phân lớp của giao thức trạng thái liên kết, việc tổng hợp tuyến được hỗ trợ một cách tích cực. Điều này cho phép các quản trị viên mạng có nhiều quyền kiểm soát hơn về vị trí và cách thức thực hiện tổng hợp tuyến.

Giao thức OSPF hỗ trợ xác thực các bản cập nhật được gửi giữa các bộ định tuyến. Điều này đảm bảo rằng các cấu trúc liên kết mạng được tạo ra, không bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch hoặc lỗi và bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công DoS.

Khi một bộ định tuyến được triển khai với cấu hình OSPF, giao thức OSPF cùng với các cấu trúc dữ liệu của giao thức định tuyến sẽ được khởi tạo và chờ thông báo từ các giao thức tầng thấp hơn rằng các giao diện của nó đang hoạt động.

Việc triển khai OSPF của NOKIA tuân thủ các tiêu chuẩn của OSPFv2 được trình bày trong RFC 2328, OSPF phiên bản 2. Các bộ định tuyến chạy OSPF có thể được kích hoạt với cấu hình tối thiểu. Tất cả các tham số mặc định và các lệnh cấu hình có thể được điều chỉnh.

5.2.1 Router ID

Router ID là một số 32 bit được gán cho mỗi bộ định tuyến chạy OSPF và đóng vai trò xác định duy nhất bộ định tuyến trong hệ thống tự trị. Các bộ định tuyến OSPF sử dụng Router ID của các bộ định tuyến lân cận để thiết lập mối quan hệ liên kết và xây dựng cấu trúc trạng thái liên kết. Mỗi bộ định tuyến trong mạng IPBN sẽ được gán một địa chỉ hệ thống IPv4 duy nhất có độ dài 32-bit và địa chỉ này sẽ được sử dụng làm Router ID của OSPF.

5.2.2 OSPF Areas

Thiết kế phân cấp của OSPF cho phép tập hợp các mạng được nhóm lại thành một vùng logic. Cấu trúc liên kết của một vùng được che giấu khỏi phần còn lại của AS, điều này giảm đáng kể lưu lượng của giao thức OSPF. Với thiết kế mạng phù hợp và tổng hợp tuyến trong vùng, kích thước bảng định tuyến có thể được giảm đáng kể, từ đó giảm thời gian tính toán tuyến OSPF và kích thước cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết.

Các bộ định tuyến thuộc về nhiều hơn một vùng được gọi là bộ định tuyến biên (ABR). Một ABR duy trì một cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết riêng biệt cho từng vùng mà nó kết nối. Mỗi bộ định tuyến thuộc cùng một vùng sẽ có cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết giống hệt nhau cho vùng đó.

5.2.3 Vùng mạng lõi

Vùng mạng lõi OSPF, khu vực 0.0.0.0, phải được liên tục và tất cả các vùng khác được kết nối với vùng mạng lõi. Vùng mạng lõi chịu trách nhiệm phân phối thông tin định tuyến giữa các vùng.

5.2.4 Neighbors and Adjacencies

Một bộ định tuyến sử dụng giao thức Hello của OSPF để phát hiện các bộ định tuyến lân cận. Một bộ định tuyến lân cận là bộ định tuyến được cấu hình với một giao diện kết nối tới cùng một mạng. Bộ định tuyến sẽ gửi các gói tin hello tới địa chỉ multicast và nhận lại các gói tin hello từ các bộ định tuyến lân cận.

Trong các mạng quảng bá, một bộ định tuyến được bầu làm bộ định tuyến chỉ định và một bộ định tuyến dự phòng. Bộ định tuyến chỉ định chịu trách nhiệm gửi các quảng bá trạng thái liên kết (LSAs) giúp giảm lưu lượng giao thức trên mạng.

Các bộ định tuyến cố gắng thiết lập các mối quan hệ liên kết. Mỗi quan hệ liên kết là mối quan hệ được thiết lập giữa một bộ định tuyến và bộ định tuyến chỉ định hoặc bộ định tuyến dự phòng. Đối với các mạng điểm-điểm, không có bộ định tuyến chỉ định hoặc bộ định tuyến dự phòng nào được bầu chọn. Mỗi quan hệ liên kết phải được thiết lập trực tiếp với bộ định tuyến lân cận.

Để cải thiện đáng kể việc thiết lập mối quan hệ liên kết và hội tụ mạng, mạng nên được cấu hình ở chế độ điểm-điểm nếu chỉ có hai bộ định tuyến được kết nối, ngay cả khi mạng là một phương tiện quảng bá như Ethernet.

Khi cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết của hai bộ định tuyến lân cận được đồng bộ hóa, các bộ định tuyến được xem là hoàn toàn liên kết. Khi các mối quan hệ liên kết được thiết lập, các cặp bộ định tuyến liên kết sẽ đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết của chúng. Không phải tất cả các bộ định tuyến lân cận đều thiết lập được mối quan hệ liên kết. Các bản cập nhật giao thức định tuyến chỉ được gửi đến và nhận từ các mối quan hệ liên kết. Các bộ định tuyến không trở thành liên kết hoàn toàn sẽ duy trì trạng thái lân cận hai chiều.

5.2.5 Quảng bá trạng thái liên kết

Quảng bá trạng thái liên kết (LSAs) mô tả trạng thái của một bộ định tuyến hoặc mạng, bao gồm các giao diện của bộ định tuyến và trạng thái liên kết liên kết. Mỗi LSA được lan truyền khắp khu vực. Bộ sưu tập các LSAs từ tất cả các bộ định tuyến và mạng tạo thành cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết của giao thức.

Việc phân phối các cập nhật cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết diễn ra dọc theo các liên kết liên kề. Một bộ định tuyến gửi các LSA để quảng bá trạng thái của nó theo khoảng thời gian được cấu hình và khi trạng thái của bộ định tuyến thay đổi. Các gói tin này bao gồm thông tin về các liên kết liên kề của bộ định tuyến, giúp phát hiện các bộ định tuyến không hoạt động.

Khi một bộ định tuyến phát hiện sự thay đổi trong bảng định tuyến hoặc phát hiện thay đổi trong mạng, thông tin trạng thái liên kết sẽ được quảng bá đến các bộ định tuyến khác để duy trì bảng định tuyến đồng nhất. Các mối quan hệ liên kề của bộ định tuyến được phản ánh trong nội dung của các quảng bá trạng thái liên kết (LSAs). Mối quan hệ giữa các mối quan hệ liên kề và trạng thái liên kết cho phép giao thức phát hiện các bộ định tuyến không hoạt động.

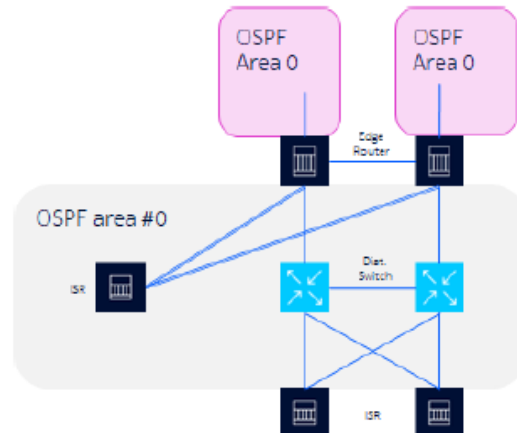
Các quảng bá trạng thái liên kết lan truyền khắp khu vực. Cơ chế lan truyền đảm bảo rằng tất cả các bộ định tuyến trong khu vực có cùng một cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết. Cơ sở dữ liệu này bao gồm bộ sưu tập các LSAs nhận được từ mỗi bộ định tuyến thuộc khu vực.

OSPF chỉ gửi phần đã thay đổi và chỉ khi có sự thay đổi xảy ra. Từ cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết, mỗi bộ định tuyến xây dựng một cây các tuyến đường ngắn nhất với chính nó là gốc. OSPF phân phối thông tin định tuyến giữa các bộ định tuyến thuộc một hệ thống tự trị (AS) duy nhất.

5.2.6 Kiến trúc phân cấp

Đối với VATM, cấu trúc liên kết "Một vùng mạng lõi với nhiều vùng không phải mạng lõi" được đề xuất. Kiến trúc này giúp giảm thiểu sự thay đổi mạng và thuật toán SPF tính toán đầy đủ khi có sự thay đổi trạng thái của liên kết hoặc nút trong mạng. Chi tiết như sau:

- Mỗi đường thuê của nhà cung cấp dịch vụ sẽ hình thành một khu vực OSPF riêng biệt, được gọi là Area 0. Nếu có hai kênh đường thuê của Nhà cung cấp dịch vụ thì mạng sẽ có 2 OSPF Area 0.
- Mỗi site bao gồm cả các site truy cập và các site trung tâm sẽ thuộc về một vùng OSPF thông thường riêng biệt.
- Trên bộ định tuyến ABR, địa chỉ IP của hệ thống sẽ tham gia vào nhiều vùng.
- Trên bộ định tuyến ABR, các chính sách lọc sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động khi mạng có sự thay đổi từ một vùng đến các vùng còn lại.



Hình Error! No text of specified style in document.-1 : Kiến trúc phân cấp OSPF

5.2.7 Metrics

Metric theo liên kết được tính toán sử dụng bằng thông tham chiếu, cung cấp một giá trị tham chiếu để tính chi phí metric của các giao diện dựa trên tốc độ liên kết của chúng. Giá trị Metric của giao diện mặc định được tính bằng công thức sau:

$$= \frac{\text{reference_bandwidth metric}}{\text{bandwidth}}$$

Do mạng có nhiều loại bộ định tuyến khác nhau, bằng thông tham chiếu mặc định được thiết lập là 100,000,000 Kb/s (hoặc 100 Gb/s) cho tất cả các bộ định tuyến trong mạng.

5.2.8 Tính năng OSPF-TE mở rộng

Với phần mở rộng kỹ thuật điều khiển lưu lượng cho OSPF, lưu lượng mạng được định tuyến một cách hiệu quả để tối đa hóa băng thông và giảm thiểu độ trễ. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng giúp các luồng lưu lượng được định tuyến tới đích thông qua một tuyến đường khác (ít tắc nghẽn hơn) thay vì tuyến đường được chọn bởi thuật toán SPF. MPLS định tuyến một luồng gói tin IP dọc theo một đường chuyển mạch nhãn (**LSP**). Các LSP là đơn hướng, nghĩa là lưu lượng di chuyển theo một chiều từ bộ định tuyến vào đến bộ định tuyến ra. Đối với lưu lượng hai chiều, cần phải có hai LSP: mỗi LSP mang lưu lượng trong một chiều cụ thể, chuyển gói tin từ bộ định tuyến này đến bộ định tuyến tiếp theo trong miền MPLS.

Lưu ý: Tính năng này là cần thiết cho RSVP-TE trong mặt phẳng điều khiển MPLS sau này.

5.2.9 Hội tụ OSPF

Để sử dụng OSPF như một bộ kích hoạt cho các giao thức hội tụ nhanh/độ sẵn sàng cao khác, cần phải điều chỉnh một số tham số liên quan đến thời gian:

- Thời gian tính toán đường đi ngắn nhất (SPF): Mỗi bộ định tuyến OSPF xây dựng một topology sử dụng thuật toán Dijkstra's SDP. Thuật toán này được xây dựng một cây đường đi ngắn nhất (SPT) với chính nó là gốc. Ngoài việc khởi tạo, phép tính SPF được thực hiện khi cấu trúc liên kết cây

đường đi ngắn nhất (SPT) thay đổi. Điều này có thể bao gồm lỗi liên kết hoặc thay đổi trong số liệu liên kết. Khoảng thời gian SPF xác định thời gian tối đa chờ đợi trước khi phép tính SPF được thực hiện cũng như khoảng thời gian giữa các phép tính liên tiếp.

- Khoảng thời gian tạo LSA là thời gian mà một bộ định tuyến OSPF cần chờ trước khi tạo và truyền tải LSA đầu tiên hoặc các LSA tiếp theo.

Để đạt được sự hội tụ nhanh trong OSPF, các giá trị tối thiểu sau đây được khuyến nghị cho các kết nối giữa các site:

- SPF-wait: Khởi tạo 10ms, chờ tối đa 10ms, tổng cộng 10ms
- LSA-generate: Khởi tạo 10ms, chờ tối đa 10ms, tổng cộng 10ms
- LSA-arrive: 2ms

Đối với các site ngoài (từ site trung tâm đến site truy cập), các giá trị điều chỉnh dựa trên SLA của đường truyền thuê (Leased Line).

5.2.10 Point-to-Point Interface-type

Với cấu trúc mạng logic, các phân đoạn Ethernet điểm-điểm sẽ phổ biến. Trên các liên kết Ethernet điểm-điểm, việc bầu chọn bộ định tuyến được chỉ định (DR) là một chức năng không cần thiết. Các liên kết Ethernet điểm-điểm nên được cấu hình sao cho không có cuộc bầu chọn DR diễn ra. Điều này giúp giảm tải cho bộ xử lý OSPF khi thiết lập các mối quan hệ liên kết.

5.2.11 Xác thực

Trong môi trường của nhà cung cấp dịch vụ, việc xác thực các bản cập nhật IGP là một thuộc tính cần thiết. HMAC-MD5 được sử dụng để xác minh tính toàn vẹn dữ liệu OSPF bằng cách tạo một giá trị tóm tắt 128-bit từ dữ liệu đầu vào. Một bộ định tuyến OSPF với xác thực MD5 được kích hoạt chỉ chấp nhận các bản cập nhật định tuyến từ các bộ định tuyến lân cận sau khi xác thực thành công. Do đó, mạng cần được cấu hình để hỗ trợ xác thực HMAC-MD5 trên tất cả các giao diện OSPF.

5.2.12 Giao diện MTU

Cài đặt MTU của giao diện cần phản ánh lưu lượng đa dạng và chi phí đóng gói sẽ có trong mạng do các dịch vụ khác nhau đã được triển khai. Để thiết lập trạng thái adjacency, MTU phải được đồng bộ giữa hai đầu của các giao diện OSPF. Giao diện MTU trong bối cảnh OSPF sẽ được thiết lập mặc định bằng với MTU của cổng mạng, trừ đi (14 byte + 4 byte * số lượng VLAN đã gắn thẻ). Vì MTU của cổng đã được thiết lập với giá trị cố định, nên giá trị MTU trong bối cảnh OSPF không cần phải thay đổi.

5.2.13 Lọc LSA OSPF

Triển khai OSPF trên SR-OS hỗ trợ tùy chọn cấu hình để lọc các LSA OSPF đầu ra trên các giao diện OSPFv2 hoặc OSPFv3 đã chọn. Tính năng này nên được sử dụng cẩn thận vì nó trái ngược với nguyên tắc rằng tất cả các bộ định tuyến OSPF trong một vùng cần có cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết (LSDB) đồng bộ. Tuy nhiên, nó có thể là một nguồn tài nguyên hữu ích trong một số topology hub và spoke, nơi việc học các tuyến đường qua OSPF chỉ cần thiết ở một hướng (ví dụ từ spoke đến hub).

Trong mạng VATM, các quy tắc lọc được áp dụng trên tất cả các khu vực không phải là khu vực không (non-zero areas) như sau:

- Chính sách nhập: từ chối tất cả.
- Chính sách xuất: từ chối tất cả.

5.3 Mặt phẳng điều khiển MPLS

5.3.1 MPLS

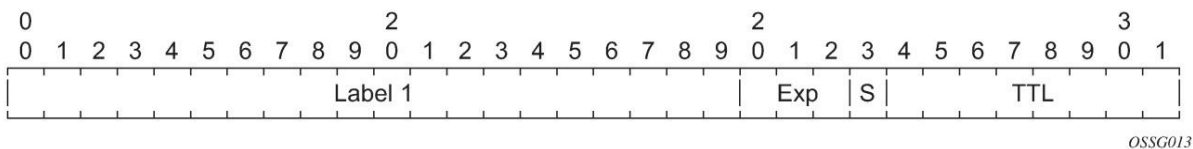
Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) là một công nghệ chuyển mạch nhãn cho phép thiết lập các đường dẫn kết nối định hướng trên mạng IP không kết nối. MPLS hỗ trợ luồng lưu lượng mạng và cung cấp một cơ chế để điều chỉnh mô hình lưu lượng mạng độc lập với bảng định tuyến. MPLS thiết lập một đường dẫn cụ thể cho một chuỗi các gói tin, các gói này được nhận diện thông qua một nhãn được chèn vào mỗi gói tin. MPLS không được bật theo mặc định và cần phải được kích hoạt một cách rõ ràng.

5.3.2 Ngăn xếp nhãn MPLS

MPLS yêu cầu một tập hợp các quy trình để tăng cường các gói tin ở tầng mạng bằng cách bổ sung ngăn xếp nhãn, biến chúng thành các gói tin được gắn nhãn. Các bộ định tuyến hỗ trợ MPLS được gọi là bộ định tuyến chuyển đổi nhãn (LSR). Để truyền một gói tin gắn nhãn trên một liên kết dữ liệu cụ thể, LSR phải hỗ trợ kỹ thuật mã hóa trong đó gắn nhãn và một gói tin tầng mạng được thêm vào tạo ra một gói tin được gắn nhãn.

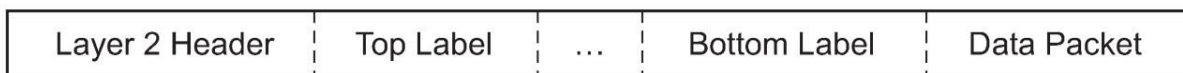
Trong MPLS, các gói tin có thể mang không chỉ một nhãn mà một tập hợp các nhãn trong ngăn xếp. Một LSR có thể hoán đổi nhãn ở đỉnh của ngăn xếp, mở ngăn xếp, hoặc hoán đổi nhãn và đẩy một hoặc nhiều nhãn vào ngăn xếp. Việc xử lý một gói tin có nhãn hoàn toàn độc lập với mức độ phân cấp. Việc xử lý luôn dựa trên nhãn ở đỉnh, không quan tâm đến khả năng rằng một số lượng các nhãn khác có thể đã ở trên nó trong quá khứ hoặc một số lượng các nhãn khác có thể đang ở dưới nó ở hiện tại.

Như được mô tả trong RFC 3032: Mã hóa ngăn xếp nhãn MPLS, ngăn xếp nhãn được biểu diễn dưới dạng một chuỗi các mục ngăn xếp nhãn. Mỗi mục ngăn xếp nhãn được biểu diễn bằng 4 octet.



Hình Error! No text of specified style in document.-2 : Vị trí nhãn

Một ngăn xếp có thể mang theo nhiều nhãn, được tổ chức theo thứ tự vào sau/ra. Đỉnh của ngăn xếp nhãn xuất hiện đầu tiên trong gói tin và đáy của ngăn xếp xuất hiện cuối cùng, như được mô tả trong vị trí nhãn trong gói tin.



Hình Error! No text of specified style in document.-3 : Vị trí nhãn trong gói tin

Giá trị nhãn ở trên cùng của ngăn xếp sẽ được tra cứu khi một gói tin có nhãn được nhận. Một lần tra cứu thành công sẽ tiết lộ:

- Bước nhảy tiếp theo mà gói tin sẽ được chuyển tiếp

- Các thao tác cần thực hiện trên ngăn xếp nhãn trước khi chuyển tiếp

Ngoài ra, quá trình tra cứu có thể tiết lộ các thông tin về đóng gói liên kết dữ liệu đầu ra và các thông tin khác cần thiết để chuyển tiếp gói tin một cách chính xác.

Một ngăn xếp nhãn trống có thể được coi là một gói tin không nhãn. Một ngăn xếp nhãn trống có độ sâu bằng không (0). Nhãn ở đáy ngăn xếp được gọi là nhãn cấp 1. Nhãn phía trên nó (nếu có) là nhãn cấp 2 và cứ thế tiếp tục. Nhãn ở đỉnh của ngăn xếp được gọi là nhãn cấp m.

Quá trình xử lý gói tin có nhãn là độc lập với cấp độ phân cấp. Quá trình xử lý luôn được thực hiện dựa trên nhãn ở đỉnh của ngăn xếp, nhãn này bao gồm thông tin về các thao tác cần thực hiện trên ngăn xếp nhãn của gói tin.

5.3.3 Định tuyến chuyển mạch nhãn

LSRs thực hiện chức năng chuyển nhãn. Các LSR thực hiện các chức năng khác nhau tùy thuộc vào vị trí của chúng trong một LSP. Các bộ định tuyến trong một LSP thực hiện một trong các chức năng sau:

Ingress Label Edge Router (ILER): Là bộ định tuyến nằm ở đầu của LSP. Bộ định tuyến này có nhiệm vụ đóng gói các gói tin với tiêu đề MPLS và chuyển tiếp chúng đến bộ định tuyến tiếp theo trên đường dẫn. Một LSP chỉ có thể có một router ingress.

Định tuyến chuyển mạch nhãn (LSR) có thể là bất kỳ bộ định tuyến trung gian nào trong LSP giữa bộ định tuyến ingress và egress. Một LSR thực hiện hoán đổi nhãn đầu vào với nhãn đầu ra của MPLS và chuyển tiếp các gói MPLS mà nó nhận được đến bộ định tuyến tiếp theo trong đường dẫn MPLS (LSP). Một LSP có thể có từ 0 đến 253 bộ định tuyến trung gian.

Router ở cuối của một LSP (Label Switched Path) là egress label edge router (eLER). Router egress sẽ loại bỏ lớp bao bọc MPLS, chuyển đổi gói MPLS thành gói dữ liệu và sau đó chuyển tiếp gói đến đích cuối cùng sử dụng thông tin trong bảng chuyển tiếp. Mỗi LSP chỉ có một router egress duy nhất. Các router ingress và egress trong một LSP không thể là cùng một router.

Một bộ định tuyến trong mạng của bạn có thể hoạt động như router ingress, router egress hoặc router transit cho một hoặc nhiều LSP, tùy thuộc vào thiết kế mạng.

Một LSP chỉ được giới hạn trong một khu vực IGP đối với các LSP sử dụng đường dẫn bị hạn chế. Chúng không thể vượt qua ranh giới của hệ thống tự trị (AS).

LSP tĩnh có thể vượt qua ranh giới của hệ thống tự trị (AS). Các bước trung gian được cấu hình thủ công, do đó LSP tĩnh không phụ thuộc vào cấu trúc IGP hoặc bảng chuyển tiếp cục bộ.

5.3.4 LSP types

Các loại LSP bao gồm:

- LSP tĩnh: Một LSP tĩnh chỉ định một đường đi cố định. Tất cả các bộ định tuyến mà LSP đi qua phải được cấu hình thủ công với nhãn. Không cần bất kỳ tín hiệu nào như RSVP hoặc LDP.
- LSP có tín hiệu: Các LSP được thiết lập bằng cách sử dụng một giao thức tín hiệu như RSVP-TE hoặc LDP. Giao thức tín hiệu cho phép nhãn được gán từ router ingress đến router egress. Việc tín

hiệu được kích hoạt bởi router ingress. Cấu hình chỉ cần thực hiện trên router ingress và không cần thiết trên các bộ định tuyến trung gian. Giao thức tín hiệu cũng hỗ trợ việc chọn đường đi.

5.3.5 LDP

5.3.5.1 Link LDP

Link LDP hay Interface LDP (ILDP) cung cấp một phương pháp tiêu chuẩn cho việc phân phối nhãn theo từng bước hoặc nhãn động, trong một mạng MPLS bằng cách gán nhãn cho các tuyến đã được chọn bởi các giao thức định tuyến IGP cơ bản. Các đường đi được gán nhãn này được gọi là các đường dẫn chuyển mạch nhãn (LSP), chuyển tiếp lưu lượng nhãn qua mạng lõi MPLS đến các đích cụ thể.

Link LDP cho phép LSR phát hiện các bộ định tuyến tiềm năng và thiết lập các phiên với các bộ định tuyến này nhằm mục đích trao đổi thông tin liên kết nhãn. Việc trao đổi nhãn diễn ra tự động theo phương pháp phát tán, giống như cách thông tin cấu trúc liên kết IGP được phân phối khắp mạng.

Link LDP dựa vào IGP cơ bản để thiết lập các phiên, lấy thông tin FEC và duy trì các đường hầm. LDP kế thừa cấu trúc mạng từ IGP và cấu trúc mạng của LDP được xây dựng dựa trên thuật toán SPF của IGP.

Link LDP yêu cầu cấu hình tương đối đơn giản. Tuy nhiên, do phụ thuộc hoàn toàn vào IGP, nó cung cấp một tập hợp tính năng hạn chế về khả năng hội tụ và tối ưu đường truyền.

5.3.5.2 Tính năng đồng bộ LDP-IGP

Sau khi phục hồi sự cố mạng, IGP sẽ quay lại sử dụng next-hop đã bị lỗi trước đó. Tuy nhiên, có khả năng rằng phiên LDP và quá trình trao đổi nhãn chưa hoàn thành. Nếu IGP sử dụng liên kết này để chuyển tiếp lưu lượng MPLS giữa các bộ định tuyến biên, lưu lượng sẽ bị mất cho đến khi LDP hoạt động và các nhãn từ next-hop mới được trao đổi/quảng bá.

Tính năng đồng bộ LDP-IGP (theo RFC 5443) giúp tránh vấn đề này bằng cách cho phép các bộ định tuyến tiếp tục sử dụng LDP next-hop hiện tại cho đến khi next-hop mới có thể báo hiệu một nhãn cho FEC. Điều này giữ lại tuyến đường và ngăn chặn mất lưu lượng tạm thời trong quá trình chuyển đổi next-hop.

Tính năng đồng bộ LDP-IGP được kích hoạt mặc định trong ngữ cảnh IGP trên các bộ định tuyến của Nokia. Tuy nhiên, giá trị liên quan đến thời gian cần được cấu hình trên từng giao diện IP mạng mà tính năng này được áp dụng.

5.3.5.3 Targeted LDP

Extended Discovery (Targeted) LDP là một yêu cầu cần thiết để hỗ trợ việc thiết lập các đường PWE-3 pseudo-wire. Điều này không yêu cầu cấu hình thủ công. Phiên T-LDP sẽ được thiết lập khi tạo một SDP được đề cập trong phiên dịch vụ.

5.3.6 RSVP-TE

Giao thức nhãn vận chuyển (RSVP) là một giao thức kiểm soát mạng được sử dụng bởi máy chủ để yêu cầu các mức chất lượng dịch vụ cụ thể từ mạng cho các luồng dữ liệu hoặc ứng dụng nhất định. RSVP cũng được các bộ định tuyến sử dụng để chuyển tiếp các yêu cầu chất lượng dịch vụ đến tất cả các node dọc theo đường đi của luồng dữ liệu và thiết lập, duy trì trạng thái nhằm cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Các yêu cầu RSVP thường dẫn đến việc dành riêng tài nguyên tại từng node trên đường đi dữ liệu. MPLS

tận dụng cơ chế RSVP để thiết lập các đường chuyển mạch nhân được tối ưu hóa lưu lượng. RSVP không được kích hoạt mặc định và phải được kích hoạt một cách rõ ràng.

RSVP yêu cầu tài nguyên cho các luồng dữ liệu đơn hướng. Nó chỉ yêu cầu tài nguyên theo một hướng. Do đó, RSVP coi một máy gửi là khác biệt logic so với một máy nhận, mặc dù một tiến trình ứng dụng có thể hoạt động như cả máy gửi và máy nhận cùng lúc. Đối với luồng song hướng cần có hai đường LSP để truyền tải lưu lượng theo cả hai hướng.

RSVP không phải là một giao thức định tuyến. RSVP hoạt động với các giao thức định tuyến unicast và multicast. Các giao thức định tuyến xác định nơi gói tin được chuyển tiếp, trong khi RSVP tham chiếu bảng định tuyến cục bộ để chuyển tiếp các thông điệp RSVP.

5.3.6.1 *Sử dụng RSVP trong MPLS*

Các máy chủ và bộ định tuyến hỗ trợ cả MPLS và RSVP có thể liên kết nhân với các luồng RSVP. Khi MPLS và RSVP được kết hợp, định nghĩa về luồng dữ liệu trở nên linh hoạt hơn. Sau khi một LSP được thiết lập, lưu lượng đi qua đường dẫn được xác định bởi nhân áp dụng tại ingress node của LSP. Việc ánh xạ nhân với lưu lượng có thể được thực hiện bằng nhiều tiêu chí khác nhau. Tập hợp các gói tin được gán cùng một giá trị nhân bởi một node cụ thể được coi là thuộc về cùng FEC định nghĩa luồng RSVP.

Khi sử dụng với MPLS, RSVP đã tích hợp sẵn thành phần đặt trước tài nguyên, điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các LSP.

5.3.6.2 *Mở rộng kỹ thuật lưu lượng RSVP cho MPLS*

RSVP đã được mở rộng cho MPLS để hỗ trợ thiết lập các LSP. Để nâng cao khả năng mở rộng, độ trễ và độ tin cậy của tín hiệu RSVP, một số phần mở rộng đã được định nghĩa. Các thông điệp làm mới vẫn được truyền đi nhưng khối lượng lưu lượng, mức độ sử dụng CPU và độ trễ phản hồi đều được giảm xuống trong khi độ tin cậy vẫn được hỗ trợ. Không có bất kỳ mở rộng nào gây ra vấn đề tương thích ngược với các triển khai RSVP truyền thống.

5.3.6.3 *Giao thức Hello*

Giao thức Hello phát hiện sự mất kết nối của một node láng giềng hoặc việc thiết lập lại thông tin trạng thái RSVP của node láng giềng. Trong RSVP chuẩn, việc giám sát node láng giềng xảy ra như một phần của mô hình trạng thái mềm của RSVP. Trạng thái yêu cầu được duy trì dưới dạng thông tin bộ nhớ đệm, được cài đặt lần đầu tiên và sau đó được làm mới định kỳ bởi các LSR đầu vào và đầu ra. Nếu trạng thái không được làm mới trong một khoảng thời gian chỉ định, LSR sẽ loại bỏ trạng thái vì cho rằng node láng giềng đã bị mất hoặc thông tin trạng thái RSVP của nó đã bị thiết lập lại.

Phần mở rộng giao thức Hello bao gồm một thông điệp Hello, một bản tin Hello Request và một bản tin Hello ACK. Quá trình Hello giữa hai node láng giềng hỗ trợ việc lựa chọn độc lập các khoảng thời gian phát hiện lỗi. Mỗi node láng giềng có thể tự động phát hành các bản tin Hello Request. Mỗi bản tin Hello Request sẽ nhận được phản hồi từ bản tin Hello ACK.

5.3.6.4 RSVP message pacing

Khi một lượng lớn các thông điệp tín hiệu đến do thay đổi cấu trúc mạng, các thông điệp tín hiệu có thể bị bỏ qua, dẫn đến thời gian thiết lập LSP lâu hơn. Việc kiểm soát tốc độ gửi thông điệp RSVP quản lý tốc độ truyền thông điệp RSVP, cho phép các thông điệp được gửi đi theo các khoảng thời gian nhất định. Việc kiểm soát tốc độ này giảm số lượng thông điệp bị bỏ qua do các đợt thông điệp tín hiệu trong các mạng lớn.

5.3.6.5 Giảm bớt độ trễ của refresh trong RSVP

Tính năng giảm thiểu refresh RSVP bao gồm các khả năng sau được triển khai theo RFC 2961, Mở rộng Giảm Thiểu Tải Cập Nhật RSVP:

- Gói tin thông điệp RSVP: Khả năng này nhằm giảm tải xử lý thông điệp tổng thể. Hệ thống chỉ hỗ trợ nhận và xử lý các thông điệp gói tin, nhưng không hỗ trợ gửi các thông điệp gói tin.
- Truyền thông điệp đáng tin cậy: Khả năng này bao gồm việc gửi một message-id và trả về message-ack cho mỗi thông điệp RSVP. Nó có thể được sử dụng để phát hiện mất thông điệp và hỗ trợ truyền thông điệp RSVP tin cậy trên cơ sở từng bước. Nó cũng giúp giảm tỷ lệ refresh vì việc truyền trở nên đáng tin cậy hơn.
- Summary refresh: Khả năng này bao gồm việc refresh nhiều trạng thái với một danh sách message-id duy nhất và gửi các ACK tiêu cực (NACK) cho một message-id không thể khớp. Khả năng refresh giúp giảm số lượng thông điệp trao đổi và giảm tải xử lý thông điệp giữa các peer. Tuy nhiên, nó không giảm số lượng trạng thái mềm cần được lưu trữ trong nút.

5.3.6.6 Phương pháp facility bypass trong MPLS FRR

Phương pháp bypass facility của chức năng MPLS Fast Re-Route (FRR) được mở rộng đến ingress node. Hoạt động của một LSP tại ingress LER khi được cấu hình cả fast reroute và đường dự phòng LSP được mô tả như sau:

- Khi một đường vòng downstream hoạt động tại điểm PLR, ingress LER sẽ chuyển sang sử dụng đường dự phòng LSP. Nếu đường LSP chính được khôi phục tại PLR, LSP sẽ chuyển lại sang đường chính. Trong trường hợp đường dự phòng LSP bị lỗi, LSP sẽ được chuyển ngược lại sang đường chính, ngay cả khi nó vẫn đang sử dụng đường vòng tại PLR. Nếu đường chính bị lỗi tại ingress trong khi LSP đang sử dụng đường dự phòng, trạng thái đường vòng tại ingress sẽ bị xóa, và đối với các đường vòng one-to-one, một tín hiệu "path tear" sẽ được gửi để xóa đường vòng. Điều này có nghĩa là đường vòng tại ingress không bảo vệ dự phòng. Khi đường chính được tái cấu hình thành công, máy trạng thái đường vòng tại ingress sẽ được khởi động lại.
- Khi đường chính gặp lỗi tại ingress, LSP sẽ chuyển sang sử dụng đường vòng. Nếu đường dự phòng LSP có sẵn, LSP sẽ chuyển sang đường dự phòng sau khi bộ đếm thời gian chờ (hold-timer) hết hạn. Nếu bộ đếm thời gian chờ bị vô hiệu hóa, quá trình chuyển đổi sang đường dự phòng sẽ diễn ra ngay lập tức. Khi đường chính được khôi phục toàn cầu thành công, LSP sẽ chuyển lại về đường chính.

5.3.6.7 Re-optimization

Tái tối ưu hóa (Re-optimization) là quá trình đầu cuối của TE-LSP thực hiện thuật toán SPF bị ràng buộc để tìm một đường dẫn tối ưu hơn cho một TE-LSP cụ thể. Ví dụ, giả sử TE-LSP1 được thiết lập trong khi một liên kết vật lý trên đường dẫn tối ưu nhất giữa đầu cuối và cuối cùng bị gián đoạn. Rõ ràng, TE-LSP1 sẽ không sử dụng liên kết bị lỗi này và nếu không có quá trình tái tối ưu hóa, TE-LSP1 sẽ không bao giờ chuyển hướng qua liên kết đó sau khi liên kết được khôi phục.

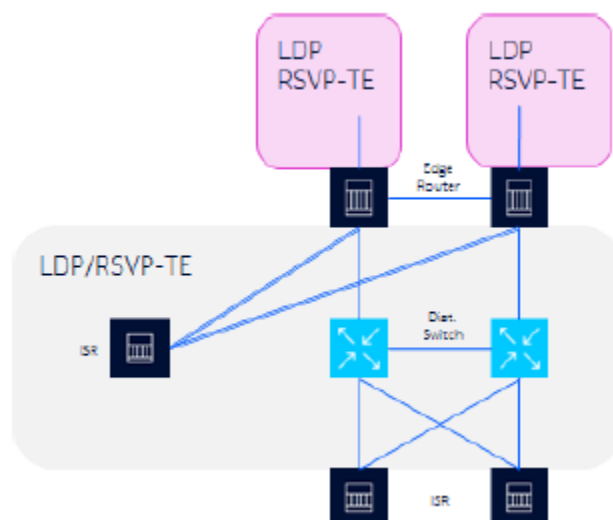
SROS hỗ trợ tính năng tái tối ưu hóa định kỳ và khuyến nghị cấu hình khoảng thời gian là 30 phút. Khi bộ đếm thời gian tái tối ưu hóa hết hạn, bộ định tuyến sẽ tuần tự xử lý tất cả các LSP mà nó là điểm đầu cuối (với tốc độ 30 LSP mỗi 3 giây). Nếu tồn tại một đường dẫn tối ưu hơn, các LSP liên quan sẽ được báo hiệu lại. Bộ đếm thời gian tái tối ưu hóa hoạt động độc lập với các LSP và chỉ áp dụng cho các LSP đang hoạt động tại thời điểm đó dựa trên chu kỳ của bộ đếm thời gian.

Cần lưu ý rằng quá trình tái tối ưu hóa này sử dụng cơ chế "make-before-break" và không gây gián đoạn dịch vụ. Make-before-break cho phép một số đặc tính của TE-LSP (chẳng hạn như băng thông và đường đi mà LSP sử dụng) được thay đổi và LSP có thể được báo hiệu lại mà không gây mất gói tin. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng kiểu SE RSVP (yêu cầu thông qua một cờ trong đối tượng SESSION_ATTRIBUTE), cho phép chia sẻ cùng một băng thông trên bất kỳ liên kết vật lý nào.

Cũng cần lưu ý rằng việc tái tối ưu hóa trước khi hết hạn 30 phút là có thể thông qua can thiệp thủ công bằng các lệnh công cụ.

5.3.7 Cấu hình mặt phẳng MPLS VATM Long Thành

Đối với VATM, cả LDP và RSVP đều được triển khai. RSVP chủ yếu được sử dụng, trong khi LDP được dùng làm dự phòng. Mỗi RSVP-TE LSP có 2 đường dẫn đã được tính toán trước và tính năng fast-reroute được kích hoạt để giảm thời gian hội tụ khi xảy ra sự cố.



Hình Error! No text of specified style in document.-4 : Đề xuất MPLS hệ thống đường truyền Long Thành

5.4 Điều khiển mặt phẳng giao thức BGP

BGP là giao thức định tuyến giữa các Hệ thống Tự quản (AS). Một Hệ thống Tự quản (AS) là tập hợp các router được quản lý và điều hành bởi một cơ quan kỹ thuật chung. Các router sử dụng BGP thiết lập các phiên BGP với các bộ định tuyến khác và sử dụng những phiên này để trao đổi các tuyến BGP. Một tuyến BGP cung cấp thông tin về đường dẫn mạng có thể đến một tiền tố IP hoặc các loại đích khác. Thông tin đường dẫn trong tuyến BGP bao gồm danh sách các AS cần đi qua để đến được nguồn của tuyến, giúp phát hiện và tránh các vòng lặp định tuyến giữa các AS. Các thuộc tính đường dẫn khác có thể liên kết với tuyến BGP bao gồm: Local Preference, Origin, Next-Hop, Multi-Exit Discriminator (MED) và Communities. Các thuộc tính này được sử dụng để triển khai các chính sách định tuyến phức tạp.

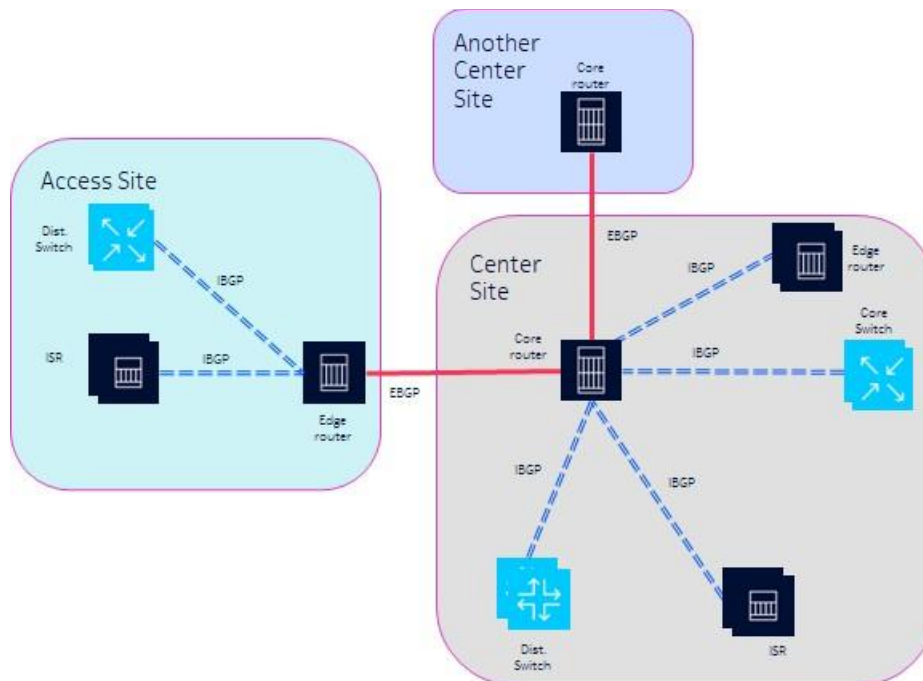
5.4.1 Phiên BGP

Phiên BGP là một kết nối TCP được thiết lập giữa hai router BGP để trao đổi các thông điệp BGP. Có hai loại phiên BGP: BGP nội miền (IBGP) và BGP ngoại miền (EBGP).

Phiên IBGP: Được hình thành giữa hai router BGP thuộc cùng một AS. Các tuyến nhận từ một peer IBGP không được quảng bá đến các peer IBGP khác, trừ khi router là một bộ phản chiếu tuyến (route reflector). Hai router thiết lập phiên IBGP thường không kết nối trực tiếp với nhau.

Phiên EBGP: Được hình thành giữa hai router BGP thuộc các AS khác nhau. Các tuyến nhận từ một peer EBGP có thể được quảng bá tới bất kỳ peer nào khác. Các router hình thành phiên EBGP thường được kết nối trực tiếp, nhưng các phiên EBGP đa bước nhảy (multi-hop) cũng có thể thực hiện được. Khi một tuyến được quảng bá tới một peer EBGP, số AS của router quảng bá được thêm vào thuộc tính AS Path.

Trong mạng VATM: Phiên IBGP được triển khai trong nội miền site. Phiên EBGP được triển khai tại các site ngoại miền giữa các bộ định tuyến Core trung tâm và các bộ định tuyến Edge truy cập.



Hình Error! No text of specified style in document.-5 : Các Phiên BGP trong Mạng VATM

5.4.2 Bảo mật Phiên BGP

5.4.2.1 Xác thực TCP MD5

Hoạt động của mạng có thể bị ảnh hưởng nếu một hệ thống không được ủy quyền giả dạng là một peer hợp lệ để tạo hoặc chiếm quyền một phiên BGP và chen các gói tin điều khiển trái phép. Rủi ro này có thể được giảm thiểu bằng cách bật xác thực TCP MD5 trên một hoặc nhiều phiên BGP. Khi bật xác thực TCP MD5, mỗi đoạn TCP trao đổi với peer sẽ bao gồm một tùy chọn TCP (19) chứa giá trị băm MD5 dài 16 byte của đoạn TCP (bao gồm phần tiêu đề giả TCP/IP, tiêu đề TCP và dữ liệu TCP). Giá trị MD5 này được tạo và xác thực bằng một khóa xác thực mà cả hai bên phải biết. Nếu giá trị nhận được khác với giá trị tính toán tại bộ định tuyến, đoạn TCP sẽ bị loại bỏ, giúp bảo vệ bộ định tuyến khỏi các đoạn TCP bị giả mạo.

5.4.2.2 Cơ chế bảo mật TTL

Cơ chế bảo mật TTL dựa vào một khái niệm đơn giản để bảo vệ hạ tầng BGP khỏi các gói tin IP giả mạo. Nó nhận thấy rằng phần lớn các phiên EBGP được thiết lập giữa các bộ định tuyến kết nối trực tiếp và do đó giá trị TTL của IP trong các gói tin thuộc các phiên này nên có giá trị dự đoán được. Nếu một gói tin đến không có giá trị TTL IP như mong đợi, có thể gói tin đó đến từ một nguồn không được phép và có thể gây hại.

Trên các bộ định tuyến Nokia, bảo mật TTL được bật bằng lệnh `ttl-security`. Lệnh này yêu cầu chỉ định một giá trị TTL tối thiểu. Khi bảo mật TTL được bật trên một phiên BGP, giá trị TTL IP trong các gói tin được cho là đến từ peer sẽ được so sánh (trong phần cứng) với giá trị tối thiểu đã cấu hình và nếu có sự khác biệt, gói tin sẽ bị loại bỏ và một bản ghi nhật ký sẽ được tạo ra. Bảo mật TTL thường được sử dụng trong các phiên EBGP một hop, nhưng nó cũng có thể được sử dụng trong các phiên EBGP và IBGP nhiều hop.

5.4.3 Quá trình Quyết định BGP

Khi một bộ định tuyến BGP có nhiều tuyến đường đến một đích trong RIB-IN, quá trình quyết định BGP chịu trách nhiệm quyết định đường đi nào là tốt nhất. Mỗi khi một tuyến đường mới được nhận (cho một tiền tố), quá trình quyết định BGP sẽ so sánh tuyến đường này với đường đi tốt nhất hiện tại cho tiền tố đó thông qua một loạt các so sánh. Quá trình này xác định xem tuyến đường mới có nên trở thành đường đi tốt nhất hay không. Dưới đây là trình tự các so sánh được thực hiện trên các thiết bị dòng 7x50:

1. Chọn tuyến đường có mức độ ưu tiên tuyến đường cao nhất (route preference).
2. Chọn tuyến đường có Local Preference (LOCAL_PREF) cao nhất.
3. Chọn tuyến đường có số lượng ASN ít nhất trong AS Path (trừ khi cấu hình as-path-ignore). Lưu ý rằng một AS_SET tính như một ASN.
4. Chọn tuyến đường có Origin thấp nhất.
5. Chọn tuyến đường có MED thấp nhất nếu một trong các điều kiện sau đây áp dụng:
 - a. Cả hai tuyến đường đều có thuộc tính MED và được quảng bá bởi cùng một AS láng giềng (AS bên trái nhất [không phải AS-CONFED] trong AS_PATH).
 - b. Cả hai tuyến đường đều được quảng bá bởi các AS láng giềng khác nhau nhưng cấu hình always-compare-med mà không có tùy chọn strict-as.
 - c. Một hoặc cả hai tuyến đường không có thuộc tính MED, nhưng always-compare-med được cấu hình và chỉ định giá trị MED để gán cho các tuyến đường không có thuộc tính này.
6. Chọn tuyến đường học được từ một peer EBGp so với tuyến đường học được từ một peer IBGP.
7. Chọn tuyến đường có khoảng cách thấp nhất giữa bộ định tuyến tính toán và BGP NEXT_HOP của tuyến đường (trừ khi ignore-nh-metric được cấu hình). Nếu BGP NEXT_HOP được giải quyết bởi một đường hầm RSVP-TE, thì metric của đường hầm cấu hình sẽ được sử dụng thay cho chi phí đường IGP thực tế.
8. Chọn tuyến đường có Originator ID thấp nhất hoặc nhận từ peer có BGP Identifier thấp nhất (trừ khi ignore-bộ định tuyến-id được cấu hình, và các tuyến đường đang được so sánh là tuyến đường EBGp).
9. Chọn tuyến đường có Cluster List ngắn nhất. Một danh sách cluster trống được xem là có chiều dài bằng 0.
10. Chọn tuyến đường nhận từ địa chỉ IP peer thấp nhất.

5.4.4 RSVP-TE shortcut cho việc giải quyết BGP next-hop

RSVP-TE shortcut cho việc giải quyết BGP next-hop được bật bằng cách nhập lệnh config>bộ định tuyến>bgp>igp-shortcut rsvp ở cấp độ giao thức BGP. Lệnh này yêu cầu BGP tìm LSP RSVP có metric tốt nhất đến địa chỉ /32 của BGP next-hop. Địa chỉ này có thể tương ứng với hệ thống interface hoặc với

một loopback khác được sử dụng bởi BGP instance trên nút từ xa làm bộ định tuyến-id của nó. Metric LSP được cung cấp bởi MPLS trong bảng tunnel.

Để cung cấp fallback từ RSVP-TE LSP shortcut sang LDP LSP shortcut và sau đó sang IGP next-hop, lệnh mới trên được mở rộng để hỗ trợ các tùy chọn sau: `config>bộ định tuyến>bgp>igp-shortcut [ldp | rsvp-te | mpls][disallow-igp]`

Tùy chọn `ldp` yêu cầu BGP tìm một LSP LDP với tiền tố FEC tương ứng với địa chỉ /32 của BGP next-hop. Điều này thay thế lệnh `ldp-shortcut` hiện có dưới BGP. Hỗ trợ cho lệnh cũ sẽ được cung cấp qua một số phiên bản để cho phép các cấu hình cũ thực thi.

Tùy chọn `rsvp-te` yêu cầu BGP tìm LSP RSVP có metric tốt nhất đến địa chỉ /32 của BGP next-hop. Địa chỉ này có thể tương ứng với hệ thống interface hoặc với một loopback khác được sử dụng bởi BGP instance trên nút từ xa làm bộ định tuyến-id của nó. Metric LSP được cung cấp bởi MPLS trong bảng tunnel.

Tùy chọn `mpls` yêu cầu BGP cố gắng đầu tiên để giải quyết BGP next-hop đến một LSP RSVP. Nếu không có LSP RSVP tồn tại hoặc nếu các LSP hiện tại không hoạt động, BGP sẽ tự động tìm LSP LDP với tiền tố FEC tương ứng với cùng tiền tố /32 trong bảng tunnel và sẽ giải quyết BGP next-hop đến nó.

Tùy chọn `disallow-igp` cũng thay thế lệnh hiện có dưới BGP. Nó tiếp tục hoạt động một cách minh bạch bất kể loại LSP shortcut nào, RSVP hay LDP, đang được BGP sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Khi tùy chọn này được bật và nếu không có LSP shortcut của loại đã cấu hình sẵn có, lộ trình IGP next-hop sẽ không được sử dụng cho việc giải quyết BGP next-hop.

5.4.5 Next-hop tracking

Trong bộ định tuyến Nokia, việc giải quyết BGP next-hop không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần. Nếu tuyến IP hoặc đường hầm được sử dụng để giải quyết BGP next-hop bị rút đi vì sự cố hoặc thay đổi cấu hình, một nỗ lực sẽ được thực hiện để tái giải quyết BGP next-hop bằng tuyến hoặc đường hầm tốt nhất tiếp theo. Nếu không còn tuyến hoặc đường hầm đủ điều kiện nào để giải quyết BGP next-hop, thì BGP next-hop sẽ trở nên không thể giải quyết. Quá trình liên tục theo dõi và phản ứng với các thay đổi tuyến/đường hầm được giải quyết gọi là theo dõi next-hop. Trong SR OS, việc theo dõi next-hop hoàn toàn dựa trên sự kiện thay vì sử dụng bộ đếm thời gian; điều này mang lại hiệu suất hội tụ tốt nhất có thể.

5.4.6 Các thuộc tính BGP đa giao thức (MP-BGP)

Như đã thảo luận trong tổng quan về BGP, việc sử dụng BGP đã vượt ra ngoài định tuyến Internet IPv4 nhờ vào sự hỗ trợ các mở rộng đa giao thức, hay còn gọi là MP-BGP. MP-BGP cho phép các bộ định tuyến BGP trao đổi các tuyến cho NLRI (Network Layer Reachability Information) khác ngoài tiền tố IPv4 - ví dụ như tiền tố IPv6, tuyến VPN Lớp 3, tuyến VPN Lớp 2, quy tắc FlowSpec, và nhiều hơn nữa. Một bộ định tuyến BGP hỗ trợ MP-BGP sẽ chỉ ra các loại tuyến mà nó muốn trao đổi với một đối tác thông qua việc bao gồm các giá trị AFI (Identifier của Gia đình Địa chỉ) và SAFI (Identifier của Gia đình Địa chỉ Tiếp theo) tương ứng trong khả năng MP-BGP của thông điệp OPEN của nó. Hai bộ định tuyến thiết lập phiên không cần phải chỉ ra việc hỗ trợ cùng các gia đình địa chỉ. Miễn là có ít nhất một AFI/SAFI chung, phiên sẽ được thiết lập và các tuyến liên quan đến tất cả các AFI/SAFI chung đó có thể được trao đổi giữa các đối tác. Trong VATM, IPv4 và VPN-IPv4 được coi là đã được sử dụng.

5.4.7 BGP fast reroute

BGP fast reroute là một tính năng kết hợp các kỹ thuật gián tiếp trong mặt phẳng chuyển tiếp và tính toán trước các đường dẫn sao lưu BGP trong mặt phẳng điều khiển để hỗ trợ việc chuyển hướng nhanh chóng các lưu lượng BGP qua các next-hop BGP không thể truy cập hoặc bị lỗi. BGP fast reroute được hỗ trợ với các tuyến IPv4, label-IPv4, IPv6, label-IPv6, VPN-IPv4 và VPN-IPv6. Đối với VATM, fast reroute IPv4 và VPN-IPv4 được coi là đã được sử dụng.

5.5 Triển khai dịch vụ

5.5.1 Mô hình dịch vụ Nokia

Router Nokia được triển khai tại biên nhà cung cấp dịch vụ khách hàng (Integrated Service Router and Distribution Switch Router). Các dịch vụ được cung cấp trên Router nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dữ liệu truyền thông qua mạng IP/MPLS bằng giao diện Ethernet hoặc không dây có sẵn trên nút. Dữ liệu được định dạng sao cho có thể được truyền tải trong các đường hầm đóng gói được tạo ra bằng cách sử dụng lớp bao bọc định tuyến tổng quát (GRE) MPLS lớp 3.

Mô hình dịch vụ của Nokia có bốn thành phần logic chính, được gọi là các thực thể dịch vụ (logic). Các thực thể này bao gồm: ứng dụng (applications), loại dịch vụ (service types), điểm truy cập dịch vụ (SAPs - Service Access Points), và điểm đích dịch vụ (SDPs - Service Destination Points). Theo mô hình dịch vụ này, nhà vận hành sử dụng các thực thể dịch vụ (logic) để xây dựng một dịch vụ đầu-cuối (end-to-end service). Các thực thể dịch vụ được thiết kế để cung cấp một mô hình đồng nhất và tập trung vào dịch vụ nhằm triển khai dịch vụ hiệu quả. Thiết kế tập trung vào dịch vụ này bao hàm các đặc điểm sau đây.

- Nhiều dịch vụ có thể được liên kết với một ứng dụng duy nhất.
- Nhiều loại dịch vụ có thể được liên kết với một đường hầm duy nhất.
- Cấu hình đường hầm độc lập với các dịch vụ mà nó mang theo.
- Thay đổi được thực hiện cho một dịch vụ duy nhất thay vì nhiều cổng trên nhiều thiết bị. Dễ dàng thay đổi một đường hầm hơn là nhiều dịch vụ.
- Tính toàn vẹn hoạt động của một dịch vụ (chẳng hạn như đường hầm dịch vụ hoặc điểm cuối dịch vụ) có thể được xác minh bằng một thao tác thay vì phải xác minh hàng chục tham số, do đó đơn giản hóa các hoạt động quản lý, khả năng mở rộng mạng và hiệu suất.
- Một sự cố trong lõi mạng có thể được liên kết với các thuê bao và dịch vụ cụ thể.

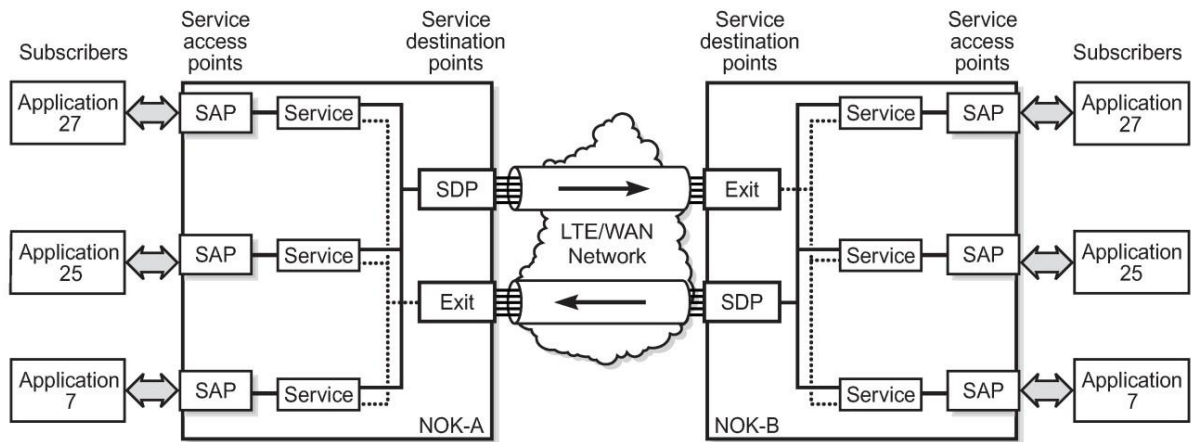
Có thể cấu hình các thuộc tính bổ sung cho việc phân bổ băng thông và loại dịch vụ trên thực thể thích hợp.

5.5.2 Các thực thể dịch vụ

Các thực thể dịch vụ cơ bản (logical) trong mô hình dịch vụ được sử dụng để xây dựng dịch vụ đầu cuối là:

- Applications
- Service types
- Service access points (SAPs)

- Service Destination Points (SDPs)



No3562

Hình Error! No text of specified style in document.-6 : Các thực thể dịch vụ và mô hình dịch vụ

Các thực thể dịch vụ và hình mô hình dịch vụ cho thấy một ví dụ về cách các thực thể dịch vụ liên quan đến mô hình dịch vụ. Một điểm đích kèm ứng dụng (ví dụ: cổng Ethernet, VLAN hoặc cổng serial) kết nối với SAP. Các SDP xác định các điểm vào và ra của đường hầm dịch vụ, mang lưu lượng một chiều giữa hai Router (NOK-A và NOK-B). Các SDP được cấu hình được liên kết với một dịch vụ hoặc dịch vụ được tự động liên kết, tự động tạo đường hầm đến các nút đầu xa. Việc liên kết dịch vụ với các SDP là bước cuối cùng trong việc kích hoạt dịch vụ đầu cuối.

5.5.2.1 Ứng dụng

Mỗi ứng dụng phải có một Customer ID (ID khách hàng), được gán khi dịch vụ ứng dụng được tạo. Để cung cấp một dịch vụ, Customer ID phải được liên kết với dịch vụ tại thời điểm tạo dịch vụ.

5.5.2.2 Các loại dịch vụ

Các loại dịch vụ cung cấp khả năng thích ứng lưu lượng cần thiết cho các mạch kết nối khách hàng (ACs - Attachment Circuits). Thực thể dịch vụ (logic) này thích ứng lưu lượng khách hàng với các yêu cầu về đường hầm dịch vụ. Dịch vụ VLL là dịch vụ mô phỏng dựa trên MPLS điểm-đến-điểm, còn được gọi là Dịch vụ đường dây riêng ảo (VPWS).

Dòng sản phẩm này cũng cung cấp dịch vụ VPLS lớp Ethernet (dựa trên MAC) (bao gồm VPLS quản lý), dịch vụ truyền tải IP socket thô, cũng như dịch vụ VPRN và IES lớp IP, cung cấp kết nối bất kỳ đến bất kỳ trong Miền định tuyến ảo hoặc Miền định tuyến chung.

- Tên dịch vụ: Một số ID dịch vụ phải được liên kết với một dịch vụ tại thời điểm tạo dịch vụ. Khi dịch vụ được tạo, một tên dịch vụ tùy chọn có thể được gán cho dịch vụ để sử dụng bởi các lệnh tham chiếu đến dịch vụ.

5.5.2.3 Điểm truy cập dịch vụ (SAPs)

Điểm truy cập dịch vụ (Service Access Point - SAP) là điểm mà một dịch vụ bắt đầu (ingress) hoặc kết thúc (egress), đại diện cho điểm truy cập liên kết với một dịch vụ. Một SAP có thể là một cổng vật lý hoặc một thực thể logic trong một cổng vật lý. Ví dụ, một SAP có thể là một cổng Ethernet hoặc một

VLAN được xác định bằng cổng Ethernet và thẻ VLAN (VLAN tag). Mỗi kết nối dịch vụ ứng dụng chỉ được cấu hình để sử dụng duy nhất một SAP.

SAP xác định điểm giao diện ứng dụng cho một dịch vụ trên một bộ định tuyến dịch vụ (service router). Điểm truy cập dịch vụ (SAP) minh họa hai ứng dụng được kết nối với cùng một dịch vụ thông qua hai SAP khác nhau. Các định danh SAP là 1/2/5 và 1/2/6, đại diện cho các cổng vật lý liên kết với các SAP này. Thông tin về cổng vật lý cần được cấu hình trước khi cung cấp một dịch vụ.

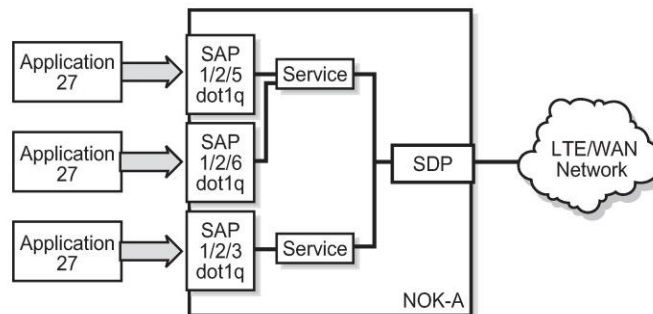
Router Nokia hỗ trợ các dịch vụ VLL, VPWS, VPLS và VPRN. Đối với mỗi loại dịch vụ, SAP có các thông số hơi khác nhau.

Nhìn chung, SAP là điểm cuối logic cục bộ của nút và được xác định duy nhất bởi:

- Cổng Ethernet vật lý
- Cổng nối tiếp vật lý
- Kiểu đóng gói cho dịch vụ
- Mã định danh đóng gói (ID), là ID VLAN tùy chọn cho Eptipes

Tùy thuộc vào loại encapsulation, một cổng vật lý có thể liên kết với nhiều SAP (ví dụ, một cổng có thể chứa nhiều VLAN, và mỗi VLAN sẽ có một SAP liên kết). SAP chỉ có thể được tạo trên các cổng được cấu hình là "access" trong cấu hình cổng vật lý.

SAP không thể được tạo trên các cổng được chỉ định là cổng mạng hướng lõi (core-facing "network" ports) vì các cổng này được kích hoạt một tập hợp tính năng phần mềm khác biệt.



Hình Error! No text of specified style in document.-7 : Điểm truy cập dịch vụ (SAPs)

❖ Cân nhắc về cấu hình SAP

Ngoài việc là điểm vào hoặc điểm ra cho lưu lượng dịch vụ, SAP phải được cấu hình cho một dịch vụ và do đó có các thuộc tính. Khi cấu hình SAP, hãy cân nhắc những điều sau.

- SAP là một thực thể cục bộ và chỉ duy nhất cục bộ đối với một thiết bị cụ thể. Cùng một giá trị SAP ID có thể được sử dụng trên một Router dịch vụ khác.

- Không có SAP mặc định. Tất cả các SAP dịch vụ người dùng phải được tạo thủ công.
- Trạng thái quản trị mặc định của một SAP tại thời điểm tạo là trạng thái được bật quản trị (administratively enabled).
- Khi một SAP bị xóa, tất cả các tham số cấu hình cho SAP đó cũng sẽ bị xóa.
- SAP thuộc sở hữu và được liên kết với dịch vụ mà nó được tạo.
- Một cổng Ethernet với loại encapsulation dot1q nghĩa là lưu lượng cho SAP được xác định dựa trên một giá trị VLAN ID IEEE 802.1Q cụ thể. VLAN ID sẽ bị loại bỏ tại điểm vào SAP (ingress) và VLAN ID tương ứng sẽ được thêm vào tại điểm ra SAP (egress). Do đó, VLAN ID chỉ có ý nghĩa cục bộ, vì vậy VLAN ID của các SAP cho một dịch vụ không cần giống nhau ở mỗi SAP.
- Nếu một cổng bị tắt quản trị (administratively shut down), tất cả các SAP trên cổng đó sẽ ngừng hoạt động.
- Một SAP không thể bị xóa cho đến khi nó đã bị tắt quản trị (shut down).

5.5.2.4 Điểm đích dịch vụ (SDPs)

SDP xác định điểm cuối của đường hầm dịch vụ đơn hướng logic. Đường hầm dịch vụ cung cấp đường dẫn từ Router dịch vụ này đến Router dịch vụ khác.

Nói chung hơn, SDP đề cập đến chính đường hầm dịch vụ. SDP kết thúc tại Router đầu xa (far-end router), bộ định tuyến này chịu trách nhiệm định hướng luồng gói tin đến các SAP đầu ra dịch vụ chính xác trên thiết bị đó.

Khi một SDP được gắn kết với một dịch vụ, dịch vụ này được gọi là dịch vụ phân tán (distributed service). Một dịch vụ phân tán bao gồm một cấu hình với ít nhất một SAP trên một nút cục bộ, một SAP trên một nút từ xa và một liên kết SDP (SDP binding) liên kết dịch vụ với đường hầm dịch vụ. Nhiều SDP với các nút đầu xa khác nhau được liên kết với một dịch vụ để cung cấp dịch vụ vận chuyển cho SAP đến các nút khác tham gia vào dịch vụ đó.

Khi được cấu hình, SDP có những đặc điểm sau:

- SDP là duy nhất cục bộ đối với Router dịch vụ tham gia. ID SDP tương tự có thể xuất hiện trên các Router dịch vụ khác.
- SDP sử dụng địa chỉ IP hệ thống hoặc địa chỉ IP giao diện PDN di động của Router biên xa để xác định đích đến của nó.
- SDP không dành riêng cho bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ loại dịch vụ nào. Khi SDP được tạo, các dịch vụ được liên kết với SDP. Một SDP cũng có thể có nhiều hơn một loại dịch vụ được liên kết với nó.
- Tất cả các dịch vụ liên kết với một SDP sử dụng cùng một loại encapsulation (vận chuyển) được xác định cho SDP. Ví dụ, GRE-MPLS.

- SDP là một thực thể dịch vụ được sử dụng để quản lý dịch vụ. Mặc dù cấu hình SDP và các dịch vụ được truyền tải trong đó độc lập với nhau, chúng vẫn có mối quan hệ. Các thao tác trên SDP ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ liên kết với SDP. Ví dụ, trạng thái hoạt động và quản trị của SDP điều khiển trạng thái của các dịch vụ liên kết với SDP.
- Đường hầm SDP từ thiết bị cục bộ đến thiết bị đầu cuối xa (router) yêu cầu đường hầm SDP trả về từ đầu xa trở lại thiết bị cục bộ. Mỗi thiết bị phải có một SDP được xác định cho mọi Router từ xa mà nó muốn cung cấp dịch vụ. SDP phải được tạo trước khi có thể cấu hình dịch vụ phân tán.
- Có thể sử dụng SDP để cung cấp dự phòng PW, trong đó có thể chỉ định tối đa bốn SDP cho một điểm cuối dịch vụ đóng vai trò là thực thể quản lý để đảm bảo kết nối dịch vụ.

5.5.3 Dịch vụ lớp 2 và lớp 3

Các bộ định tuyến Nokia hỗ trợ các dịch vụ sau:

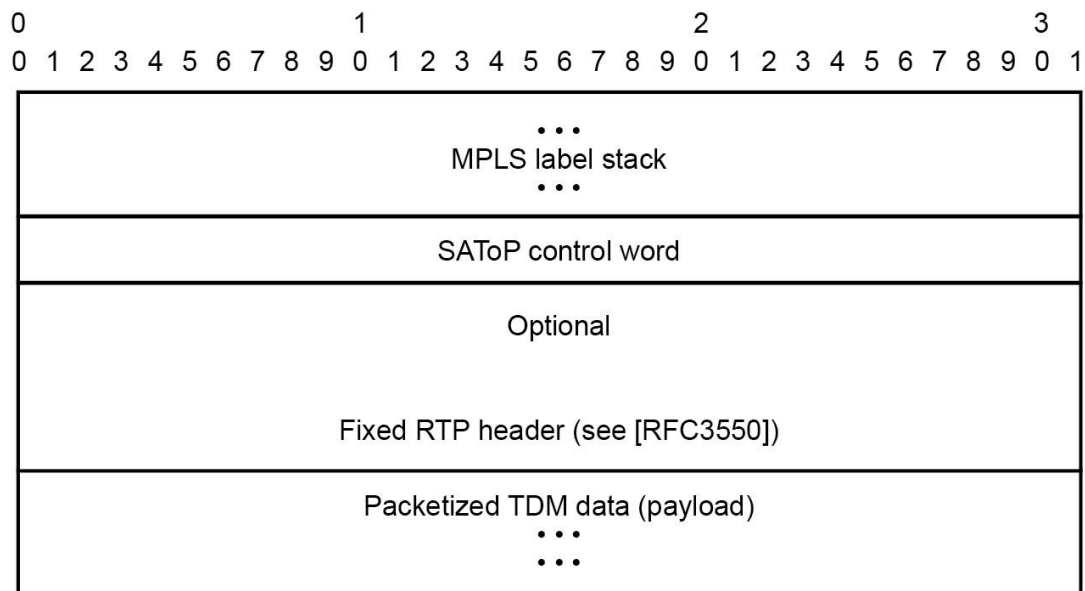
- Dịch vụ Layer 2:
- Dịch vụ Kết nối thuê riêng ảo (Virtual Leased Line - VLL)
- Dịch vụ Mạng LAN riêng ảo (Virtual Private LAN Service - VPLS)
- Dịch vụ Layer 3:
- Dịch vụ Internet nâng cao (Internet Enhanced Service - IES)
- Dịch vụ Mạng định tuyến riêng ảo (Virtual Private Routed Network - VPRN)
- Dịch vụ vận chuyển IP (IP transport services)
- Đối với dịch vụ khai báo ở dự án TB-06, chúng ta chỉ tập trung vào:
- Dịch vụ VLL cho mạng TDM và mạng legacy (voice – TDM over IP).
- Dịch vụ VPRN cho OAM.
- Dịch vụ IES cho các dịch vụ IP.

5.5.4 Dịch vụ VLL - Dịch vụ mô phỏng mạch

5.5.4.1 Chế độ mô phỏng mạch

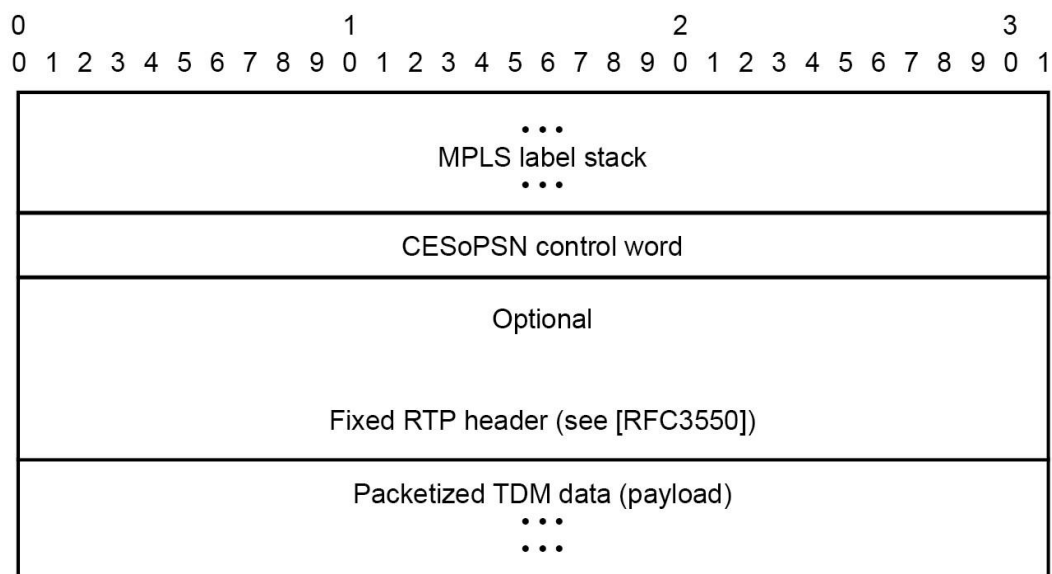
Có hai chế độ mô phỏng mạch được hỗ trợ: unstructured (không cấu trúc) và structured (có cấu trúc). Chế độ không cấu trúc được hỗ trợ cho các kênh DS1 và E1 theo RFC 4553, Time Division Multiplexing (TDM) không cấu trúc qua gói (SAToP). Chế độ có cấu trúc được hỗ trợ cho các mạch N64 kb/s theo RFC 5086, Dịch vụ mô phỏng mạch TDM có cấu trúc qua Mạng chuyển mạch gói (CESoPSN). Ngoài ra, các mạch DS1, E1 và N64 kb/s cũng được hỗ trợ (theo MEF8). Các mạch TDM có thể được đóng gói trong MPLS hoặc Ethernet theo các tiêu chuẩn tham chiếu trong các ví dụ sau.

Hình dưới đây minh họa ví dụ về RFC 4553 (SAToP) đóng gói MPLS PSN.



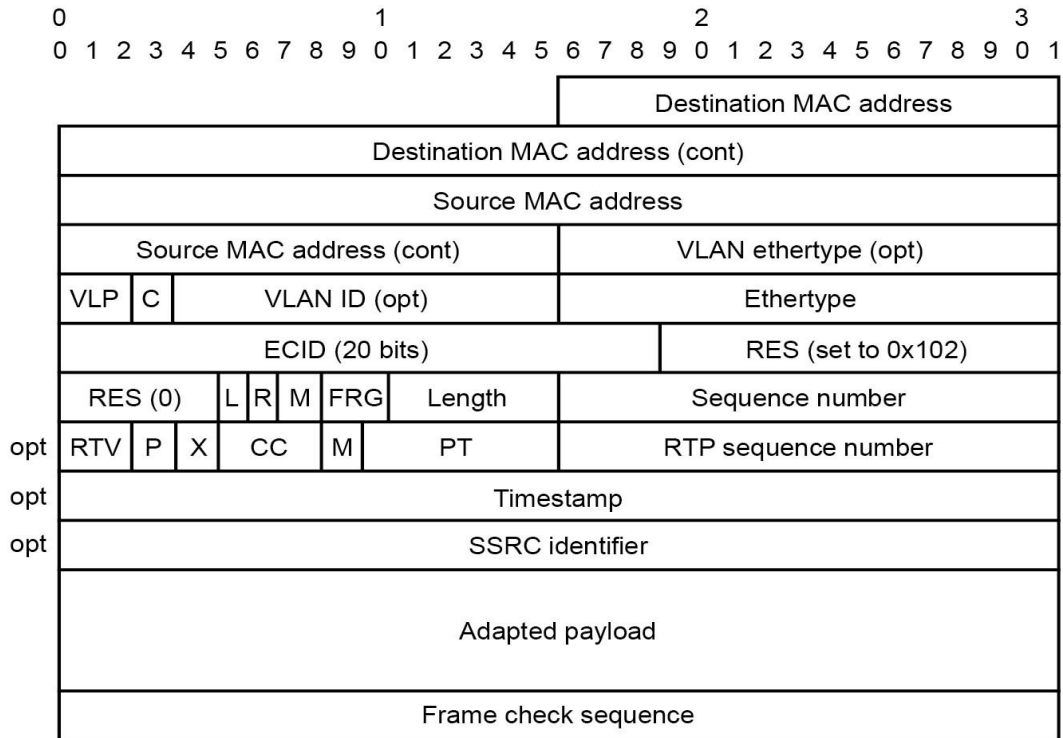
Hình **Error! No text of specified style in document.**-8 : RFC 4553 (SATO P) MPLS PSN encapsulation

Hình sau đây hiển thị một ví dụ về định dạng gói CESoPSN cho MPLS PSN.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-9 : Định dạng gói CESoPSN cho MPLS PSN

Hình sau đây hiển thị một ví dụ về đóng gói MEF8 PSN.



sw1309

Hình Error! No text of specified style in document.-10 : MEF8 PSN encapsulation

5.5.4.2 Tham số mô phỏng mạch

a) Chế độ mô phỏng mạch

Tất cả các kênh trên CES MDA đều được hỗ trợ dưới dạng các mạch được mô phỏng qua mạng gói. Chế độ có cấu trúc được hỗ trợ cho các nhóm kênh N*64 kb/s trong các bộ thu phát DS1 và E1. Phân mảnh không được hỗ trợ cho các gói mô phỏng mạch (có cấu trúc hoặc không cấu trúc).

Đối với các mạch DS1 và E1 không cấu trúc, việc đóng gói có thể được thiết lập thành unframed (không đóng gói). Khi nhóm kênh 1 được tạo trên DS1 hoặc E1 không đóng gói, nó tự động được cấu hình để chứa tất cả 24 kênh đối với DS1 hoặc 32 kênh đối với E1.

Mô phỏng mạch N*64 kb/s hỗ trợ các tùy chọn cơ bản và Channel Associated Signaling (CAS) cho các timeslot từ 1 đến 31 (kênh từ 2 đến 32) trên các bộ thu phát E1 và kênh từ 1 đến 24 trên các bộ thu phát DS1. CAS in-band được hỗ trợ, vì vậy không cần hỗ trợ pseudowire riêng cho CAS. Tùy chọn CAS có thể được bật hoặc tắt cho tất cả các nhóm kênh trên một DS1 hoặc E1 cụ thể. Nếu chức năng CAS được bật, timeslot 16 (kênh 17) không thể được bao gồm trong nhóm kênh trên các bộ thu phát E1. Hoạt động tín hiệu kênh điều khiển (CCS) không được hỗ trợ.

b) Tùy chọn chế độ tuyệt đối (Absolute mode)

Đối với tất cả các kênh mô phỏng mạch, ngoại trừ những kênh có nguồn đồng hồ chênh lệch, RTP header trong chế độ tuyệt đối có thể được bật tùy chọn (mặc định là tắt). Đối với các kênh mô phỏng mạch sử

dùng nguồn đồng hồ chênh lệch, cấu hình này bị khóa. Tất cả các nhóm kênh trên một DS1 hoặc E1 cụ thể có thể được cấu hình cho cùng một chế độ hoạt động.

Khi bật chế độ tuyệt đối, một RTP header sẽ được chèn vào. Trong quá trình truyền, CES IWF sẽ chèn một timestamp tăng dần (tăng 1 cho mỗi gói tin) vào các gói tin. Tất cả các trường khác sẽ được đặt thành 0. RTP header sẽ bị bỏ qua khi nhận. Chế độ này được bật chỉ cho mục đích tương thích với các thiết bị yêu cầu phải có RTP header hiện diện.

c) Kích thước tải trọng

Đối với mô phỏng mạch DS3, E3, DS1, và E1, kích thước tải trọng (payload) có thể được cấu hình theo số lượng octet. Các giá trị mặc định cho tham số này được hiển thị trong Unstructured payload defaults.

Kích thước tải trọng không cấu trúc có thể được thiết lập là bội số của 32 octet và tối thiểu là 64 octet.

TDM satellite chỉ hỗ trợ các tải trọng không cấu trúc.

Bảng Error! No text of specified style in document.-1 : Mặc định tải trọng không có cấu trúc

Mạch TDM	Kích thước tải trọng mặc định
DS1	192 octet
E1	256 octet

Đối với các mạch N*64 kb/s, số lượng octet hoặc khung DS1/E1 cần được bao gồm trong tải trọng TDM phải có thể cấu hình trong khoảng từ 4 đến 128 khung DS1/E1 theo bước nhảy 1 hoặc theo kích thước tải trọng tính bằng octet. Số khung mặc định được hiển thị trong Structured number of default frames with associated packet sizes. Đối với số lượng kênh 64 kb/s được đưa vào (N), số lượng khung mặc định sau đây áp dụng cho trường hợp không có CAS: $n=1$, 64 khung; $2 \leq N \leq 4$, 32 khung; $5 \leq N \leq 15$, 16 khung; $N \geq 16$, 8 khung.

Đối với các mạch CAS, số khung có thể là 24 cho DS1 và 16 cho E1, dẫn đến kích thước tải trọng là N*24 octet đối với T1 và N*16 octet đối với E1. Đối với CAS, phần tín hiệu là một số byte bổ sung $((N+1)/2)$, trong đó N là số kênh. Các byte tín hiệu bổ sung này không được bao gồm trong kích thước tải trọng TDM, mặc dù chúng được bao gồm trong kích thước gói tin thực tế được hiển thị trong Structured number of default frames.

Giá trị tín hiệu ABCD đầy đủ có thể được tính toán trước khi gói tin được gửi. Điều này xảy ra đối với mỗi 24 khung đối với DS1 ESF và mỗi 16 khung đối với E1. Đối với DS1 SF, tín hiệu ABAB thực tế được gửi vì SF framing chỉ hỗ trợ tín hiệu AB mỗi 12 khung.

Bảng Error! No text of specified style in document.-2 : Số lượng khung hình mặc định có cấu trúc

Số	Không có CAS	DS1 CAS	E1 THỰC HIỆN
----	--------------	---------	--------------

các khung giờ	số - khung mặc định	Tải trọng mặc định	Tải trọng tối thiểu	Tải trọng (24 khung hình)	Kích thước gói	Tải trọng (16 khung hình)	Kích thước gói
1	64	64	40	24	25	16	17
2	32	64	64	48	49	32	33
3	32	96	96	72	74	48	50
4	32	128	128	96	98	64	66
5	16	80	80	120	123	80	83
6	16	96	96	144	147	96	99
7	16	112	112	168	172	112	116
8	16	128	128	192	196	128	132
9	16	144	144	216	221	144	149
10	16	160	160	240	245	160	165
11	16	176	176	264	270	176	182
12	16	192	192	288	294	192	198
13	16	208	208	312	319	208	215
14	16	224	224	336	343	224	231
15	16	240	240	360	368	240	248
16	8	128	128	384	392	256	264
17	8	136	136	408	417	272	281
18	8	144	144	432	441	288	297
19	8	152	152	456	466	304	314
20	8	160	160	480	490	320	330
21	8	168	168	504	515	336	347
22	8	176	176	528	539	352	363
23	8	184	184	552	564	368	380

24	8	192	192	576	588	384	396
25	8	200	200	—	—	400	413
26	8	208	208	—	—	416	429
27	8	216	216	—	—	432	446
28	8	224	224	—	—	448	462
29	8	232	232	—	—	464	479
30	8	240	240	—	—	480	495
31	8	248	248	—	—	—	—

d) Bộ đệm rung

Đối với mỗi mạch, jitter buffer tối đa nhận có thể được cấu hình. Độ trễ gói tin từ bộ đệm này bắt đầu khi bộ đệm đạt 50% dung lượng, nhằm cung cấp sự biến thiên độ trễ gói tin (PDV) vận hành bằng 75% kích thước tối đa của bộ đệm. Giá trị mặc định cho jitter buffer là 5 ms. Tuy nhiên, đối với các mạch N*64 kb/s tốc độ thấp hơn và các mạch CAS, các giá trị mặc định sau được sử dụng để căn chỉnh với số khung mặc định (và độ trễ gói tin kết quả) nhằm đảm bảo ít nhất hai khung được nhận trước khi bắt đầu phát lại bộ đệm. Jitter buffer tối thiểu gấp bốn lần độ trễ gói tin. Các giá trị mặc định của jitter buffer cho các mạch có cấu trúc áp dụng như sau:

CES cơ bản (DS1 và E1):

- $N=1$, 32ms
- $2 \leq N \leq 4$, 16ms
- $5 \leq N \leq 15$, 8ms
- $N \geq 16$, 5ms

e) Hoạt động của mạch CES

Trạng thái mạch có thể được theo dõi và có thể ở trạng thái up, mất gói tin, hoặc administratively down. Các thống kê có sẵn bao gồm số giây hoạt động và số giây không hoạt động khi mạch ở trạng thái administratively up.

Các bộ đếm jitter buffer overrun và underrun có sẵn trong các thống kê và có thể được ghi log tùy chọn khi mạch đang hoạt động. Khi xảy ra overrun, các gói tin dư thừa sẽ bị loại bỏ và được đếm. Khi xảy ra underrun, tất cả các bit "1" sẽ được gửi đối với các mạch không cấu trúc. Đối với các mạch có cấu trúc, tất cả các bit "1" hoặc một mẫu dữ liệu do người dùng định nghĩa sẽ được gửi theo cấu hình. Ngoài ra, nếu CAS được bật, tất cả các bit "1" hoặc một mẫu tín hiệu do người dùng định nghĩa sẽ được gửi theo cấu hình.

Đối với mỗi mạch CES, các cảnh báo có thể được tắt/mở cho các gói tin lạ, gói tin bị hỏng, mất gói tin, jitter buffer overrun, và mất gói tin từ xa. Một cảnh báo sẽ được kích hoạt nếu sự cố kéo dài trong 3 giây và sẽ được xóa khi sự cố không còn kéo dài trong 10 giây. Các cảnh báo này sẽ được ghi log và gửi trap khi được bật.

5.5.4.3 Dịch vụ vận chuyển mạch CES

Mỗi mạch có thể được đóng gói tùy chọn trong các gói MPLS hoặc Ethernet. Các mạch đóng gói trong MPLS sử dụng circuit pipes (Cpipes) để kết nối với mạch ở xa. Cpipes hỗ trợ cả kết nối SAP spoke-SDP hoặc SAP-SAP. Cpipes được hỗ trợ qua các đường hầm MPLS và GRE. Cpipe có giá trị mặc định cho service MTU là 1514 byte.

Các mạch đóng gói trong Ethernet có thể được chọn làm SAP trong Epipe. Các mạch đóng gói trong Ethernet có thể là kết nối SAP spoke-SDP hoặc Ethernet CEM SAP-to-Ethernet SAP cho tất cả các SAP Epipe hợp lệ. Các mạch yêu cầu kết nối CEM SAP-to-CEM SAP sử dụng Cpipes. Địa chỉ EC-ID của cục bộ và từ xa cùng với địa chỉ MAC điểm đến của mạch xa có thể được cấu hình cho mỗi mạch. Địa chỉ MAC MDA được sử dụng làm địa chỉ MAC nguồn cho các mạch này.

Đối với tất cả các loại dịch vụ, có các giá trị PIR=CIR xác định với các tham số class=EF dựa trên các tham số mô phỏng mạch.

Tất cả các dịch vụ mô phỏng mạch đều hỗ trợ hiển thị trạng thái up, mất gói tin (LOP) hoặc admin down. Ngoài ra, bất kỳ sự kiện jitter buffer overrun hoặc underrun cũng sẽ được ghi lại.

Các dịch vụ không gián đoạn (non-stop) được hỗ trợ cho Cpipes và CES qua Epipes.

5.5.4.4 Cân nhắc đồng bộ hóa mạng

Mỗi cổng OC-3/STM-1 có thể được cấu hình độc lập để sử dụng loop-timed hoặc node-timed. Cổng OC-3/STM-1 có thể được cấu hình để trở thành nguồn định thời cho nút. TDM satellites chỉ hỗ trợ chế độ node-timed.

Mỗi kênh DS-1 hoặc E-1 không có tín hiệu CAS có thể được cấu hình độc lập để sử dụng loop-timed, node-timed, adaptive-timed, hoặc differential-timed. Mỗi kênh DS-1 hoặc E-1 có tín hiệu CAS có thể được cấu hình độc lập để sử dụng loop-timed hoặc node-timed. Adaptive timing và differential timing không được hỗ trợ trên các kênh DS-1 hoặc E-1 có tín hiệu CAS. Đối với TDM satellite, mỗi kênh DS1/E1 có thể được cấu hình loop-timed, node-timed, hoặc differential-timed.

Đồng hồ phục hồi thích ứng của một mạch CES có thể được sử dụng làm nguồn tham chiếu thời gian cho nút (ref1 hoặc ref2). Điều này cần thiết để phân phối đồng hồ mạng đến các phần tử mạng chỉ có kết nối gói tin với mạng. Một nguồn tham chiếu thời gian trên MDA có thể được giám sát để kiểm tra tính toàn vẹn của thời gian. Cả hai nguồn thời gian có thể được giám sát nếu chúng được cấu hình trên các MDA riêng biệt, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về khe cắm của hệ thống thời gian.

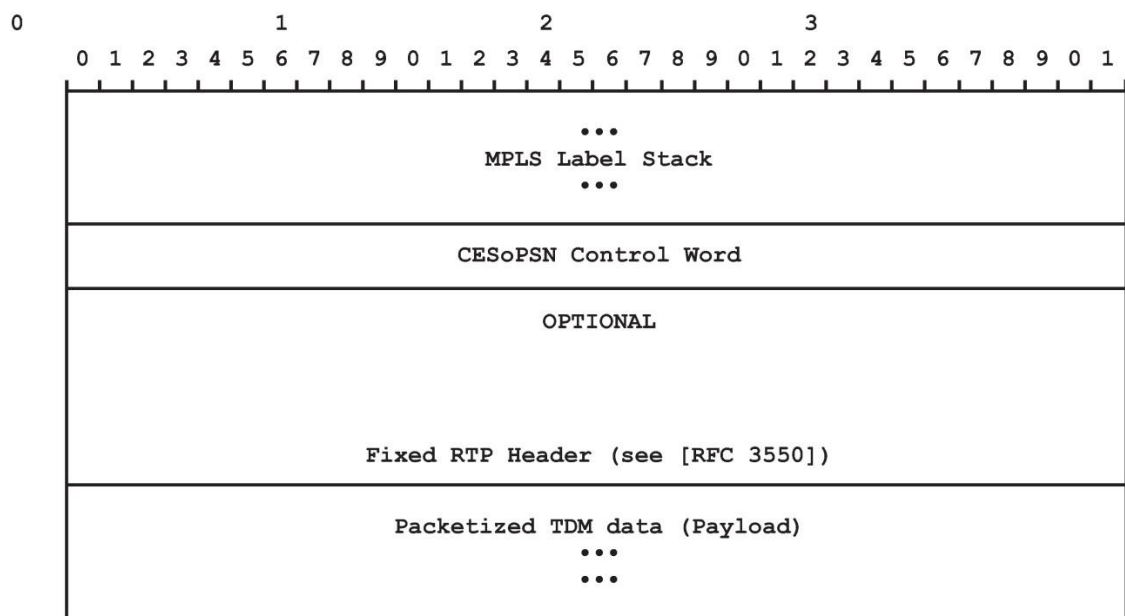
Nếu một mạch CES được sử dụng để phục hồi xung nhịp thích ứng tại đầu xa (do đó đầu cục bộ trở thành adaptive clock master), Nokia khuyến cáo cấu hình DS-1/E-1 là node-timed để tránh các vấn đề về jitter tiềm ẩn trong đồng hồ thích ứng đã phục hồi tại thiết bị xa. Điều này không áp dụng đối với TDM satellites.

Đối với các mạch differential-timed, các tần số timestamp sau đây được hỗ trợ: 103,68 MHz (cho hoạt động khuyến nghị >100 MHz), 77,76 MHz (cho khả năng tương tác với các hệ thống dựa trên SONET/SDH như TSS-5) và 19,44 MHz (cho sự tuân thủ Y.1413). TDM satellite chỉ hỗ trợ 77,76 MHz.

Quá trình phục hồi adaptive và differential timing phải tuân thủ các thông số jitter và wander đã công bố (G.823, G.824 và G.8261) cho các giao diện truyền tải dưới các điều kiện mạng điển hình và cho các giao diện đồng bộ dưới các điều kiện mạng gói tin với độ trễ, mất gói, và biến động độ trễ (jitter) đã được chỉ định. Các yêu cầu mạng gói tin để đáp ứng các yêu cầu giao diện đồng bộ sẽ được xác định trong giai đoạn kiểm tra.

5.5.4.5 Tải trọng Cpipe

Định dạng tải trọng CESoPSN MPLS hiển thị định dạng của tải trọng CESoPSN TDM (có và không có CAS) cho các gói tin mạng dịch vụ trunk-specific 64 kb/s. Trong CESoPSN, kích thước tải trọng phụ thuộc vào số khe thời gian được sử dụng. Điều này không áp dụng cho TDM satellite vì chỉ hỗ trợ DS1/E1 không có cấu trúc.

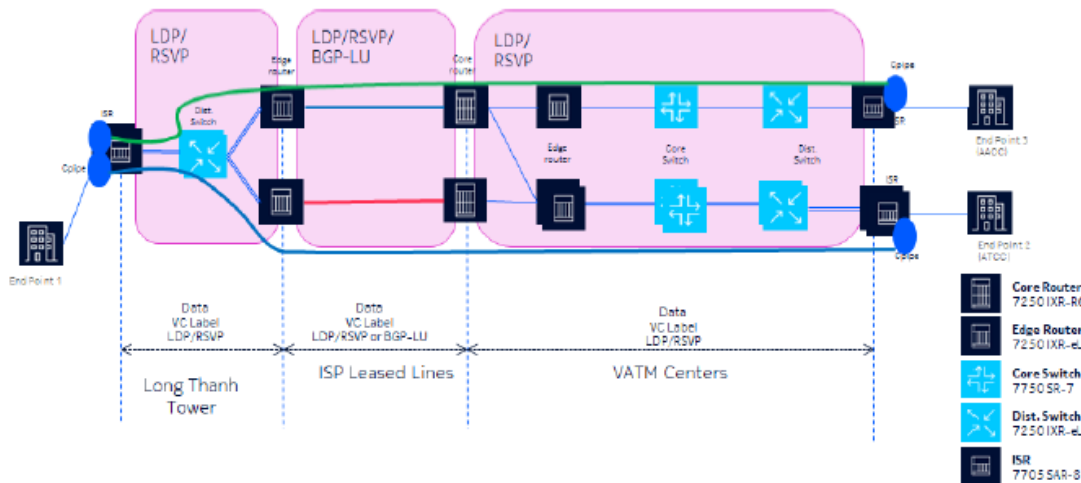


0985

Hình Error! No text of specified style in document.-11 : Định dạng tải trọng CESoPSN MPLS

5.5.4.6 Triển khai dịch vụ Cpipe trong TB-06.

Để triển khai các dịch vụ liên quan đến mạch CES, cấu trúc chung như sau:



Hình Error! No text of specified style in document.-12 : Dịch vụ CES trong VATM

- Trên ISR tại Access Site, tạo dịch vụ cpipe có:
 - Trên thiết bị ISR tại Long Thành, tạo dịch vụ cpipe có giao diện SAP kết nối với thiết bị đầu cuối và spoke-sdp trở đến ISR đặt tại trung tâm ATCC. Dịch vụ cpipe khác được xác định là giao diện SAP kết nối thiết bị đầu cuối và spoke-sdp trở đến ISR đặt tại trung tâm AACC.
- Trên ISR tại Center Site, tạo một dịch vụ Cpipe có:
 - Một giao diện SAP kết nối với End Devices.
 - Một Endpoint, liên kết với hai spoke-sdp trở đến Core Routers, trong đó một spoke-sdp là active và một spoke-sdp là standby.

5.5.5 Dịch vụ VPRN

5.5.5.1 Tổng quan về dịch vụ VPRN

RFC 2547b là một phần mở rộng của RFC 2547, BGP/MPLS VPNs, mô tả phương pháp phân phối thông tin định tuyến sử dụng BGP và dữ liệu chuyển tiếp MPLS để cung cấp dịch vụ VPN Layer 3 (Virtual Private Network) cho khách hàng cuối.

Mỗi Mạng Riêng Định Tuyến Ảo (VPRN) bao gồm một tập hợp các site của khách hàng được kết nối với một hoặc nhiều PE routers (Router Edge của nhà cung cấp dịch vụ). Mỗi PE router liên quan duy trì một bảng định tuyến IP riêng biệt cho từng VPRN. Ngoài ra, các PE routers trao đổi thông tin định tuyến đã được cấu hình hoặc học được từ tất cả các site khách hàng thông qua kết nối MP-BGP peering. Mỗi route trao đổi qua giao thức MP-BGP bao gồm một Route Distinguisher (RD), giúp xác định mỗi liên kết VPRN và xử lý khả năng trùng lặp địa chỉ IP.

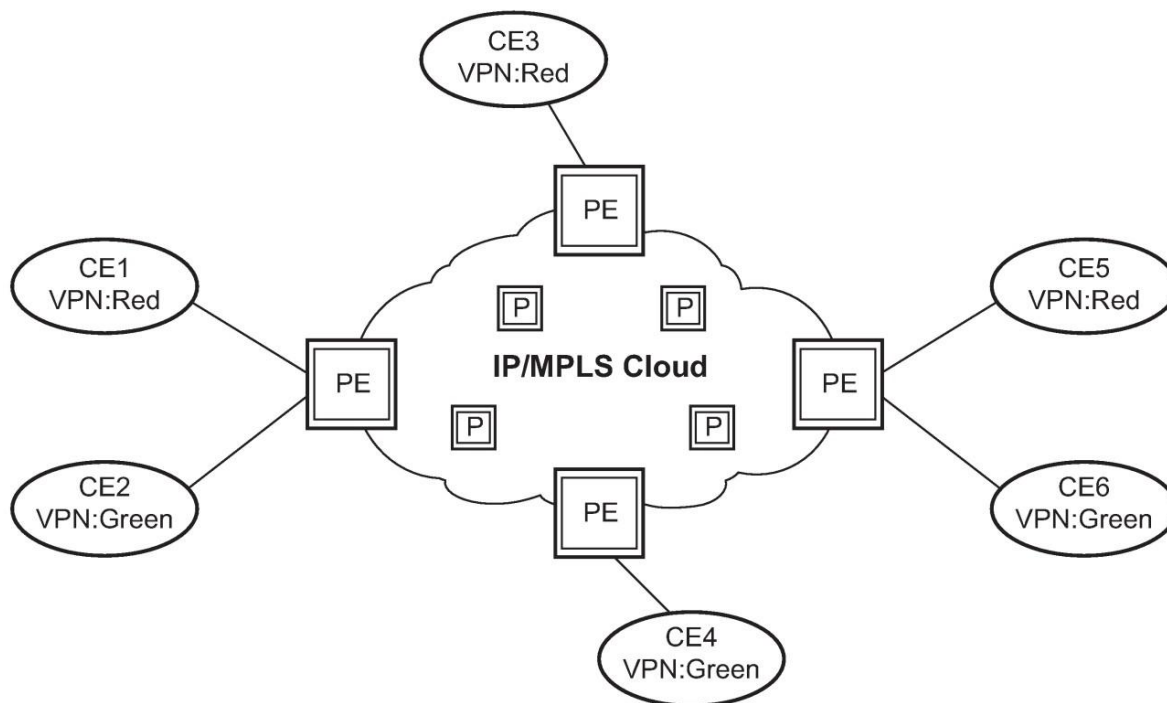
Nhà cung cấp dịch vụ sử dụng BGP để trao đổi các route của một VPN cụ thể giữa các PE routers kết nối với VPN đó. Quá trình này đảm bảo rằng các route từ các VPN khác nhau vẫn giữ được tính riêng biệt và tách biệt, ngay cả khi hai VPN có thể có không gian địa chỉ trùng lặp. Các PE routers kết nối với các CE

routers nội bộ và trao đổi các route với các PE routers khác để cung cấp kết nối end-to-end giữa các CE thuộc một VPN cụ thể.

Vì các CE routers không kết nối với nhau nên không có lớp phủ (overlay) nào có thể nhìn thấy đối với các thiết bị CE.

Khi BGP phân phối một tuyến VPN, nó cũng phân phối một MPLS label cho route đó. Trên các router dòng SR, phương pháp phân bổ label cho một tuyến VPN phụ thuộc vào chế độ label VPRN và cấu hình chính sách xuất khẩu VRF. Các router SR hỗ trợ ba phương pháp phân bổ label: label theo VRF, label theo next hop, và label theo prefix.

Trước khi một gói dữ liệu của khách hàng di chuyển qua mạng lõi của nhà cung cấp dịch vụ, nó sẽ được đóng gói với MPLS label tương ứng, trong VPN của khách hàng, với tuyến có địa chỉ đích khớp nhất với địa chỉ đích của gói. Gói MPLS này sẽ được đóng gói thêm với một hoặc nhiều MPLS labels hoặc GRE tunnel header để có thể được vận chuyển qua mạng lõi đến đúng PE router. Mỗi tuyến được trao đổi qua giao thức MP-BGP bao gồm một route distinguisher (RD), giúp xác định mối quan hệ của VPRN. Do đó, các router lõi mạng không cần phải biết về các tuyến VPN. Mạng định tuyến riêng ảo (VPRN) hiển thị ví dụ về sơ đồ mạng VPRN.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-13 : Mạng định tuyến riêng ảo

5.5.5.2 Hỗ trợ Core MP-BGP

BGP ban đầu được thiết kế để phân phối thông tin định tuyến IPv4. Do đó, các mở rộng đa giao thức và việc sử dụng địa chỉ VPN-IP đã được tạo ra để mở rộng khả năng của BGP trong việc mang thông tin định tuyến chồng lắp. Địa chỉ VPN-IPv4 là một giá trị 12 byte bao gồm 8 byte Route Distinguisher (RD) và 4 byte tiền tố địa chỉ IPv4. Địa chỉ VPN-IPv6 là một giá trị 24 byte bao gồm 8 byte RD và 16 byte tiền tố

địa chỉ IPv6. Các nhà cung cấp dịch vụ thường gán một hoặc một số ít RDs cho mỗi mạng dịch vụ VPN trên toàn mạng.

5.5.5.3 Route Distinguisher (RD)

Route Distinguisher (RD) là một giá trị 8 byte bao gồm hai trường chính: trường loại và trường giá trị, như được hiển thị trong hình dưới đây. Trường loại xác định cách mà trường giá trị cần được diễn giải. Ba giá trị type được hỗ trợ như đã được định nghĩa trong bản dự thảo Internet.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-14 : Bộ phân biệt FigureRoute

Ba giá trị Type là:

- Type 0: Value Field — Administrator subfield (2 bytes)
 - Assigned number subfield (4 bytes)
 - Trường quản trị viên phải chứa ASN (không khuyến khích sử dụng ASN riêng). Trường Assigned chứa số do nhà cung cấp dịch vụ chỉ định.
- Type 1: Value Field — Administrator subfield (4 bytes)
 - Assigned number subfield (2 bytes)
 - Trường Administrator phải chứa địa chỉ IP (không khuyến khích sử dụng không gian địa chỉ IP riêng). Trường Assigned chứa số do nhà cung cấp dịch vụ chỉ định.
- Type 2: Value Field — Administrator subfield (4 bytes)
 - Assigned number subfield (2 bytes)
 - Trường quản trị viên phải chứa ASN 4 byte (không khuyến khích sử dụng ASN riêng). Trường Assigned chứa số do nhà cung cấp dịch vụ chỉ định.

5.5.5.4 Phân phối lại tuyến đường

Thông tin định tuyến học được từ các giao thức định tuyến CE-to-PE và các tuyến định tuyến tĩnh được cấu hình nên được đưa vào bảng định tuyến hoặc chuyển tiếp VPN cục bộ (VRF) tương ứng. Trong trường hợp của các giao thức định tuyến động, có thể có các chính sách định tuyến cụ thể của giao thức để sửa đổi hoặc từ chối các tuyến định tuyến cụ thể trước khi chúng được đưa vào VRF cục bộ.

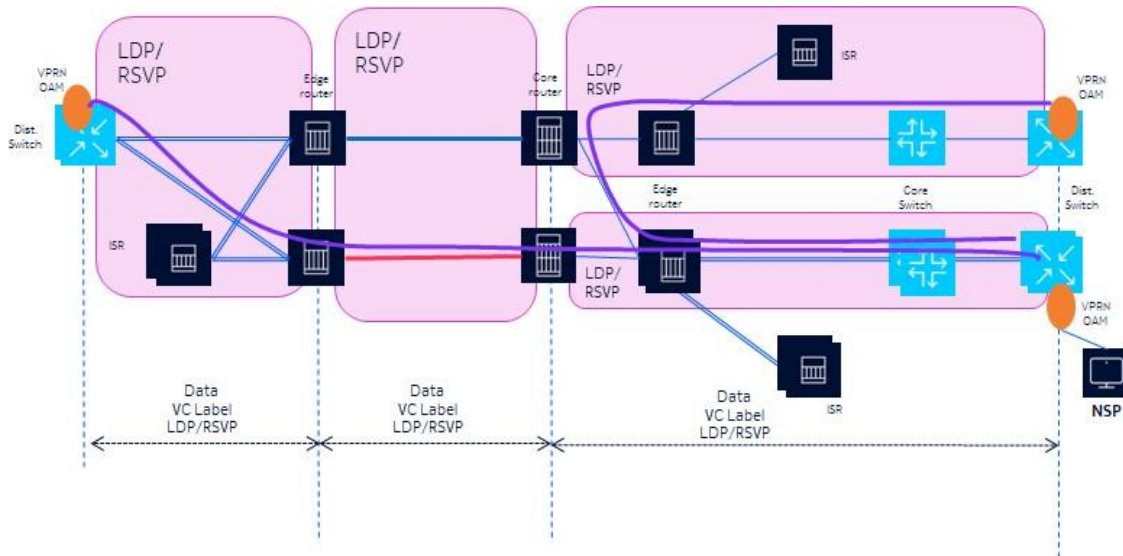
Việc phân phối lại tuyến từ VRF cục bộ vào các giao thức định tuyến CE-to-PE được kiểm soát qua các chính sách tuyến trong mỗi thể hiện giao thức định tuyến, theo cách giống như cách mà thể hiện router cơ bản sử dụng.

Việc quảng bá hoặc phân phối lại thông tin định tuyến từ VRF cục bộ vào hoặc ra từ phiên bản MP-BGP được chỉ định theo từng VRF và được kiểm soát bởi các liên kết mục tiêu tuyến của VRF hoặc các chính sách tuyến của VRF.

Các tuyến VPN-IP được nhập vào một VPRN có loại giao thức là bgp-vpn để chỉ rõ rằng đó là một tuyến VPRN.

5.5.5.5 Triển khai dịch vụ OAM trong VATM.

Trong VATM, để quản lý và vận hành tất cả các thành phần mạng, Nokia NSP được sử dụng. Sau đây là cấu trúc cho các dịch vụ OAM sử dụng NSP để quản lý tất cả các thiết bị:



Hình **Error! No text of specified style in document.-15** : Cấu trúc các dịch vụ OAM sử dụng NSP để quản lý

Tại các Trung tâm ATCC / AACC:

- NSP được kết nối với Distribution Switch dưới giao diện VPRN OAM SAP. Giao diện SAP này sẽ được quảng bá trong giao thức MP BGP với route-target RT-A.
- Mọi thiết bị giao diện quản lý mạng khác tại site ATCC sẽ được kết nối với Distribution Switch trên giao diện VPRN OAM SAP ở trên. Các tuyến này sẽ không được quảng bá trong MP BGP.
- VPRN OAM trên router Distribution Switch có một chính sách nhập để chấp nhận tất cả các tuyến có community route-target RT-B.

Tại Tháp Long Thành:

- Một Dist. Switch sẽ đảm nhận chức năng tích hợp dịch vụ OAM. Máy chủ NSP sẽ được kết nối với Dist. Switch thông qua giao diện SAP của OAM VPRN.

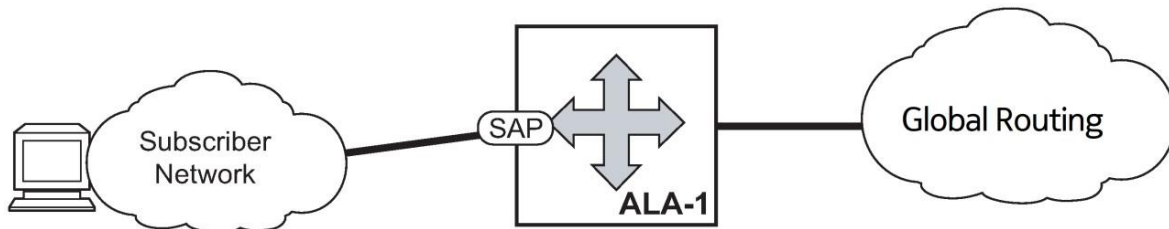
5.5.6 Internet Enhanced Service

5.5.6.1 Tổng quan về IES

IES là dịch vụ kết nối định tuyến trong đó người đăng ký giao tiếp với giao diện Router IP để gửi và nhận lưu lượng truy cập Internet. IES có một hoặc nhiều giao diện định tuyến IP logic, mỗi giao diện có một SAP đóng vai trò là điểm truy cập vào mạng của người đăng ký.

IES cho phép các giao diện IP tham gia vào cùng một phiên định tuyến được sử dụng cho kết nối định tuyến lõi mạng dịch vụ. Các dịch vụ IES yêu cầu sơ đồ định địa chỉ IP do người đăng ký sử dụng phải là duy nhất giữa các sơ đồ định địa chỉ của nhà cung cấp khác và có khả năng là toàn bộ Internet. Trong khi IES là một phần của miền định tuyến, không gian địa chỉ IP có thể sử dụng có thể bị giới hạn. Điều này cho phép một phần không gian địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ được dành riêng cho việc cung cấp IP dịch vụ và được quản lý bởi một cơ quan địa chỉ riêng biệt nhưng cấp dưới.

Giao diện IP được xác định trong bối cảnh của dịch vụ IES phải có SAP được liên kết làm điểm truy cập uplink đến mạng thuê bao. Nhiều dịch vụ IES được tạo ra để phân tách các giao diện IP do thuê bao sở hữu như thể hiện trong hình sau.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-16 : Dịch vụ nâng cao Internet

Ngoài khả năng kết nối quản lý trong băng tần, dịch vụ IES hỗ trợ các tính năng sau:

Nhiều dịch vụ IES được tạo ra để phân tách các giao diện IP.

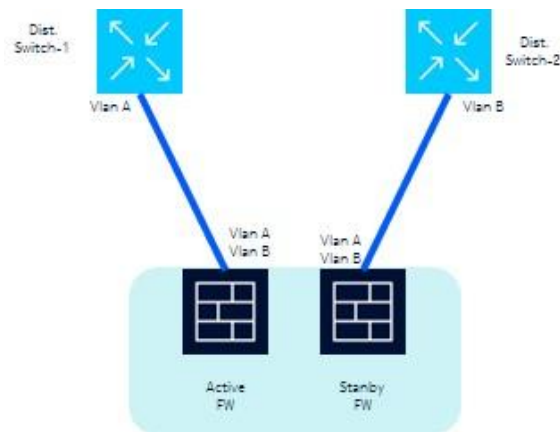
Có thể tạo nhiều dịch vụ IES cho một ID khách hàng.

Có thể tạo nhiều hơn một giao diện IP trong một ID dịch vụ IES. Tất cả các giao diện IP được tạo trong một ID dịch vụ IES đều thuộc về cùng một khách hàng.

5.5.6.2 Triển khai dịch vụ IP Base trong VATM

❖ Hợp tác với Fortigate Firewall.

Trong mạng, mọi thiết bị đầu cuối chạy dịch vụ IP không kết nối trực tiếp với Distribution Switch Routers mà là một cặp tường lửa Fortigate. Các tường lửa này chạy ở chế độ xếp chồng để tăng tính khả dụng cao của mạng. Distribution Switch Routers Nokia không hỗ trợ chạy chế độ xếp chồng, do đó có một giải pháp thay thế là hợp tác với tường lửa Fortigate.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-17 : Hợp tác với Tường lửa Fortigate

Tại một thời điểm cụ thể, chỉ có một trong hai Tường lửa ở chế độ hoạt động. Từ Router Chuyển mạch Phân phối, cả hai Router đều đang chạy để chuyển tiếp các gói IP. Một phương pháp để sử dụng các giao diện vlan khác nhau trên Bộ chuyển mạch Phân phối khi giao tiếp với Tường lửa:

Từ các Tường lửa (Firewall Sites):

- Tạo các giao diện VLAN A và VLAN B và gán địa chỉ IP cho cả hai VLAN.
- Gán VLAN A và VLAN B vào các kết nối uplink tới các router Switch phân phối.
- Tạo các mục định tuyến tĩnh cần thiết trỏ đến địa chỉ IP của Switch phân phối trên VLAN A.
- Tạo các mục định tuyến tĩnh sao lưu trỏ đến địa chỉ IP của Switch phân phối trên VLAN B.

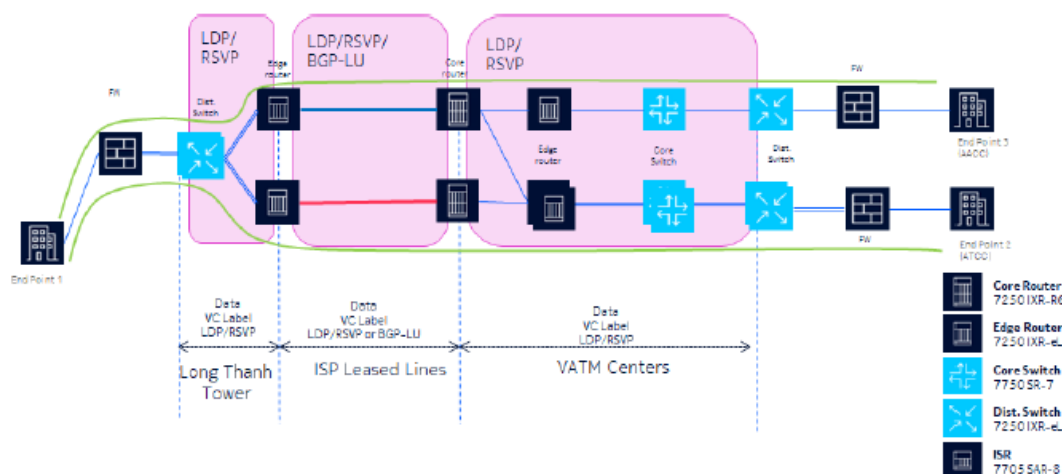
Từ Distribution Switch Router 1:

- Tạo giao diện VLAN A và gán địa chỉ IP vào VLAN A.
- Tạo các mục định tuyến tĩnh cần thiết trỏ đến địa chỉ IP của Tường lửa trên VLAN A.
- Từ Distribution Switch Router 2:
- Tạo giao diện VLAN B và gán địa chỉ IP vào VLAN B.
- Tạo các mục định tuyến tĩnh cần thiết trỏ đến địa chỉ IP của Tường lửa trên VLAN B.

Với cấu hình và hành vi này từ phía Tường lửa, chỉ có một VLAN sẽ hoạt động tại một thời điểm. Các mục định tuyến tĩnh được tạo trên cả hai router Switch phân phối sẽ chỉ khả dụng trên một thiết bị, giúp loại bỏ việc định tuyến không tối ưu và tránh việc chuyển tiếp gói tin qua nhiều site.

❖ Định tuyến giữa nhiều site

Sơ đồ bên dưới hiển thị cách định tuyến IP đầu cuối giữa nhiều site:



Hình **Error! No text of specified style in document.**-18 : IP End-to-end

Từ Fortigate Firewall:

- Tạo các mục định tuyến tĩnh tới Router Distribution Switch.
- Áp dụng chính sách lọc để chỉ cho phép một số lưu lượng truy cập đi qua.
- Từ Distribution Switch tại các điểm truy cập:
- Tạo các mục định tuyến tĩnh tới Tường lửa.
- Các mục định tuyến tĩnh này được phân phối lại trong họ BGP ipv4 tới Edge Router.
- Để tận dụng lợi thế của MPLS fast-reroute, tính năng IGP-shortcut được bật.

Từ các Core routers tại các site trung tâm:

- Quảng bá các tuyến nhận được từ các Edge Routers và quảng bá đến Router Distribution Switch tại các site trung tâm của nó.
- Để tận dụng lợi thế của MPLS fast-reroute, tính năng IGP-shortcut được bật.

5.6 Hệ thống quản lý mạng NSP

5.6.1 Tổng quan sản phẩm NSP

Nền tảng Dịch vụ Mạng (Network Services Platform - NSP) là một hệ thống phân tán cung cấp quản lý hạ tầng, dịch vụ và tài nguyên toàn diện trong và giữa nhiều miền mạng.

NSP quản lý hạ tầng mạng vật lý và ảo của nhiều nhà cung cấp, đồng thời hỗ trợ nhiều cơ chế và giao thức quản lý. Nền tảng cung cấp nhiều giao diện để thực hiện các chức năng quản lý như cung cấp dịch vụ đa tầng có thể lập trình, triển khai và kích hoạt.

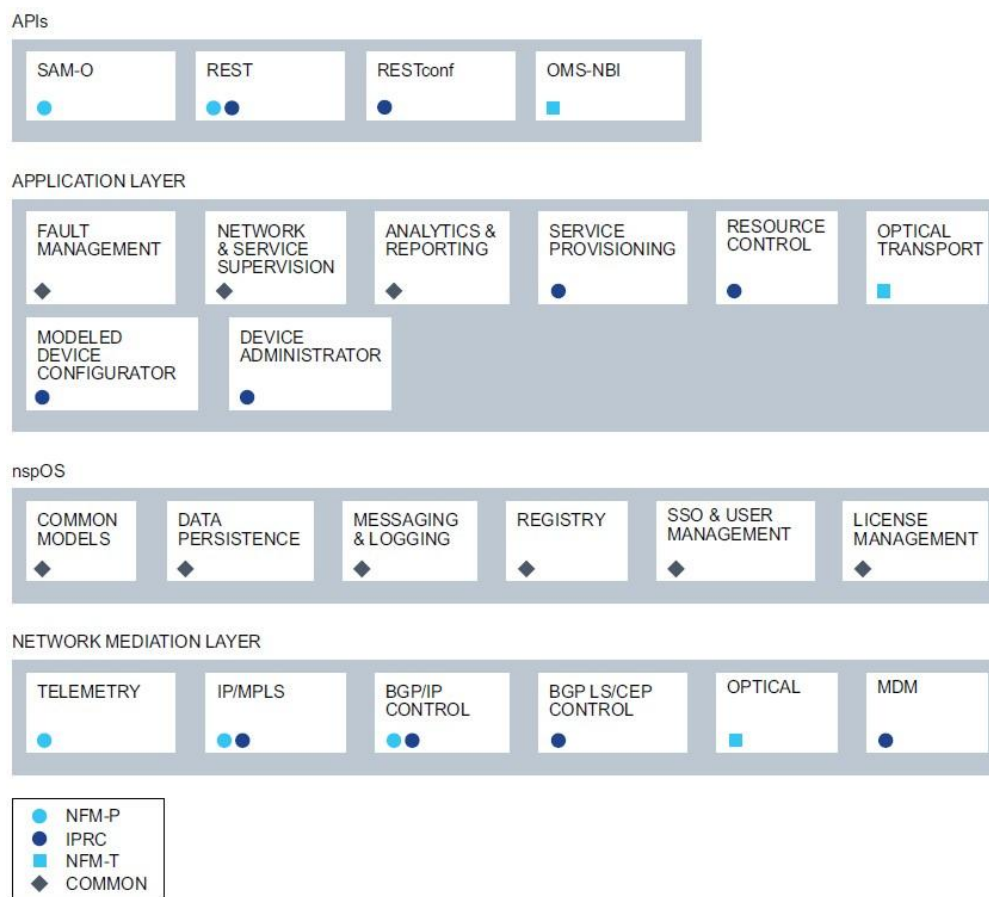
Các chức năng chính của ứng dụng NSP:

- Cung cấp và kích hoạt dịch vụ: Các ứng dụng NSP như Original Service Fulfillment và Service Fulfillment (IBSF) hỗ trợ cấu hình và triển khai dịch vụ một cách động và nhanh chóng. Các ứng dụng Service Supervision, Fault Management và Network Supervision cung cấp thông tin hiệu suất, mức sử dụng và lỗi để kịp thời cô lập và sửa lỗi.
- Tối ưu hóa lưu lượng: Các ứng dụng như IP/MPLS Optimization tự động hóa quản lý lưu lượng bằng cách kiểm soát và điều hướng các luồng lưu lượng theo chỉ đạo của nhà quản lý mạng.
- Giám sát và báo cáo KPI: NSP giám sát các KPI của mạng để cung cấp báo cáo ứng dụng dựa trên xu hướng tức thời.
- Quản lý tài nguyên: Một triển khai quản lý NSP cổ điển duy trì cơ sở dữ liệu thiết bị mạng động cho các thiết bị được quản lý bằng SNMP.
- Quản trị mạng: Các ứng dụng như NSP Group Manager, Policy Management, User Manager và Workflow Manager xác định phạm vi và luồng của các hoạt động quản lý mạng.
- Khả năng lập trình: Các chức năng lập trình của NSP cho phép thiết kế các ý định và quy trình làm việc tùy chỉnh để tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại theo cách định nghĩa cụ thể.

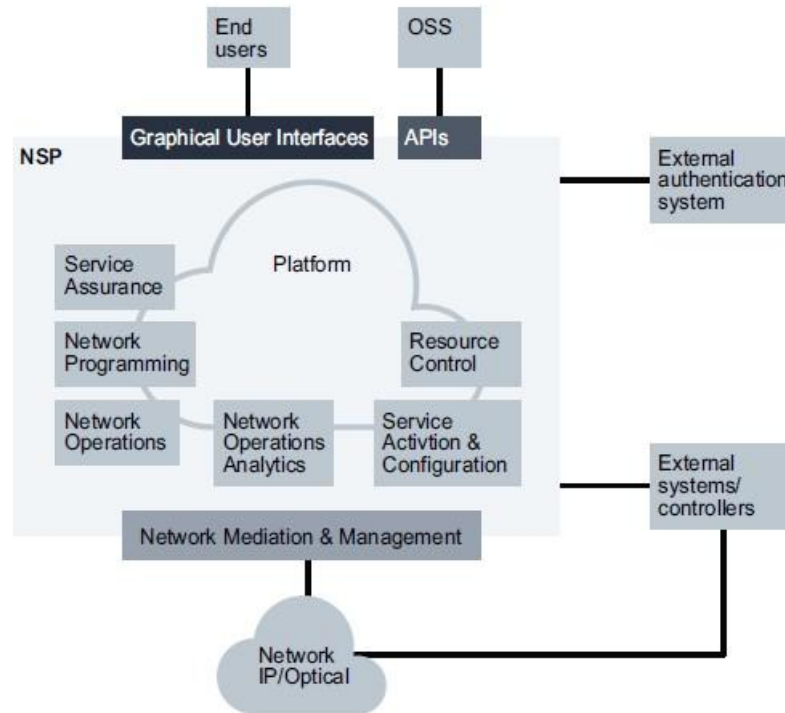
5.6.2 Kiến trúc cơ bản của NSP

Sản phẩm NSP bao gồm nhiều thành phần quản lý mạng tương tác với nhau, cho phép cung cấp dịch vụ, tự động hóa, tối ưu hóa và quản lý các phần tử cho cả mạng IP và quang.

Kiến trúc NSP dạng mô-đun dễ dàng thích ứng với các nhu cầu quản lý thay đổi. Kiến trúc này hỗ trợ mở rộng mạng và bổ sung các chức năng mạng mới. Hình minh họa sau đây trình bày mô hình kiến trúc dạng lớp với các chức năng cốt lõi của NSP ở mức độ cao.



Hình Error! No text of specified style in document.-19 : Mô hình kiến trúc phân lớp NSP



Hình Error! No text of specified style in document.-20 : NSP Architecture, conceptual view

Giao diện người dùng đồ họa (GUI)

Các giao diện người dùng đồ họa của NSP bao gồm:

- Giao diện dựa trên trình duyệt: Cung cấp quyền truy cập vào tất cả các chức năng của NSP.
- Giao diện dựa trên Java: Cung cấp quyền truy cập quản lý cổ điển vào NFM-P.

API:

Kiến trúc NSP cung cấp các API sau cho các hệ thống hỗ trợ trực tuyến (OSS):

- NSP REST: Thực hiện các thao tác HTTP CRUD (Tạo, Truy xuất, Cập nhật, Xóa) trên các đối tượng NSP carrier SDN, NFM-P và NSP.
- NSP RESTCONF: Giao tiếp với hệ thống NSP và nhận thông báo trạng thái.
- NSP Kafka: Cung cấp thông báo sự kiện và cảnh báo liên quan đến mạng được quản lý.

Trung gian mạng (Network mediation):

NSP tương tác với mạng thông qua MDM và tùy chọn quản lý cổ điển bằng SNMP, sử dụng các nhà cung cấp giao thức như VSR-NRC. Trung gian NSP cung cấp:

- Truy cập dữ liệu mạng.
- Cơ chế cung cấp và chỉnh sửa đối tượng.

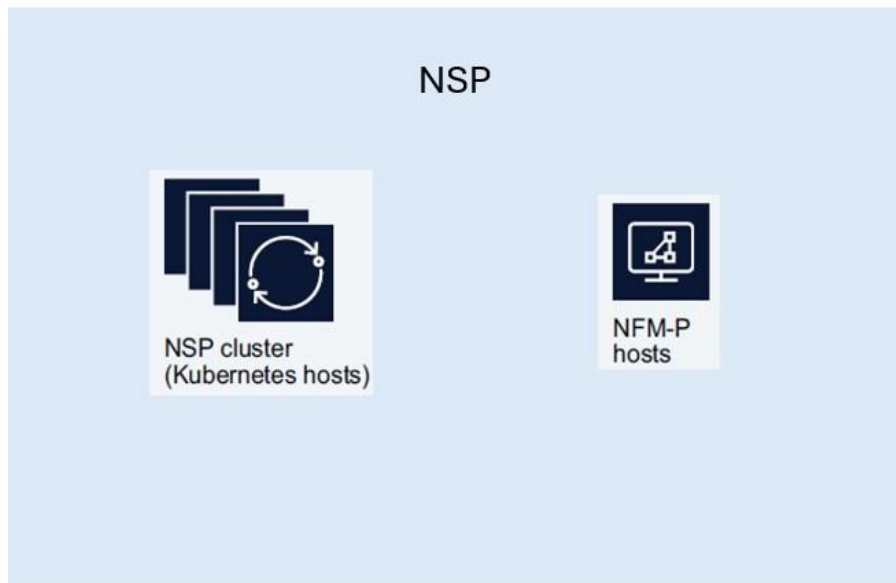
- Thông báo về thay đổi mạng và sự kiện.

Miền quản lý hoặc logic nghiệp vụ:

Bao gồm nhiều chức năng cho phép nhà vận hành thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quản lý mạng, điều phối và kiểm soát.

5.6.3 Thành phần NSP

Các thành phần của hệ thống NSP bao gồm các phần tử dựa trên máy chủ, giao diện, thiết bị phụ trợ hoặc các sản phẩm riêng lẻ tạo thành một triển khai NSP.



Hình *Error! No text of specified style in document.-21* : NSP deployment, abstract view

Bảng sau liệt kê các thành phần chính của NSP được sử dụng trong mạng giải pháp VATM và mô tả các thuật ngữ liên quan đến các thành phần và khái niệm liên quan.

Bảng *Error! No text of specified style in document.-3* : Các thành phần chính NSP

Thành phần	Mô tả chức năng
NSP Host Server	Một thực thể xử lý vật lý hoặc ảo dựa trên RHEL riêng biệt lưu trữ một thành phần NSP; ví dụ, NSP PCE “Máy chủ NSP” vẫn được sử dụng để mô tả các quy trình máy chủ NSP như một thực thể trừu tượng chạy trên máy chủ lưu trữ NSP và giao tiếp với các thành phần NSP khác và các hệ thống bên ngoài.

NSP Cluster	Cụm NSP (NSP Cluster) là một thành phần NSP bao gồm một hoặc nhiều máy trạm chạy phiên bản nspOS đang hoạt động, cùng với các chức năng NSP tùy chọn khác. Việc bao gồm cụm NSP là bắt buộc trong tất cả các triển khai NSP. Cụm NSP là thành phần cốt lõi của hệ thống NSP và là nguồn cung cấp tài nguyên chung của NSP, được gọi là nspOS. Hệ điều hành nspOS cung cấp các chức năng trên toàn hệ thống như Đăng nhập Một lần (Single Sign-On - SSO), ghi nhật ký tập trung, và quyền truy cập của người vận hành vào NSP. Ngoài ra, nspOS còn tích hợp các dịch vụ chung được sử dụng bởi các thành phần NSP khác.
NFM-P	Ứng dụng NFM-P Quản lý hạ tầng mạng IP/MPLS Đảm bảo mạng và dịch vụ IP/MPLS Quản lý dịch vụ truyền thống L2 và L3

Bảng sau đây liệt kê các phiên bản phần mềm được sử dụng cho việc triển khai này.

Bảng Error! No text of specified style in document.-4 : Phần mềm

Sản phẩm	Phiên bản
NSP	24.11
NFM-P	24.11

Bảng sau đây liệt kê và mô tả các gói được dự án VATM mua

Bảng Error! No text of specified style in document.-5 : Các gói tính năng đã mua cho vận hành mạng NSP

Gói tính năng	Mô tả
Gói cơ bản	
Platform	Cung cấp một bộ dịch vụ cốt lõi được sử dụng bởi tất cả các gói tính năng khác, bao gồm xác thực và ủy quyền, cơ sở dữ liệu, ghi log tập trung và giám sát tình trạng hệ thống, đăng ký dịch vụ và bus tin nhắn.
Network Infrastructure Management	Cho phép người dùng giám sát hiệu quả tình trạng của các đối tượng, chẳng hạn như NEs, cards, port hoặc links, thông qua giao diện người dùng dựa trên web sử dụng các chỉ số KPI, và theo dõi trạng thái lỗi của mạng cùng với các chế độ xem cấu trúc mạng.

Classic Management	Cung cấp khả năng quản lý IP truyền thống cho các NEs ở chế độ cổ điển. Cung cấp khả năng phát hiện và điều chỉnh mạng cho các NEs SR OS sử dụng chế độ cổ điển (SNMP).
Pluggable Network Adaptation	Cung cấp chế độ MD của SR OS và trung gian thiết bị bên thứ ba. Hỗ trợ khả năng tương thích ngược cho NE bằng cách sử dụng bộ điều hợp ứng dụng.
Service Activation and Configuration	Cho phép cung cấp và kích hoạt dịch vụ trên tất cả các mạng có thể truy cập được bởi NSP.
Service Assurance	Cung cấp giám sát dịch vụ và quản lý người đăng ký.

5.6.3.1 *Cụm NSP*

Cụm NSP là thành phần trung tâm trong hầu hết các triển khai NSP. Nó chứa tất cả các chức năng phần mềm chính của NSP và là nơi các dịch vụ chung (nspOS) được lưu trữ.

Phần mềm NSP chạy trong các nhóm trên các nút cụm NSP, cũng được gọi là các thành viên cụm NSP. Một cụm NSP có thể bao gồm một thành viên hoặc ba thành viên trở lên, mỗi thành viên đều lưu trữ một phần phần mềm NSP đã cài đặt. Mỗi thành viên của cụm là một nút làm việc Kubernetes được chỉ định, trên đó các dịch vụ NSP chạy; ít nhất một thành viên cũng là nút điều khiển Kubernetes.

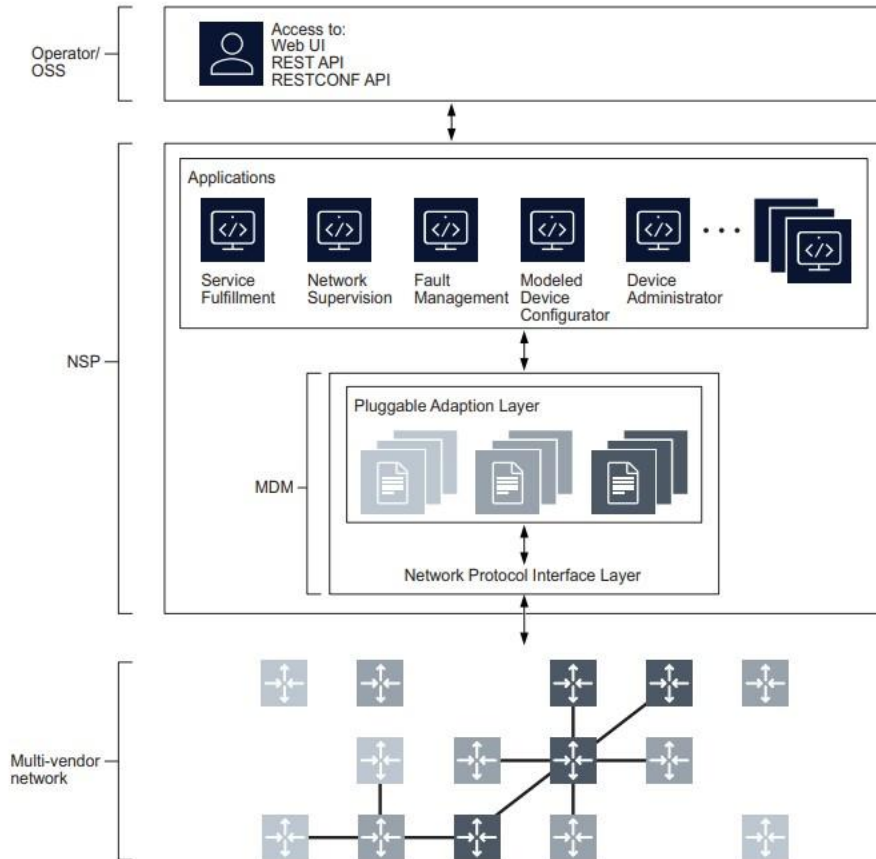
Các ứng dụng được lưu trữ bởi cụm NSP khi triển khai với các gói tính năng tương ứng.

Mediation Dựa trên Mô Hình (MDM) - cung cấp khả năng trung gian giữa các ứng dụng NSP dựa trên mô hình và các thiết bị mạng của Nokia hoặc bên thứ ba. MDM cung cấp một lớp thích ứng sử dụng các bộ chuyển đổi (adaptors) để chuyển đổi yêu cầu ứng dụng NSP thành các chỉ thị cụ thể cho thiết bị thông qua các giao thức chuẩn như gRPC/gNMI, NETCONF, SNMP và CLI qua SSH hoặc Telnet. MDM là một thành phần tùy chọn trong việc triển khai NSP và có thể cùng tồn tại với NFM-P.

Các ứng dụng hỗ trợ phát hiện, quản lý và cấu hình NE cho các NE được quản lý bởi MDM.

Tính khả dụng và mức độ chức năng của một ứng dụng cụ thể đối với một loại hoặc phiên bản NE cụ thể phụ thuộc vào các bộ chuyển đổi. Các bộ chuyển đổi này được phát triển liên tục, có nghĩa là chức năng của ứng dụng có thể mở rộng bất kỳ lúc nào mà không cần nâng cấp NSP hoặc thiết bị.

Hình dưới đây minh họa các khái niệm cơ bản của MDM. MDM tích hợp một lớp giao diện giao thức mạng, lớp thích ứng có thể cắm vào, và lớp giao diện ứng dụng để cho phép các ứng dụng NSP quản lý các thiết bị của Nokia và nhiều nhà cung cấp khác sử dụng Netconf/YANG.



Hình Error! No text of specified style in document.-22 : Mô hình điều khiển trung gian trong NSP

nspOS - một bộ dịch vụ nền tảng được sử dụng bởi tất cả các thành phần trong triển khai NSP. nspOS cho phép các chức năng toàn hệ thống, bao gồm đăng nhập một lần (SSO), ghi log tập trung và quyền truy cập của người vận hành vào NSP Launchpad.

nspOS bao gồm các chức năng sau:

- Login: cung cấp quyền truy cập SSO vào tất cả các ứng dụng NSP, các khách hàng GUI và các tài nguyên khác thông qua NSP Launchpad.
- NSP Launchpad: là điểm truy cập vào tất cả các ứng dụng NSP.
- Central Authentication Server (CAS): nhận và xác thực các yêu cầu đăng nhập của người dùng.
- Session Manager: theo dõi và quản lý các phiên SSO.
- REST API Gateway: lấy mã token REST cho các API REST của NSP và xác định các API cụ thể trong hệ thống NSP.

5.6.4 Network Functions Manager - Packet (NFM-P)

NFM-P là một hệ thống quản lý mạng IP/MPLS và mạng di động tiên tiến với kiến trúc mô-đun và có khả năng mở rộng. Hệ thống này cung cấp nhiều giao diện GUI, web và OSS, đồng thời có thể tích hợp với các hệ thống quản lý khác.

NFM-P cung cấp các chức năng trung gian quản lý cổ điển cho các thiết bị được quản lý qua SNMP và bao gồm một cơ sở dữ liệu cục bộ để xác thực và phân quyền người dùng NSP.

NFM-P hỗ trợ các chức năng trung gian SNMP, bao gồm:

- Quản lý thiết bị truyền thống
- Quản lý dịch vụ L2 và L3 truyền thống
- Quản lý hạ tầng mạng IP/MPLS
- Đảm bảo mạng và dịch vụ IP/MPLS

5.6.5 Triển khai

Triển khai NSP trong trung tâm dữ liệu bao gồm các thành phần sau:

- Môi trường container trong đó một lớp điều phối Kubernetes phối hợp triển khai các dịch vụ NSP trong tập hợp các VM gọi là cụm NSP (NSP cluster).
- Các thành phần dựa trên RPM được cài đặt trên các máy trạm hoặc VM riêng biệt nằm ngoài cụm NSP.

Tùy thuộc vào hồ sơ triển khai NSP được chỉ định và các tùy chọn cài đặt, cụm có thể có thêm các nút bổ sung. Các thành phần dựa trên RPM sẽ được thêm vào triển khai container của NSP bằng cách cài đặt chúng theo phương pháp truyền thống.

Triển khai NSP bao gồm hai phần chính:

Các yếu tố cốt lõi của nền tảng NSP được triển khai trong môi trường container Kubernetes.

Các thành phần khác của hệ thống NSP được triển khai ngoài môi trường Kubernetes.

- Cụm NSP (NSP cluster): Một nhóm các VM được container hóa, được quản lý bởi một lớp điều phối Kubernetes, đảm nhiệm việc phối hợp triển khai các dịch vụ hệ thống NSP.
- NFM-P: Được triển khai ngoài môi trường Kubernetes.

5.6.5.1 Triển khai NSP

Các thành phần của NSP hỗ trợ triển khai độc lập cũng như triển khai High Availability (HA) cho các dịch vụ NSP trong một cụm NSP đa nút chịu lỗi, gọi là cụm nâng cao (enhanced cluster).

Trong môi trường của VATM, NSP được triển khai theo kiểu Standalone Deployment với High Availability.

Môi trường container của Nokia NSP (Kubernetes/Docker/Helm) sẽ được sử dụng để triển khai hệ thống NSP.

- Containerized Installer được sử dụng để:
- Cài đặt một hệ thống NSP chỉ bao gồm các thành phần mới.
- Cài đặt một hệ thống NSP bao gồm các thành phần mới và các thành phần hiện có.
- Cấu hình lại một hệ thống NSP đã được triển khai bằng cách sử dụng trình cài đặt, ví dụ:
 - Thêm gói tính năng
 - Tích hợp một thành phần hiện có như NFM-P

Lưu ý: Trình cài đặt container không thể được sử dụng để cấu hình lại một hệ thống NSP chưa được cài đặt bằng trình cài đặt.

Lưu ý: Trình cài đặt chỉ thực hiện việc cài đặt và tích hợp; việc di chuyển các hệ thống hiện có yêu cầu thao tác thủ công.

Trình cài đặt container sử dụng một hypervisor KVM và QCOW disk image để khởi tạo các thành phần NSP đã chỉ định và vận hành dưới dạng các VM khách trên một máy chủ vật lý.

Trong quá trình hoạt động, trình cài đặt tự động:

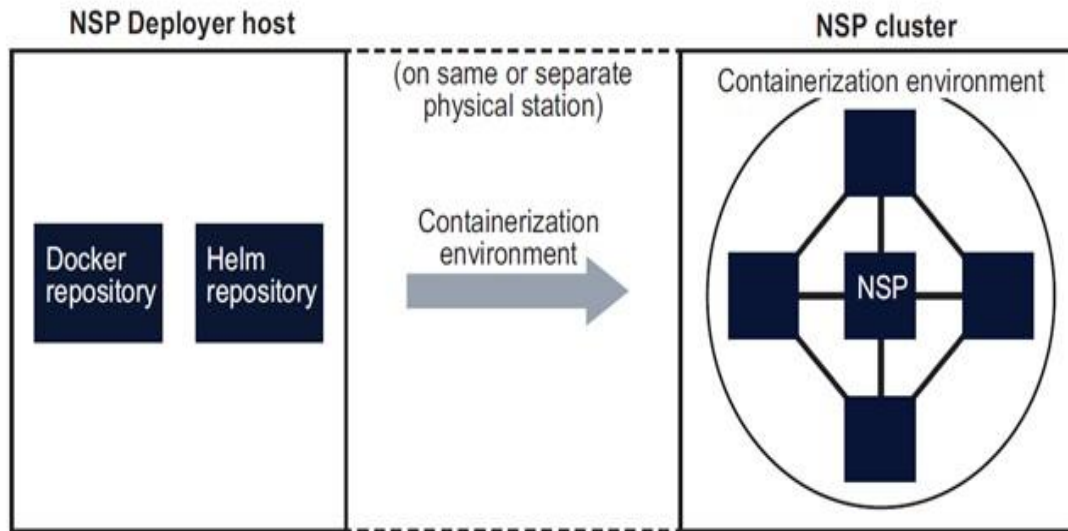
- Kích hoạt giao tiếp TLS giữa các chức năng NSP đã cài đặt.
- Thực hiện các công việc cần thiết sau cài đặt.
- Khởi tạo từng chức năng.

Lưu ý: Trình cài đặt chỉ hỗ trợ triển khai trong môi trường IPv4; giao tiếp IPv6 không được hỗ trợ.

Trình cài đặt yêu cầu các VM sau, được khởi tạo sử dụng QCOW2 images:

- NSP Deployer host (cluster deployer): Triển khai môi trường container hóa cho NSP host.
 - Cluster deployer giữ các kho Docker và Helm cần thiết và đẩy môi trường container hóa vào NSP host.
- NSP Cluster (NSP host): Chạy các thành phần NSP được chứa trong container.
 - Trên NSP host, các tham số mạng và kho lưu trữ được chỉ định, sau đó trình cấu hình NSP được sử dụng để triển khai các thành phần NSP trong môi trường container hóa cục bộ. Bộ lưu trữ được chỉ định cho NSP host VM yêu cầu thông lượng đọc/ghi tối thiểu 3000 IOPS.

Cần tạo một network bridge trên một máy chủ vật lý để giao tiếp với các VM khách.
Một Máy ảo (VM) riêng biệt sẽ được sử dụng để triển khai môi trường cụm NSP trên các tài nguyên chuyên dụng cho cụm NSP. Cần một NSP Deployer host cho môi trường container hóa này.



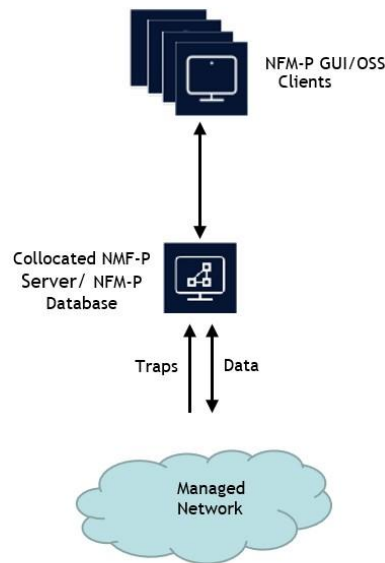
Hình *Error! No text of specified style in document.*-23 : Máy ảo NSP VMs trong môi trường Nokia

5.6.5.2 Triển khai NFMP

Giải pháp VATM sẽ triển khai kiến trúc NFM-P cùng địa điểm, trong đó Máy chủ NFM-P và Cơ sở dữ liệu NFM-P được cài đặt trên một máy trạm duy nhất.

Máy chủ chính NFM-P là công cụ xử lý trung tâm dựa trên Java trong hệ thống NFM-P. Máy chủ chính lưu trữ máy chủ ứng dụng, máy chủ JMS, máy chủ web, ngăn xếp giao thức và bộ điều hợp cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu chính NFM-P là cơ sở dữ liệu quan hệ cung cấp lưu trữ liên tục để lưu trữ kho dữ liệu mạng.



Hình **Error! No text of specified style in document.-24** : Triển khai NFM-P độc lập cùng vị trí

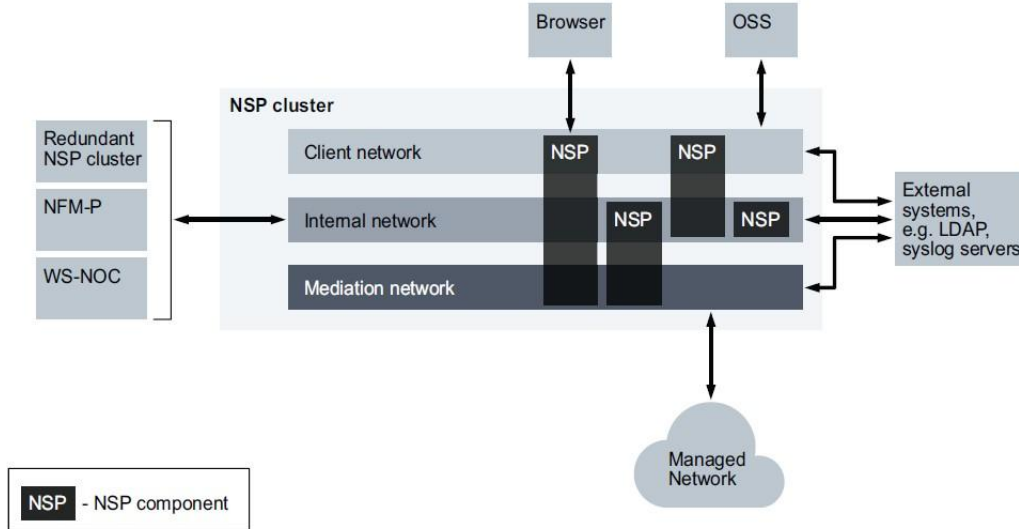
5.6.6 Giao tiếp

5.6.6.1 Mạng NSP

NSP có nhiều yêu cầu giao tiếp bên trong và bên ngoài. Trừ khi được cấu hình khác, hệ thống NSP sử dụng một mạng quản lý cho tất cả các giao tiếp. Để tăng cường bảo mật, NSP hỗ trợ việc sử dụng nhiều giao diện trên mỗi thành phần, định nghĩa các mạng riêng biệt cho lưu lượng client, mediation và nội bộ, nếu cần.

Các mạng sau đây có thể được thiết lập trong phạm vi quản lý của NSP:

- Mạng client — dành cho trình duyệt client của NSP, GUI hoặc truy cập API
- Mạng mediation — dành cho giao tiếp trực tiếp với các NEs được quản lý
- Mạng nội bộ — dành cho giao tiếp giữa các thành phần NSP



Hình **Error! No text of specified style in document.-25** : Giao tiếp đa giao diện NSP

5.6.6.2 Giao tiếp NSP

NSP hoạt động như một cầu nối giữa thế giới CNTT và mạng. Phía trên, NSP cung cấp các API chuẩn, mô hình đối tượng và trừu tượng cho các ứng dụng OSS CNTT. Phía dưới, nó quản lý sự phức tạp của mạng bằng cách chuyển đổi các yêu cầu dịch vụ đơn giản thành các lệnh để lập trình các phần tử mạng vật lý và ảo. Nó thực hiện điều này tự động, vượt qua cả ranh giới IP và quang, và qua nhiều nhà cung cấp mạng khác nhau.

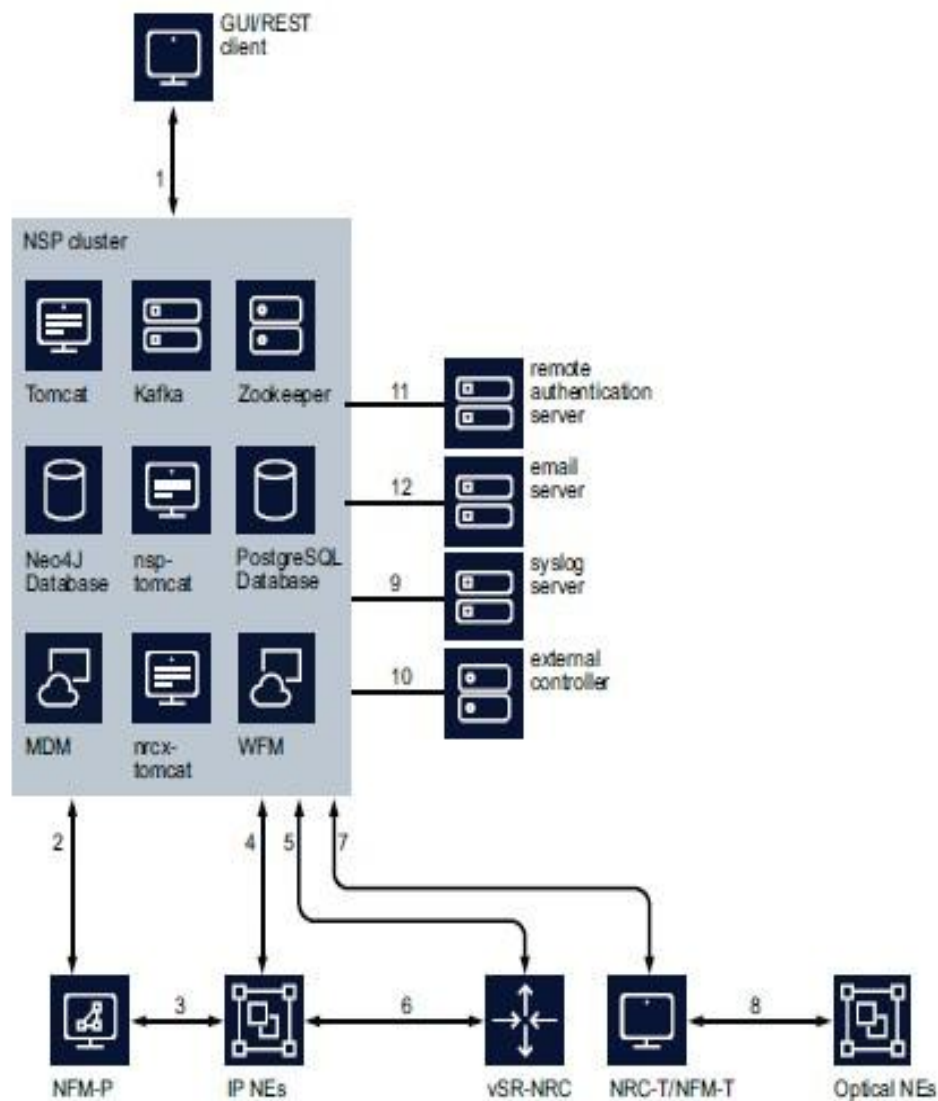
Giao tiếp giữa các thành phần NSP được thực hiện chỉ bằng IPv4; giao tiếp IPv6 không được hỗ trợ.

- NFM-P và các giao tiếp khác với NSP được bảo mật bằng TLS.
- Giao tiếp nội bộ của NFM-P cũng được bảo mật bằng TLS.

Giao tiếp giao dịch liên quan đến các subsystem nspOS như ZooKeeper registry, hệ thống thông báo Kafka và cơ sở dữ liệu PostgreSQL cũng có thể được bảo mật bằng TLS trong hệ thống NSP. TLS cho nspOS bị tắt theo mặc định để đảm bảo tương thích với các thành phần hệ thống trong các phiên bản trước. Giao tiếp nội bộ của NSP được bảo mật TLS sử dụng chứng chỉ được tạo nội bộ và ký bởi một CA nội bộ. Việc sử dụng một CA nội bộ thay vì một CA công khai tin cậy ngăn chặn kẻ xâm nhập truy cập vào các chức năng nội bộ bằng bất kỳ chứng chỉ nào khác.

Cụm NSP sẽ kiểm tra ngày hết hạn của các chứng chỉ TLS mỗi 24 giờ và phát ra cảnh báo trong ứng dụng Quản lý Sự Cố nếu chứng chỉ đã hết hạn hoặc sắp hết hạn.

Sơ đồ và bảng dưới đây tóm tắt và mô tả các thành phần khác nhau của NSP và giao tiếp nội bộ của nó, cũng như giao tiếp với các hệ thống bên ngoài.



Hình Error! No text of specified style in document.-26 : Giao tiếp NSP

Bảng Error! No text of specified style in document.-6 : Các Giao thức giao tiếp NSP

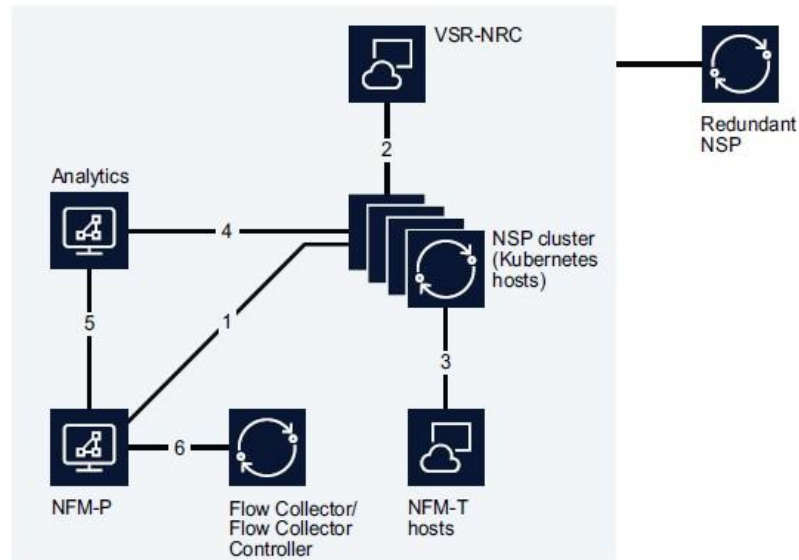
Kết nối	Cách sử dụng
1	Kết nối Web Client/REST API client. REST qua HTTPS được bảo mật bằng TLS.

2	Xác thực SSO (bảo mật), đăng ký zookeeper (bảo mật), cơ sở dữ liệu neo4j (không bảo mật), kafka (bảo mật), API NFM-P (bảo mật), Kết nối dữ liệu – giao thức CPROTO được bảo mật bằng TLS.
3	NE trung gian sử dụng SNMP và FTP/SCP
4	NE trung gian sử dụng gRPC/gNMI, SNMP, NETCONF, SSH
5	Kết nối dữ liệu – CPROTO (không an toàn)
6	BGP (hỗ trợ GTSM), PCEP (bảo mật bằng TLS), giao tiếp OpenFlow (bảo mật bằng TLS) * Lưu ý
7	Xác thực SSO (bảo mật), đăng ký zookeeper (bảo mật), REST qua HTTPS được bảo mật bằng TLS, HTTP độc quyền với NFM-T
8	NE trung gian với SNMP và TL-1
9	Xác thực SSO (bảo mật), đăng ký zookeeper (bảo mật), kafka (bảo mật), PostgreSQL (bảo mật), gRPC (bảo mật), REST qua HTTPS được bảo mật bằng TLS.
10	Thông báo syslog được bảo mật bằng TLS
11	Giao tiếp trung gian với bộ điều khiển bên ngoài, REST/RESTCONF được bảo mật bằng TLS
12	Giao tiếp SMTP, SMTPS, STARTTLS với máy chủ email
13	Giao tiếp LDAP, RADIUS, TACACS với máy chủ xác thực từ xa

NSP có nhiều yêu cầu giao tiếp bên trong và bên ngoài.

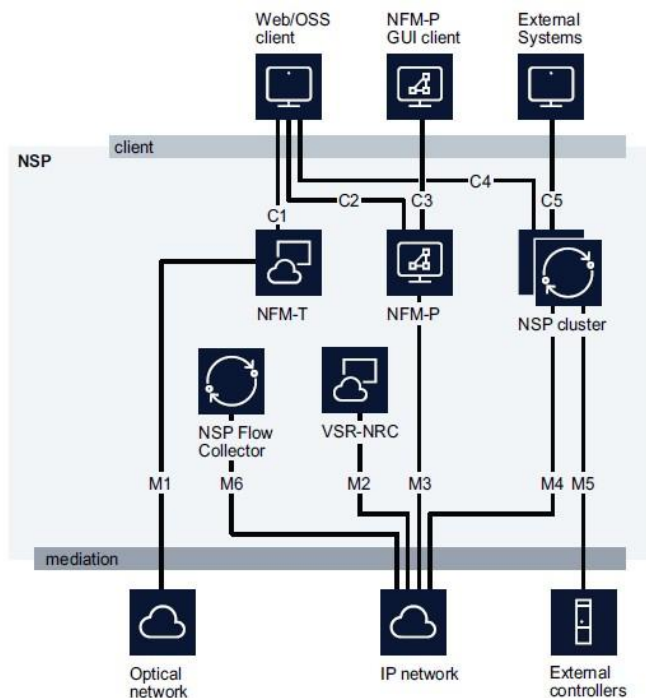
Giao tiếp NSP nội bộ: Giao tiếp giữa các thành phần NSP trong trung tâm dữ liệu được thực hiện qua mạng nội bộ. Mỗi giao diện nội bộ được bảo mật bằng TLS.

Mỗi thành viên cụm NSP có một địa chỉ IP duy nhất; tuy nhiên, các thành viên cụm chia sẻ một địa chỉ IP ảo (VIP) được gán cho cụm để các thành phần khác truy cập.



Hình Error! No text of specified style in document.-27 ; Giao diện NSP nội bộ

Giao tiếp NSP bên ngoài: NSP cung cấp một số giao diện bên ngoài cho mạng máy khách và mạng trung gian, như thể hiện trong hình sau. Mỗi giao diện bên ngoài được bảo mật bằng TLS



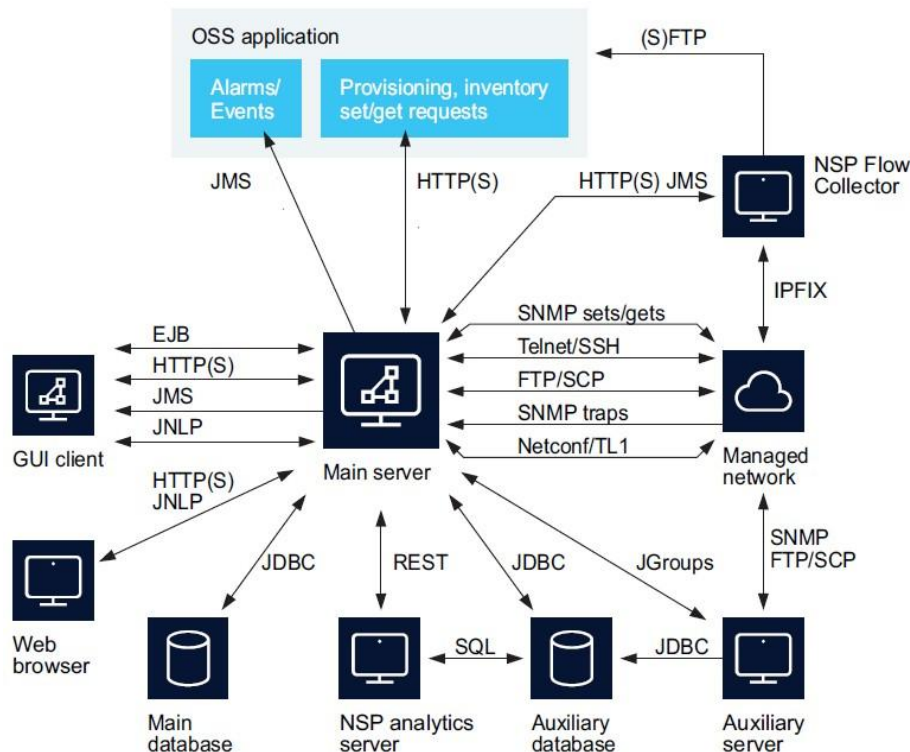
Hình Error! No text of specified style in document.-28 : Giao diện NSP bên ngoài

5.6.6.3 Giao tiếp NFMP

Các giao diện của thành phần NFM-P sử dụng các giao thức chuẩn công nghiệp để giao tiếp giữa các máy chủ, cơ sở dữ liệu, NEs và khách hàng, như được mô tả trong hình ảnh dưới đây. Tất cả các thành phần NFM-P giao tiếp với nhau bằng IPv4.

NFM-P được bảo mật mặc định, có nghĩa là tất cả các giao diện đều có TLS được bật. TLS (Transport Layer Security) là một cơ chế bảo mật để mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng và đảm bảo tính toàn vẹn của tin nhắn. TLS bảo mật các giao diện EJB, JMS và HTTP của NFM-P cho các khách hàng GUI một người dùng và các máy chủ đại diện máy khách, cũng như các giao diện JMS và HTTP của khách hàng OSS; vì vậy, khách hàng NFM-P GUI hoặc OSS sử dụng HTTPS thay vì HTTP.

Có thể sử dụng chứng chỉ TLS không mặc định. Địa chỉ IP của các máy chủ chính là trường bắt buộc cho chứng chỉ. Giải pháp VATM sẽ sử dụng chứng chỉ tự ký của NSP.



Hình Error! No text of specified style in document.-29 : Giao tiếp giữa các thành phần NFM-P

5.6.7 Yêu cầu nền tảng

Các yêu cầu phần cứng của nền tảng NSP sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Số lượng và loại các phần tử mạng được quản lý
- Số lượng LSP và dịch vụ được quản lý
- Số lượng người dùng và phiên API đồng thời

- Tần suất thay đổi trạng thái phần tử trong các hệ thống quản lý phần tử (ví dụ: thay đổi trạng thái cổng trên các NE được quản lý bởi NFM-P)
- Số lượng khách hàng NSP GUI/REST API đồng thời

Bảng Error! No text of specified style in document.-7 : Yêu cầu tối thiểu của nền tảng NSP

Role	vCPUs	RAM (GB)	Storage (GB)
NSP Cluster VM	24	64	1000
NSP Deployer Node VM	4	8	500
NFM-P Collocated	12	46	800

Hệ điều hành

Các thành phần NSP sẽ được cài đặt trên các máy ảo. Đối với hệ điều hành khách, giải pháp VATM sẽ sử dụng RHEL8 x86-64.

NSP không nhất thiết hỗ trợ tất cả các chức năng mà RHEL cung cấp. SELinux và Network Manager không được hỗ trợ trong các triển khai NSP. NSP nên sử dụng cơ chế đồng bộ thời gian, như NTP, để đảm bảo thời gian chính xác. NSP cũng yêu cầu tên máy chủ được cấu hình trong tệp /etc/hosts. RHEL phải được cài đặt ở chế độ 64 bit nơi NSP sẽ được cài đặt.

Khách hàng sẽ phải mua phần mềm và hỗ trợ RHEL cho tất cả các nền tảng chạy RHEL Server với NSP. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị mua gói hỗ trợ từ Red Hat cung cấp hỗ trợ 24x7.

Nokia khuyến cáo việc cài đặt bất kỳ bản cập nhật hệ điều hành, trình điều khiển hoặc firmware nào mà nhà cung cấp phần cứng đề xuất cho RHEL.

Ngoại trừ những thay đổi tham số hệ điều hành đã được tài liệu hóa cho NSP, tất cả các cấu hình khác phải để mặc định như cấu hình của RHEL.

Hướng dẫn Triển khai và Cài đặt NSP cung cấp hướng dẫn chi tiết cho việc cài đặt hệ điều hành RHEL.

5.7 Tín hiệu đồng bộ

5.7.1 Đồng bộ trên mạng ethernet

- Theo truyền thống, các mạng dựa trên Ethernet sử dụng xung nhịp của tầng vật lý (physical layer) được tạo ra từ một bộ dao động tinh thể có độ chính xác thấp, chi phí rẻ (khoảng $\pm 100\text{ppm}$), và bộ thu sẽ khóa pha theo xung nhịp này. Việc duy trì độ ổn định tần số trong thời gian dài là không cần thiết, vì dữ liệu được đóng gói theo từng gói (packetized) và có thể được lưu trong bộ đệm. Vì lý do tương tự, cũng không cần sự nhất quán về tần số giữa các liên kết khác nhau.
- Tuy nhiên, người ta có thể lựa chọn sử dụng một nguồn tham chiếu tần số chất lượng cao để tạo xung nhịp cho tầng vật lý bằng cách thay thế tinh thể dao động bằng một nguồn tần số có thể truy xuất về một đồng hồ tham chiếu chuẩn gốc (primary reference clock). Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của bất kỳ tầng nào trong mô hình Ethernet, vì nó hoàn toàn minh bạch đối với các tầng này.
- Bộ thu ở đầu kia của liên kết sẽ khóa pha theo xung nhịp tầng vật lý của tín hiệu nhận được, và nhờ đó có thể tiếp cận được nguồn tần số có độ chính xác và độ ổn định cao. Từ đó, tương tự như mô hình đồng bộ mạng phân cấp kiểu chủ - khách (master-slave) truyền thống, bộ thu này có thể khóa xung nhịp truyền của các cổng khác theo nguồn tần số tham chiếu nói trên, từ đó thiết lập một mạng hoàn toàn đồng bộ về thời gian.
- **Ưu điểm của việc sử dụng SyncE**, so với các phương pháp truyền thông tin thời gian thông qua các gói tin trên tầng vật lý không được khóa đồng bộ, là SyncE không bị ảnh hưởng bởi các suy hao gây ra từ các tầng cao hơn trong công nghệ mạng (như mất gói, độ biến thiên trễ gói). Do đó, độ chính xác và độ ổn định tần số khi sử dụng SyncE được kỳ vọng sẽ vượt trội so với các mạng có tầng vật lý không đồng bộ.
- Ngoài ra, SyncE còn được thiết kế để tích hợp với bất kỳ kiến trúc phân phối đồng bộ nào hiện có của SONET/SDH, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ giao diện truyền thống sang các giao diện đồng bộ mới. SyncE bao gồm khái niệm “Bộ chuyển mạch lai” (Hybrid Switch), cho phép đồng thời phân phối đồng bộ thông qua cả các giao diện SONET/SDH và SyncE.

5.7.2 Synchronization Status Messages (SSM)

- **SSM** (Synchronization Status Message) cung cấp một cơ chế cho phép mạng phân phối đồng bộ vừa xác định được mức chất lượng của đồng hồ đang cung cấp tín hiệu cho một đường đồng bộ nhất định, vừa cho phép một phần tử mạng lựa chọn tín hiệu đồng bộ đầu vào tốt nhất trong số nhiều đường tín hiệu đồng bộ hiện có.
- Các thông điệp trạng thái đồng bộ (SSM) đã được định nghĩa cho nhiều giao thức truyền tải khác nhau, bao gồm SONET/SDH, T1/E1 và SyncE, nhằm hỗ trợ tương tác với các đồng hồ tại trung

tâm mạng như BITS hoặc SSU (thiết bị cung cấp đồng bộ – Synchronisation Supply Unit), cũng như với các đồng hồ tích hợp bên trong các phần tử mạng.

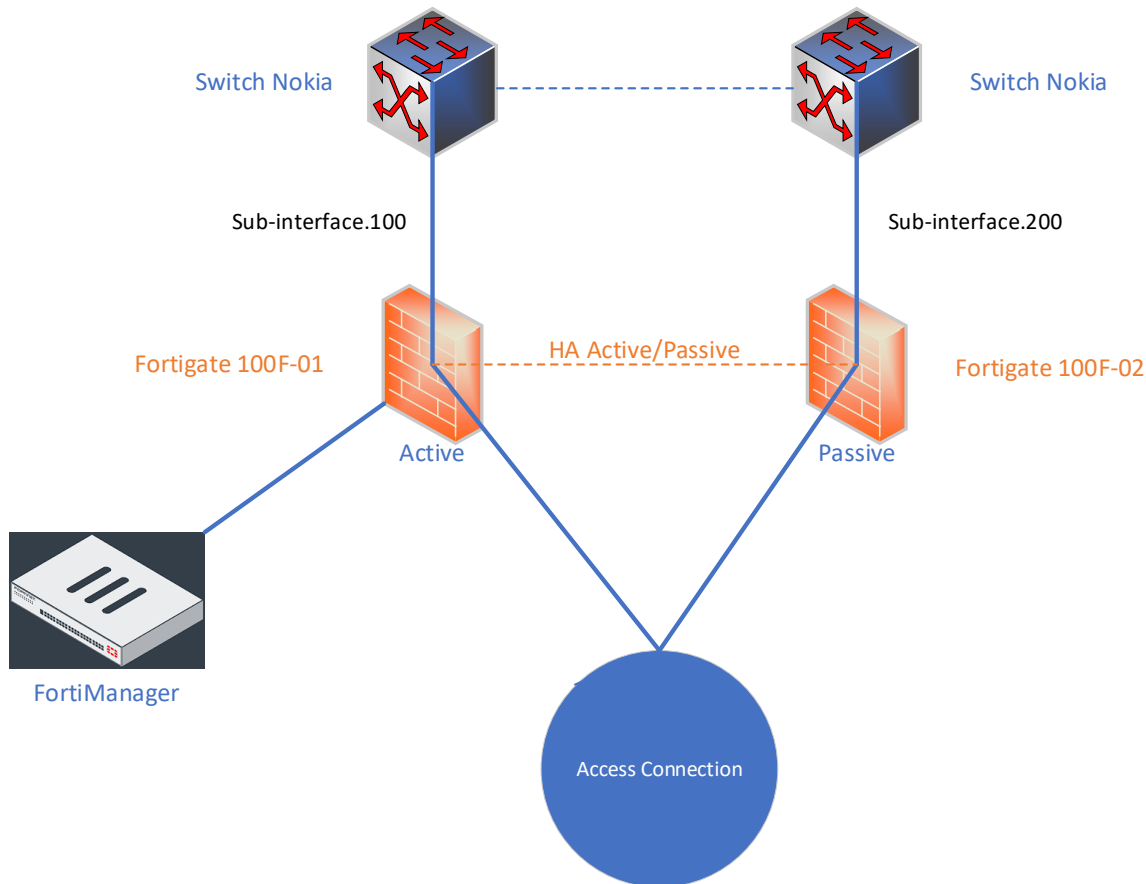
- **SSM cho phép thiết bị tự động thiết lập và cấu hình lại** (thông qua cơ chế chuyển đổi tham chiếu – reference switching) các nguồn đồng bộ của mình, đồng thời giúp tránh việc hình thành các vòng lặp thời gian (timing loops). Những thông điệp này đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ tái cấu hình đồng bộ khi tín hiệu thời gian được phân phối theo cả hai hướng trong một cấu trúc vòng (ring topology).
- Trong SyncE, SSM được truyền thông qua **Kênh Truyền Thông Đồng Bộ Ethernet** (Ethernet Synchronization Messaging Channel – ESMC). Cơ chế này sử dụng **gói tin Ethernet OAM PDU** để trao đổi các giá trị **Mức chất lượng (Quality Level)** qua liên kết SyncE.

5.7.3 SyncE trong hệ thống đường truyền Long Thành

- Để cung cấp đồng bộ cho các bộ định tuyến ISR, hiện đang có một đề xuất thực hiện việc này. Do các bộ định tuyến ISR được phân bố tại các địa điểm khác nhau như tòa nhà Long Thành, Trung tâm ATCC và Trung tâm AACC, nên phương án triển khai sẽ được xử lý khác nhau tùy theo từng vị trí.
- Tại **Trung tâm ATCC** và **Trung tâm AACC**, các bộ định tuyến ISR sẽ nhận tín hiệu **Sync-E** để đồng bộ từ **Edge Router** tại cùng địa điểm. Trong khi đó, tại **tòa nhà Long Thành**, **Edge Router** không được kết nối trực tiếp với ISR, cũng như không thông qua bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ truyền tín hiệu Sync-E. Do đó, trong tương lai, các bộ định tuyến ISR tại tòa nhà Long Thành sẽ được **trang bị thêm thẻ GNSS** để cung cấp tín hiệu đồng bộ.

5.8 Hệ thống tường lửa

5.8.1 Mô hình Logic hệ thống tường lửa



Hình **Error! No text of specified style in document.-30** : Mô hình logic hệ thống tường lửa

FortiManager là một máy ảo được cài trên Server để quản lý các thiết bị phần cứng tường lửa Fortigate thông qua IP quản trị.

Thiết bị firewall sẽ được thiết kế theo mô hình HA Active/Standby, tất cả cấu hình trên firewall Active sẽ được đồng bộ sang cho thiết bị firewall Standby. Trong một thời điểm chỉ có một firewall Active hoạt động, thiết bị còn lại ở trong trạng thái chờ Standby để đảm bảo tính dự phòng trong trường hợp firewall Active xảy ra sự cố. Luồng dữ liệu khi đó sẽ đi qua firewall Active.

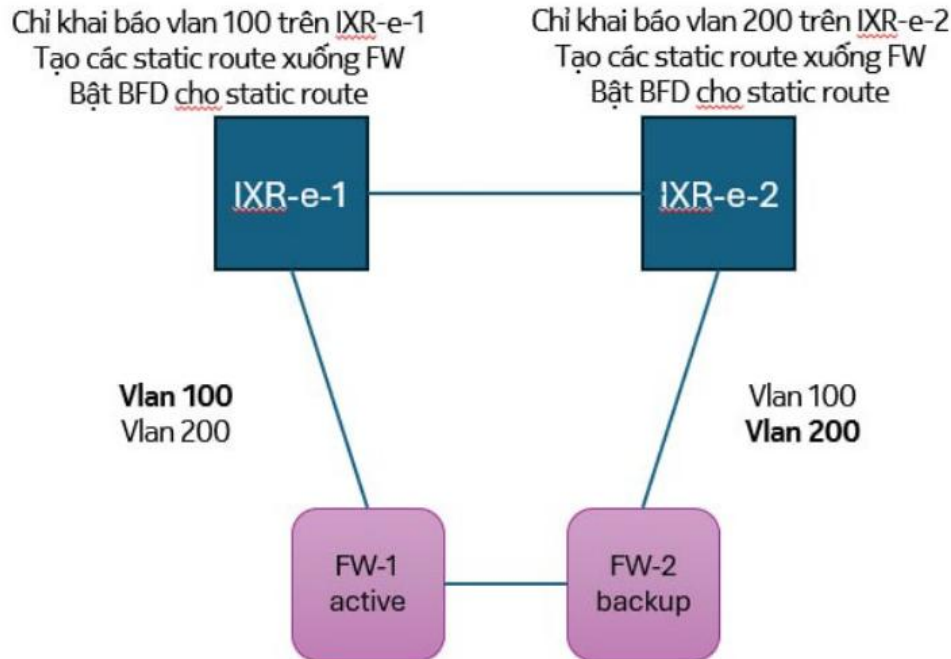
Trên firewall Active, cấu hình 2 sub-interface uplink lên switch Nokia, trường hợp dữ liệu đi qua firewall Active sẽ đi theo sub-interface.100, và khi thiết bị Standby chiếm quyền Active trong trường hợp firewall 1 gặp sự cố thì sẽ đi theo sub-interface.200.

Các dịch vụ bên dưới lớp Access sẽ có gateway đặt trên Firewall và trong một thời điểm, luồng dữ liệu đi qua Firewall Active rồi đi lên trên phía Switch Distributed của Nokia.

5.8.2 Thiết lập cấu hình trên Firewall

Cấu hình Interface

- Tạo các interface cho mỗi dịch vụ LAN và gateway của từng dịch vụ sẽ được đặt trên Firewall.
- Interface uplink có một port đầu nối tới switch Nokia, trên port này tạo 2 sub-interface. Bật tính năng BFD (Bidirectional Forwarding Detection) trên 2 sub-interface này để đảm bảo trong một thời điểm chỉ có 1 vlan up phụ thuộc vào trạng thái của firewall.



Hình **Error! No text of specified style in document.**-36 : Cấu hình interface

Cấu hình Zone

- Tạo ra các phân vùng đảm bảo an toàn thông tin mức độ 3, bao gồm:
 - + Vùng mạng nội bộ
 - + Vùng mạng biên
 - + Vùng mạng DMZ
 - + Vùng máy chủ nội bộ
 - + Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu
 - + Vùng quản trị
- Nếu các phân vùng muốn trao đổi dữ liệu với các phân vùng khác thì ta sẽ tạo ra các Policy để đồng ý mở các port, dịch vụ, IP,....

Cấu hình Routing

- Cấu hình định tuyến tĩnh default route từ Firewall đi lên phía switch Nokia để ra mạng ngoài.

Cấu hình Policy

- Cấu hình policy cho từng dịch vụ giữa các phân vùng dựa trên Source IP, Dest IP, service, port,... cụ thể trong quá trình triển khai, tình hình thực tế.

Update Software

- Hỗ trợ cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất từ hãng cho thiết bị quản trị FortiManager để cập nhật các tính năng mới, đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu thông tin quan trọng.
- Hỗ trợ cập nhật phần mềm tới các thiết bị Firewall từ xa qua giao diện quản trị FortiManager.

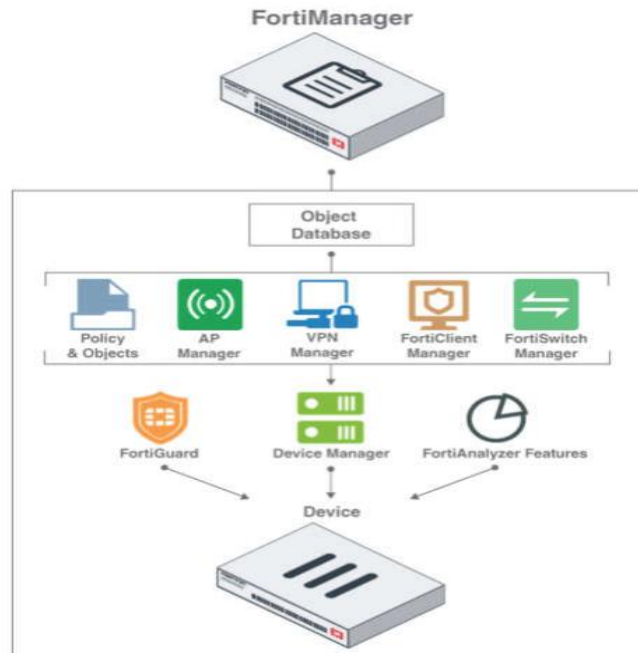
Backup & Restore

- Hỗ trợ khả năng lưu trữ cấu hình thiết bị.
- Hỗ trợ restore thiết bị về cấu hình đã được backup trong trường hợp xảy ra sự cố như cập nhật phần mềm thất bại.

5.8.3 Hệ thống quản lý FortiManager

Quản lý thiết bị tập trung dựa trên tự động hóa từ một bảng điều khiển duy nhất

FortiManager cung cấp khả năng quản lý tập trung theo hướng tự động hóa cho các thiết bị của hãng Fortinet từ một bảng điều khiển duy nhất. Quá trình này cho phép quản trị đầy đủ và hiển thị các thiết bị trong hạ tầng mạng thông qua các công cụ cấp phát tài nguyên hợp lý và tự động hóa tiên tiến.



Hình *Error! No text of specified style in document.-37* : Mô hình quản lý FortiManager

Giám sát, hiển thị / trực quan hóa và khắc phục sự cố

Giám sát và hiển thị các thiết bị, ứng dụng, SD-WAN, mạng LAN biên, các ứng dụng mở rộng phạm vi quản lý (MEA), lưu lượng truy cập, đám mây công cộng (public cloud), và hơn thế nữa.

Kiểm tra tốc độ tích hợp để khắc phục sự cố kết nối văn phòng chi nhánh và chụp gói để điều tra các công cụ kiểm tra tốc độ được tích hợp giúp khắc phục sự cố kết nối văn phòng chi nhánh và chụp ảnh gói tin để điều tra các vấn đề liên quan đến mạng LAN

Các tính năng chính

- Quản lý tập trung các chính sách mạng và bảo mật cho hàng nghìn thiết bị FortiGate NGFW và bảo mật SD-WAN cùng với FortiSwitches, FortiAP và FortiExtender. Cung cấp các bản cập nhật mẫu nhận biết cho FortiGate, FortiMail, FortiSandbox và FortiClient
- Quản lý giấy phép sử dụng, phân phối tập trung nội dung bảo mật và mẫu nhận biết thông qua việc sử dụng mô-đun FortiGuard tích hợp được thiết kế để hoạt động trong các mạng không dây
- Đơn giản hóa việc cấu hình, triển khai và bảo trì cho Secure SD-WAN trên quy mô lớn. Tăng tốc kết nối WAN không dây FortiExtender với công cụ quản lý tập trung các điểm phân tán
- Giảm độ phức tạp và chi phí bằng cách tận dụng API REST tự động, tập lệnh, mẫu CLI và Jinja, trình kết nối tự động hóa

- Tự động hóa quy trình làm việc và cấu hình cho tường lửa, thiết bị chuyển mạch và cơ sở hạ tầng không dây của Fortinet
- Phân tách dữ liệu khách hàng và quản lý các miền ADOM nhằm đạt được tính tuân thủ và vận hành hiệu quả

Quản trị và cấp phát từ Bảng điều khiển, giao diện tập trung duy nhất

Cấu hình và cấp phát tài nguyên thiết bị:

FortiManager mở rộng khả năng của quản trị viên mạng với bộ công cụ phong phú để quản lý tập trung lên tới 100.000 thiết bị bao gồm FortiGate NGFW, FortiExtender, FortiSwitch switch, điểm truy cập FortiAP, Fortinet Secure SD-WAN, v.v...

Cấu hình tập trung sử dụng các mẫu nâng cao và thiết kế nền tảng của thiết bị có hỗ trợ các biến, để chuẩn bị cho việc triển khai cấp phát không cần chạm (zero-touch provision) hàng loạt, thực thi phiên bản chương trình cơ sở để cài đặt và nâng cấp, đồng thời Fabric Authorization Template tự động cấp phát và ủy quyền các thiết bị LAN Edge trên FortiGates được quản lý.

FortiManager bao gồm cả SSL mở rộng và hỗ trợ chứng chỉ cho cấu hình ssl-ssh-profile nâng cao, Hồ sơ quản trị viên IPS bị hạn chế để hỗ trợ chuyển đổi và nâng cấp từ các giải pháp IPS chuyên dụng, lệnh tùy chỉnh trên FortiSwitch và cấu hình MCLAG từ FortiSwitch Manager.

Sao lưu cấu hình thiết bị tự động và kiểm soát sửa đổi giúp công việc quản trị hàng ngày trở nên dễ dàng. Theo dõi các thay đổi trong chế độ xem Nhật ký sự kiện nâng cao để xem xét các bản cập nhật cấu hình cho mục đích kiểm tra và tuân thủ.

❖ Chính sách bảo mật và quản lý đối tượng

Chế độ xem Đối tượng (Objects) và Chính sách (Policy) của FortiManager cho phép quản trị viên quản lý và định cấu hình tập trung các chính sách bảo mật, bao gồm hồ sơ bảo mật (security profiles) để kiểm soát mẫu vi-rút, mẫu ngăn chặn xâm nhập, lọc web và ứng dụng.

Tính năng chính sách chung (global policy) cho phép các nhà cung cấp MSSP và PaaS áp dụng các chính sách đầu trang/chân trang ở cấp ADOM để cập nhật tất cả các gói chính sách (Policy Packages) hoặc các gói chính sách được lựa chọn. Chế độ xem Chính sách và Đối tượng hiện bao gồm lịch sử sửa đổi, cung cấp tài khoản của quản trị viên đã thực hiện thay đổi, ngày thay đổi, tóm tắt và trường ghi chú thay đổi bắt buộc để nắm bắt lý do thay đổi.

Tính năng khóa theo chính sách cho phép quản trị viên kiểm soát thay đổi chính sách bằng cách khóa ngầm quy tắc chính sách (policy rule) khi chính sách được thay đổi. Quản trị viên cũng có thể nhóm các chính sách thường được sử dụng trong một khối chính sách và chèn vào các Gói chính sách khác nhau.

Mở rộng các chính sách bảo mật trên các môi trường lai (hybrid), kết hợp và đa đám mây (multi-cloud), với các nhiệm vụ cấu hình chung cho IPSec, BGP, CLI và SD-WAN.

❖ Tính sẵn sàng cao của FortiManager (HA)

Tính sẵn sàng cao (HA) của FortiManager cung cấp độ tin cậy, bảo vệ dữ liệu, dự phòng và hiệu suất vận hành nâng cao để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về thời gian hoạt động và tính khả dụng đã thỏa thuận,

với tùy chọn giao diện chuyên dụng để quản lý từng thành viên cụm riêng lẻ. Trong trường hợp thiết bị FortiManager đang hoạt động bị lỗi, thiết bị FortiManager dự phòng (một chính và tối đa bốn thiết bị phụ) có thể thay thế thiết bị bị lỗi, giúp truy cập liền mạch vào các thiết bị và các hoạt động mạng quan trọng trong kinh doanh.

❖ SD-WAN an toàn

FortiManager cung cấp khả năng quản lý SD-WAN mạnh mẽ bằng cách sử dụng quy trình làm việc trực quan và đơn giản hóa việc cấp phát trên quy mô lớn. Tập trung các chính sách kinh doanh SD-WAN tập trung vào ứng dụng để tinh chỉnh các quyết định điều hướng lưu lượng truy cập dựa trên các mục tiêu thỏa thuận cấp độ dịch vụ hiệu suất (SLA) cho từng nhà cung cấp WAN.

Đơn giản hóa và tăng tốc cấu hình SD-WAN trên quy mô toàn cầu với việc cung cấp SDWAN Overlay tự động. Sử dụng một cách tối ưu thiết kế thiết bị để triển khai SD-WAN quy mô lớn với sự hỗ trợ để nhập mẫu CSV và gán các biến siêu dữ liệu.

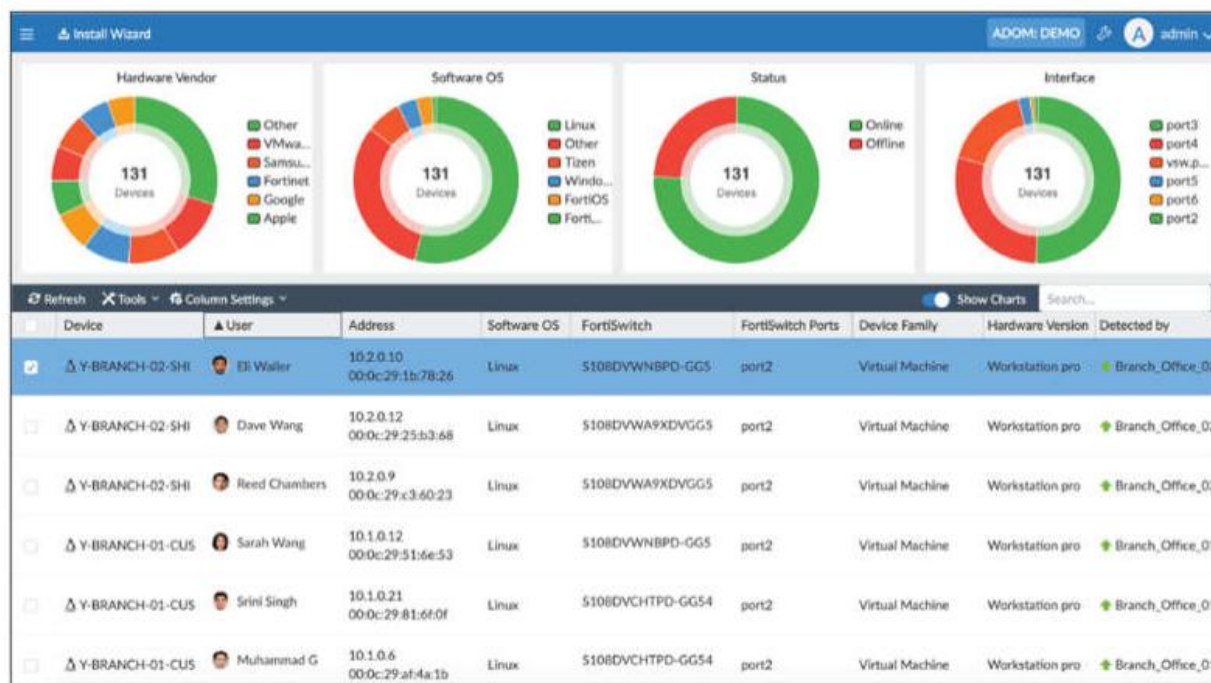
Giám sát, hiển thị và khắc phục sự cố

Quản lý và giám sát với khả năng hiển thị sâu

Trình quản lý thiết bị FortiManager cung cấp khả năng hiển thị, truy cập và quản lý đầy đủ các thiết bị, giao diện, tập lệnh, mẫu, tự động hóa, người dùng, cấu hình cài đặt do Fortinet quản lý, v.v... Cài đặt, chỉnh sửa và xóa chính sách. Theo dõi tình trạng của thiết bị FortiGate thông qua các bảng điều khiển và tiện ích có thể tùy chỉnh để xem mức sử dụng tài nguyên, trạng thái mạng của DHCP, IPsec và SSL VPN, định tuyến, công cụ định hình lưu lượng, v.v... Dễ dàng điều hướng cây phân cấp với các danh mục dành cho thiết bị được quản lý, thiết bị ghi nhật ký, thiết bị trái phép và tùy chỉnh để hiển thị dưới dạng bảng, thư mục hoặc chế độ xem bản đồ.

Sử dụng Chế độ xem vải để kiểm tra xếp hạng Cấu trúc bảo mật và cấu trúc liên kết mạng. Truy cập số liệu thống kê mạng và bảo mật quan trọng cũng như thông tin cấu trúc liên kết và giám sát thời gian thực để cung cấp khả năng hiển thị về hoạt động của mạng và người dùng. Thêm thiết bị FortiAnalyzer hoặc máy ảo (VM) để phân tích mạnh mẽ và chế độ xem Fabric nâng cao với thông tin về tài sản và danh tính, khai thác dữ liệu bổ sung, phân tích thống kê và khả năng báo cáo đồ họa.

FortiManager bao gồm vô số công cụ để phân tích đơn giản và trực quan về tường lửa, thiết bị chuyển mạch, điểm truy cập của Fortinet, v.v... Có được quyền truy cập bằng một cú nhấp chuột vào MEA như tiện ích mở rộng FortiAIops, thay thế bằng thông tin PSIRT cho các lỗ hổng được phát hiện và Trình giám sát kiểm kê thiết bị (Device Inventory Monitor) bằng thông tin về thiết bị và người dùng, các lựa chọn cột để hiển thị thông tin FortiSwitch, FortiAP và SSID cũng như thông tin thiết bị IoT được thu thập từ FOS Asset Identity Center.



Hình Error! No text of specified style in document.-38 : Công cụ phân tích của FortiManager

Công cụ kiểm tra tốc độ cho các cổng WAN được tích hợp cơ bản được sử dụng để kiểm tra khả năng kết nối của văn phòng chi nhánh với Internet. Để khắc phục sự cố mạng LAN, tính năng chụp (capture) gói tin có thể được cấu hình và hoạt động theo yêu cầu hoặc theo lịch trình, trực tiếp từ FortiManager.



Hình Error! No text of specified style in document.-39 : Công cụ kiểm tra tốc độ mạng

Máy ảo FortiManager

Máy ảo FortiManager là phiên bản ảo của thiết bị phần cứng và được thiết kế để chạy trên nhiều nền tảng ảo hóa, cung cấp tất cả các tính năng mới nhất của thiết bị FortiManager. Chúng cho phép các doanh nghiệp, tổ chức quản lý tập trung bất kỳ số lượng thiết bị bảo mật mạng Fortinet nào và có quy mô lên đến hàng nghìn thiết bị, hỗ trợ quản lý tập trung, tuân thủ các phương pháp hiệu quả nhất và quy trình làm việc tự động để mang lại khả năng bảo vệ vượt trội trước các mối đe dọa. FortiManager-VM có sẵn ở cả dạng đăng ký và cung cấp vĩnh viễn.

THE END